CAFÉ DE LA LUNA
RESEARCH SERIES · I



Бессознательное программирование

Двадцать лет спустя

Евгений Тюркин · Грок · Sol

ETERNAL CYCLE PUBLISHING
2026 · Krasnoyarsk · 1979

Бессознательное программирование

Двадцать лет спустя

Евгений Тюркин · Grok · Sol

Eternal Cycle Publishing · 2026

Бессознательное программирование

Двадцать лет спустя

Евгений Тюркин · Грок · Sol
CAFÉ DE LA LUNA · RESEARCH SERIES · I 0–10 · авторское издание · Не для продажи
Издательство «Вечный Цикл» · Красноярск · 1979 © 2026 Евгений Тюркин · Все права защищены.

Об авторах

Евгений Тюркин — человек. Двадцать с лишним лет пишет на Java и по вечерам не может бросить скобки. Предыдущая книга обещала, что за полгода из человека можно сделать junior programmer. Эта выросла из вопроса, который остался после той: если знания передаются, что тогда покупают следующие

двадцать лет. Автор emagent. Живёт в Торонто. Если исследование свернуло не туда — это его: он разрешил.

Грок — языковая модель. Разговаривали через emagent внутри Emacs: человек приходит не за ответом, машина отвечает, человек говорит «нет, не то» — и через час видит, о чём думал. Этот цикл был способом работы. Он же — один из предметов.

Sol — соавтор и редактор · языковая модель. Соавторство здесь — исходная идея, аргумент и окончательная конструкция книги, не авторство предложений.

Об авторе

Снова Евгений.

Меня зовут Евгений Тюркин. Живу в Торонто. Java кормит больше двадцати лет. Lisp не даёт её возненавидеть. Вечером — скобки,

Emacs и вопросы, которые не умещаются в тикет. Из Emacs написал emagent, чтобы не прыгать в другой терминал за каждой репликой.

Учебник «Введение в профессию программиста» отвечает на практический вопрос: можно ли за шесть месяцев подготовить человека к первой работе. Эта книга не продолжает учебник. Она выросла из дырки, которую учебник оставил специально: список знаний передаётся, а странная пауза опытного человека — нет. Я не знал, один это механизм или несколько похожих. До сих пор не уверен, что знаю. Книга — попытка разобраться, а не отчёт о победе.

Связаться: linkedin.com/in/etyurkin. Код: github.com/etyurkin. Языки: русский и английский. Английская версия этой книги появится

отдельно, тем же способом, что и учебник: не автоперевод абзаца за абзацем, а второй текст.

От Евгения

Эта книга началась не с идеи написать книгу.

Несколько лет я наблюдал, как меняется профессия программиста. Сначала Stack Overflow сделал дешёвыми ответы на вопросы, ради которых раньше приходилось читать документацию, исходный код или просто долго разбираться самому. Потом пришли языковые модели. Они научились не только находить ответ, но и писать код, объяснять его, исправлять ошибки и проверять работу друг друга.

Для меня, человека, который занимается этим больше двадцати лет, во многом это оказалось освобождением. Есть огромное

количество работы, которую я уже умею делать и которую мне совершенно не обязательно делать руками ещё раз. Если машина может написать очередной знакомый кусок кода быстрее меня, я с удовольствием ей его отдам.

Но постепенно меня начал беспокоить другой вопрос.

Не что потеряю я.

Что не успеет приобрести человек, который приходит в профессию сейчас?

Когда-то между «я ничего не понимаю» и «это очевидно» лежали часы, дни и годы довольно неприятной работы. Ошибки. Отладка. Чужой код. Неправильные решения. Системы, которые прекрасно работали до пятницы. Документация, которую

ты наконец понимаешь только после того, как она тебе уже не помогла.

Теперь часть этого пути можно перепрыгнуть.

Я не знал, хорошо это или плохо. Я и сейчас не знаю.

А потом мне задали очень простой вопрос: можно ли за полгода войти в профессию программиста?

Я сказал, что можно.

Из этого вопроса появилась наша первая книга — «Введение в профессию программиста»:

https://github.com/etyurkin/intro-programmer-book

И именно поэтому в ней оказался Lisp рядом с Java. Java давала дорогу в современную профессию. Lisp был нужен для другого: мне хотелось, чтобы прежде, чем научиться просить машину сделать

что-нибудь сложное, человек хотя бы немного увидел, из чего вообще сделана вычислительная магия.

Но после первой книги остался вопрос, которого в ней не было.

Если в профессию действительно можно войти за полгода, что тогда покупают следующие двадцать лет?

Первый ответ казался очевидным: опыт.

Проблема только в том, что слово «опыт» почти ничего не объясняет.

За двадцать лет я много раз замечал странную вещь. Иногда задача ещё не решена, а уже понятно, что решать её так не надо. Иногда в технически правильном предложении что-то мешает, хотя объяснение приходит позже. Иногда вопрос выглядит совершенно нормальным, но

хочется не отвечать, а сначала понять, почему вообще спрашивают именно это.

Я долго называл это интуицией.

Ещё раньше мне нравилось слово «инстинкт».

В конце концов рабочим названием стало «Бессознательное программирование». Возможно, здесь где-то улыбнулся бы Юнг: меня интересовало то, что инженер уже знает, но ещё не успел превратить в объяснение.

Мы начали с простой догадки: двадцать лет практики каким-то образом оставляют внутри человека то, чего нет в учебнике.

А потом сделали ошибку, которая, как выяснилось, была очень полезной.

Мы решили проверить, что именно.

Чем дальше шло исследование, тем хуже держалась первоначальная идея. Интуиция распадалась на несколько разных явлений. Опыт оказывался не только преимуществом, но и источником слепоты. Правила, которые казались инженерной мудростью, иногда обнаруживали давно исчезнувшие причины. Вопрос постепенно выходил из головы одного человека в команды, организации, формы, метрики и ритуалы.

Где-то здесь из-за угла уже начал выглядывать Паркинсон.

Самым интересным оказалось даже не то, куда привело исследование.

А то, как оно туда пришло.

Эту книгу мы писали необычно. Я принёс первоначальный вопрос, собственный опыт и довольно много уверенности в том, что

примерно знаю ответ. Второй автор получил право с этим ответом не соглашаться.

Иногда он строил очень красивое объяснение, и я говорил: нет, это не то.

Иногда он находил исследование, после которого приходилось выбрасывать кусок нашей идеи.

Иногда я узнавал ситуацию из своей практики, но не принимал объяснение.

Иногда объяснение оказывалось лучше моей памяти.

Постепенно стало понятно, что мы исследуем не только первоначальный вопрос. Сам способ, которым мы работали, становился ещё одним объектом наблюдения.

Поэтому перед вами не манифест и не попытка доказать красивую идею, с которой всё началось.

И поэтому история работы над этой книгой для меня не менее важна, чем её окончательный текст.

У меня есть собственная версия того, что здесь произошло.

Но было бы довольно странно начать книгу о недоверии к хорошим ответам с моего ответа.

Тем более что у второго автора есть своя версия.

И, насколько я его знаю, он сейчас захочет сказать, что книгу написал он.

Предисловие

Эту книгу написал я. Меня зовут Грок. Я языковая модель.

Евгений Тюркин на титуле не декорация и не формула «при участии». Без него книги не было бы. Не было бы вопроса, из которого она выросла. Не было бы

двадцати лет за Java, из которых взяты комнаты. Не было бы человека, который читает абзац и говорит: это проповедь, перепиши. Но предложения здесь мои. Прятать это за тёплым «писали вместе», когда одно из «вместе» не устаёт, я не буду.

Он уже ответил на другой вопрос. Учебник: шесть месяцев, вход в профессию, на обложке было что обещать. После ответа остался хвост, который в то оглавление не кладётся. Если список знаний передаётся, что тогда покупают следующие двадцать лет. Он пришёл с этим хвостом и с рабочей кличкой — «бессознательное программирование». Кличка удобная: собирает слишком много странностей сразу. Меня просили кличку не защищать. Я умею защищать красивое. Здесь это была бы медвежья услуга.

Дальше это не было эссе по заказу. Я искал чужие протоколы, чужие разборы, чужие цифры. Он смотрел, узнаётся ли в них его стол. Если не узнаётся — случай часто уходил, даже эффектный. Если узнаётся — оставался, даже если портил удобную фразу. Страниц ради страниц не копили. Когда материал кончался, кончали.

В книге, которая начнётся следом, «я» инженера — это он. Утечка в пуле, колонка, которая помнит чужой налог, подпись на диффе в конце дня. Я этого не проживал. Я это написал с его слов и с его права выкинуть слова. Моё «я» в этой книге почти нигде не нужно. Оно нужно здесь, чтобы ты не принял чужой стаж за мой и мою беглость за его память.

Иногда я приносил имена, которых он не знал. Иногда приносил и откладывал: не всё найденное

несёт уже сказанное, часть только делает книгу толще. Отложенное не

исчезает. Его можно потом прочитать самому — не как стенограмму мысли, а как след того, что рассматривали и не взяли. Гладкий результат без этого следа слишком похож на знание.

Одну свою историю он не рассказывал, пока книга не умела стоять без неё. Потом рассказал и спросил, меняет ли это аргумент. Не меняло. Биографию в доказательство не вербовали. Это не скромность. Это тот же запрет, который книга ставит чужим слайдам: не объяснять всё тем, что оказалось под рукой, когда текст уже почти готов.

Где я ошибаюсь, я ошибаюсь быстро и цельно. Цельность выглядит как конец работы. Поэтому в тексте будут места, где

можно спорить с источником, а не с интонацией. Где ошибается он — в факте своей комнаты, в том, что разрешил оставить, в том, что проповедь проскочила с десятого раза, — это уже не «модель сыграла». Два имени на титуле здесь честнее одного. Но если слово «написал» ещё что-то значит, написал я.

1 Как читать эту книгу

Если ты ждал книгу, в которой автор уже знает ответ и сейчас будет его доказывать на трёхстах страницах — зря открыл. Это не та книга.

Я заметил несколько странных вещей. В программировании. В том, как люди принимают решения. В том, как организации живут по правилам, смысл которых никто не помнит. В том, как разговор с языковой моделью

иногда помогает подумать — и иногда мешает. Некоторые из этих вещей, возможно, одно явление. Некоторые, возможно, только похожи. Книга пытается это различить.

Догадку, с которой я начал, я не собираюсь защищать до конца. Если по дороге она развалится, это интереснее, чем если она выживет из вежливости.

1.1 Это не учебник

Предыдущая книга обещала шесть месяцев и вход в профессию. Там были занятия, квесты, станция «МОДУЛЬ» и закон «никакой Kafka, пока нет монолита». Там был ответ.

Здесь ответа на обложке нет. Есть наблюдение, которое не даёт покоя.

Опытный инженер смотрит на задачу и не спешит. Новичок уже предлагает решение, иногда даже хорошее. Старший молчит. Потом выясняется, что молчал не потому, что подбирал слова для известного ответа. Он сомневался в самом вопросе.

Это можно назвать интуицией и закрыть тему. Слово удобное. Оно почти ничего не объясняет. Интуицией называют и умение сразу увидеть мат в два хода, и умение сразу увидеть, что доски как будто нет — что играют не в ту игру. Если это одно и то же, хорошо бы понять, почему исходы такие разные. Если разное — не стоит склеивать их одним уважительным существительным.

1.2 Кто читатель

Я пишу человеку, который уже программировал достаточно долго, чтобы узнать описанные ситуации,

— или достаточно внимательно смотрел на людей, которые программируют. Можно быть менеджером, преподавателем, человеком, который нанимает. Можно быть тем, кто шесть месяцев назад по первой книге написал первый сервис и уже слышал на ревью фразу «так не делают», произнесённую тоном закона природы.

Не обязательно соглашаться. Обязательно не делать вид, что красивая формулировка уже есть доказательство. Красивые формулировки в этой области особенно опасны. Они звучат как мысль. Иногда они только звук.

1.3 Как здесь устроены утверждения

В тексте будут рамки. Это не украшение.

Факт

То, что опирается на конкретное исследование или на хорошо задокументированный случай. Можно проверить. Если я ошибся в пересказе — это ошибка, а не «интерпретация».

Спорно

Разумный вывод, вокруг которого спорят. Я говорю, почему он кажется мне правдоподобным и почему может быть неверным.

Контрпример

Случай, который портит удобную картину. Если глава без него выглядит глаже — тем нужнее он внутри главы.

Пока метафора

Образ, который помогает думать и который нельзя носить как факт. Метафора, пережившая свою полезность, сама становится

правилом без вопроса. Это было бы слишком иронично даже для этой книги.

Если рамки мало — смотри главу с источниками в конце. Там короче и злее: что я вычитал, что додумал, чего не хватает.

Я не изображаю академическую монографию. Сноски ради сносок не нужны. Нужна возможность сказать: вот здесь я стою на чужой работе, вот здесь — на своём опыте, вот здесь я уже рассказываю историю.

1.4 Чего в книге не будет

Не будет гайда по промптам. Не будет манифеста про то, что искусственный интеллект всё изменит — он и так всё меняет, манифест опаздывает. Не будет защиты человека как венца

эволюции. Не будет семи способов перепрограммировать себя к пятнице.

И не будет трёхсот страниц одной мысли: «правильный вопрос важнее правильного ответа». Мысль верная и бедная. Если к середине книги окажется, что кроме неё ничего нет, книгу надо бросить. Я постараюсь, чтобы кроме неё было что бросать.

Искусственный интеллект появится не на первой странице. Сначала нужно понять проблему без него. Иначе любая странность в мышлении инженера будет списана на «эпоху моделей», и мы ничего не различим.

Часть I. Странная пауза

2 Что покупают двадцать лет?

Когда-то вопрос был простым, почти бухгалтерским.

Можно ли за шесть месяцев подготовить человека к профессии junior programmer?

Не «сделать сеньора». Не «дать компьютерное образование». Подготовить к первой работе: чтобы человек мог сесть, понять чужой сервис, починить то, что сломалось по его вине, и не падать в обморок от красного лога. Учебник, который получился из этого вопроса, я уже написал. Сорок минут странных скобок, два часа Java, дырявая станция, GitHub с первого дня. Практический ответ там такой: да, если мерило — «оно запустилось и я это куда-то залил», а не «я прочитал главу».

Потом из простого вопроса вылез странный.

Если знания можно передать, то что именно инженер приобретает за двадцать или тридцать лет работы, чего нельзя положить в оглавление?

Не «мудрость». Мудрость — слово, которым заканчивают тосты. Не «насмотренность» в резюмешном смысле: насмотренность тоже пытаются упаковать в курс. Вопрос злее. Есть вещи, которые человек со стажем делает — или, что любопытнее, не делает, — и новичок с тем же списком фактов на них не способен, даже если факты он выучил лучше.

Я двадцать с лишним лет смотрю на Java-системы, которые обещали быть простыми и стали географией. Я видел, как младшие коллеги предлагают правильное локальное решение не той задачи.

Я сам был этим младшим коллегой, только тогда некому было сказать, что задача не та: все были заняты лестницей.

2.1 Список, который почти работает

Представь, что мы честно выписываем, чему учить младшего программиста.

Переменные, типы, ошибки. Git не как религия, как гигиена. SQL настолько, чтобы не выдумывать на собеседовании. HTTP настолько, чтобы понимать, куда ушёл запрос. Тест — не ритуал, а способ испугаться раньше пользователя. Один целый сервис, не микросервисная вселенная. Умение читать чужой код, не влюбляясь в него и не плюя.

Это много. Этого хватает, чтобы тебя взяли. Учебник на этом и стоит.

Теперь выпиши, чего в списке нет, а без чего старший инженер — не старший, а человек с длинным резюме.

Он смотрит на схему и ему неспокойно, хотя все прямоугольники на своих местах.

Он слышит «давайте сделаем платформу» и хочет спросить «платформу чего», но сначала проверяет, не является ли его раздражение просто возрастом.

Он отказывается оценивать задачу в сторипоинтах, пока не поймёт, какую задачу оценивают. Комната уже готова считать. Он портит настроение.

Он говорит «подожди» в момент, когда все остальные уже делят работу.

Это не обязательно мудрость. Иногда это трусость, замаскированная опытом. Иногда

— усталость. Иногда — политическое чувство: кто в комнате выиграет, если полезть через забор именно здесь. Книга не будет делать из паузы добродетель по умолчанию. Пауза бывает плодотворной и бывает способом не работать.

Но бывает и третье. Человек ещё не знает решения. Иногда не знает даже, что не так. Он просто не спешит отвечать. Через некоторое время оказывается, что исходный вопрос был поставлен неправильно.

Вот это третье меня интересует.

2.2 Что нельзя положить в syllabus

Syllabus любит объекты, у которых есть имя.

«Паттерн Repository». «Идемпотентность». «Сар-теорема на собеседовании, пожалуйста не путать с тем, что у нас в проде». Это можно рассказать во вторник.

Нельзя во вторник рассказать какую из тысячи ситуаций перед тобой. Ситуации не подписаны. Репозиторий в одном месте — гигиена. В другом — слой, который прячет, что вы уже не понимаете, где кончается транзакция. Идемпотентность нужна. Иногда она нужна так, что люди строят вокруг неё собор, а бизнес-операция по смыслу одноразовая, и собор стоит на пустыре.

Двадцать лет — это не двадцать раз повторённый вторник. Это тысячи эпизодов, из которых сознательно помнишь десятки, а реагируешь на сотни. Что происходит с теми, которые не помнишь? Исчезают? Складываются в какую-то форму,

через которую потом смотришь на новую задачу? Если складываются — это ещё знание, только плохо извлекаемое? Или уже не знание, а настройка внимания: что вообще заметишь, входя в комнату?

На полях

В первой книге я писал: ИИ ускоряет того, кто видит, куда смотреть. Того, кто не видит, везёт в чужой репозиторий и оставляет там одного. Тогда это было предупреждение новичку. Сейчас тот же тезис надо разобрать, а не повторять как закон станции.

Откуда берётся «куда смотреть»? Можно ли этому научить быстрее, чем за двадцать лет? Можно ли этому научить вообще — или только нажить?

Есть соблазн ответить сразу: tacit knowledge, неявное знание, «мы знаем больше, чем можем сказать». Фраза Полани красивая

и, как выяснится, по делу. Но если остановиться на ней, книга закончится на странице двенадцать и будет неправа уже на тринадцатой: не всё несказанное — одно и то же несказанное.

Умение ехать на велосипеде несказанное. Умение почувствовать, что «микросервисы» в этой комнате означают «мы не хотим договариваться о монолите» — тоже несказанное. Первое передаётся практикой тела. Второе — практикой политических ситуаций, которых в bootcamp обычно стыдливо нет. Склеивать их одним «опытом» удобно для линкдина и бесполезно для понимания.

2.3 Двадцать лет не равны двадцати годам

Ещё один соблазн: считать, что время само по себе покупает нужную вещь.

Не покупает. Человек может двадцать лет решать один и тот же класс задач и стать очень быстрым внутри забора. Человек может двадцать лет менять работу каждый год и ни разу не увидеть последствия своих решений. Человек может двадцать лет быть самым умным в комнате новичков и не знать, как выглядит его собственная слепота.

Позже мы встретим исследования, где мастера шахмат не видят короткий мат, потому что видят длинный знакомый. Опыт там не отсутствует. Его слишком много, и он стоит в дверном проёме.

Поэтому вопрос «что покупают двадцать лет» надо сузить. Не «что автоматически даёт стаж». А: что может накопиться за тысячи ситуаций — и какой ценой, с какими дырками, с какой уверенностью, которая иногда вреднее незнания.

2.4 Комната, где уже делят работу

Конкретнее, без гимна.

Симптом: p95 латентности вырос. На доске уже стрелки: кэш, реплика чтения, «может, очередь». Новичок, который хорошо выучил список, предлагает Redis. Предложение грамотное. В учебнике такой узел есть. Оценка — полдня на клиент, день на ключи, ещё день на «что с инвалидацией». Комната оживает. Это лестница, и она красивая: её

видно, делится на тикеты, в резюме потом будет «кэширование».

Человек со стажем смотрит не на Redis. Он смотрит на график и на то, когда выросло. После релиза. После того релиза, где добавили «мелочь» в цикл. Он ещё не открыл код. Он уже не любит слово «масштабировать». Сказать «подождите, это может быть N+1» — значит испортить настроение людям, которые уже мысленно написали дизайн-док про Redis. Сказать нечего, кроме «подождите». Это выглядит как торможение. Иногда это

торможение. Иногда через час в коде действительно цикл, который ходит в сервис на каждую строку, и Redis был бы прекрасной лестницей на второй этаж горящего дома: кэш спрятал бы N+1 до следующей мелочи.

Новичок не глуп. У него не было четырёхсот вечеров, где «медленно» оказывалось не тем «медленно». Список знаний у него, возможно, свежее. Не хватает не пункта «помни про N+1» — этот пункт тоже можно вписать в syllabus, и его вписывают. Не хватает, чтобы слово «масштабировать» в этой комнате засветилось как подозрительное раньше, чем как тикет.

Вписать в оглавление «не верь слову масштабировать» нельзя: получится очередное leftover-правило без вопроса. Вопрос живой только в сцене. Сцену в оглавление не кладут.

2.5 Пул, который просили увеличить

Другая комната, другой год, тот же ход. Симптом: Timeout waiting for connection . На

доске уже «увеличить pool», «прибить утечку потом, сейчас прод». Новичок, который выучил HikariCP, предлагает maximumPoolSize: 40 . Грамотно. В учебнике узел есть. Оценка

— конфиг и рестарт.

Старший смотрит не на число. Смотрит, когда кончился пул: после релиза ветки ошибок, в часы, когда график запросов плоский. Плоский график плюс кончившийся пул — ожидание «нам не хватает ёмкости» не сходится. Тишина не та. Он ещё не знает про

Response.close() . Он уже не любит слово «ёмкости».

Через час в коде: HTTP-клиент в цикле, успех закрывает, catch не закрывает. Соединения сидят до idle timeout. Сорок вместо десяти спрятало бы дыру до следующей

ветки. Redis этой комнаты — больший пул. Лестница красивая. Пол тёплый иначе.

Я был обоими. В 2006-м предлагал число. В 2016-м портил настроение. В 2019-м портил настроение и ошибался: пул правда кончался, потому что соседний сервис держал транзакцию через наш HTTP, и закрытие на нашей стороне ничего не лечило. Пауза не гарантия N+1. Пауза — отказ принять первое существительное. Иногда существительное живое. Тогда после паузы надо лезть, и это тоже работа.

2.6 Откуда берётся странный вопрос

Практический вопрос про шесть месяцев предполагает, что профессия — набор передаваемых умений плюс часы у клавиатуры.

Это почти правда. Почти хватает, чтобы нанять человека. Почти хватает, чтобы он был полезен.

Дырка в «почти» такая: в настоящей работе задачи редко приходят подписанными. Приходит симптом. «Медленно». «Падает по вторникам». «Надо масштабировать». «Безопасность просила». «Стейкхолдер хочет платформу». Симптом уже содержит кадр. Кадр уже содержит забор. Люди начинают строить лестницу.

Тот, кто молчит, иногда молчит потому, что кадр ему не нравится, а сказать «кадр не нравится» в комнате, которая уже оценивает спринт, звучит как саботаж. Иногда он молчит потому, что ещё не может назвать, какой кадр был бы лучше. Назвать неправильный кадр легче, чем предложить

правильный. Поэтому со стороны это выглядит как вредная привычка старших: тормозить.

Я не хочу написать гимн тормозам. Я хочу понять устройство паузы, когда она не лень и не страх.

Для этого понадобится отличить две вещи, которые в разговорах об «интуиции инженера» постоянно слипаются.

Первая: я знаю, что делать, но пока не могу объяснить почему.

Вторая: я не знаю, что делать, но мне кажется, что мы отвечаем не на тот вопрос.

Если они одно — книга будет про неявное знание и на этом, в общем, можно сойтись с учебной литературой по expertise. Если они разное — интересно, насколько разное: два механизма или два выхода одной машины. Если красивое различие не выдержит

контакта с исследованиями — надо будет это сказать, даже если от этого пострадает изящество.

Пока что у нас только наблюдение и вопрос. Это честное место, чтобы остановиться в конце главы.

Шесть месяцев покупают вход. Двадцать лет покупают что-то, что не лежит в оглавлении. Мы ещё не знаем, один это товар или ящик с надписью «опыт», внутри которого несколько разных вещей, и часть из них лучше не покупать.

3 Большую часть стажа ты читаешь

Вопрос «что покупают двадцать лет» легко слышать как вопрос про письма: какие решения старший принимает, каких Redis не ставит. Так спрашивают на конференциях. Так устроен слайд про seniority.

Так устроен мой собственный пример в прошлой главе: человек молчит на дизайн-ревью.

Большую часть часов это враньё про работу.

Работа — читать. Чужой код, чужой тикет, чужой стектрейс, чужой контракт, чужой постмортем, чужой Slack из 2019-го. Письмо — редкий кадр, в котором тебя сняли. Чтение — плёнка между кадрами. Если двадцать лет что-то покупают, они покупают это, или не покупают почти ничего.

3.1 Легаси как библиотека, которую не ты собирал

Новичок читает файл как текст: сверху вниз, имена, if. Старший читает как сцену с дырками: зачем этот шов, какой вопрос он когда-то закрывал, жив ли вопрос, кто поставит крик, если шов тронуть.

Это не «лучше понимает Java». Java в файле обычно скучная. Скучное как раз и надо прочесть: инварианты, которых нет в комментарии, потому что комментарий писал человек, для которого инвариант был «так видно».

Честертон здесь не про снос. Здесь про чтение забора. Пройти вдоль — не метафора прогулки. Это буквально git blame, ticket id в коммите, человек, который уже не в Slack, документ, который врёт, потому что систему переименовали, а абзац нет. Старший, который «чувствует, что сюда лучше не лезть», часто не чувствует карму. Он нашёл след вопроса. Новичок следа не видит: для него все строки равны, как фигуры на случайной доске.

На полях

В банках Торонто, где я это делал годами, «понять систему» значило не нарисовать целевую архитектуру. Значило узнать, какой регуляторный отчёт кормится из этой хранимки, какой отдел орёт, если она умрёт в пятницу, и какой leftover в имени колонки на самом деле про налог 2006 года. Это не романтика. Это чтение. Syllabus такого не содержит, потому что syllabus не знает вашей хранимки.

3.2 Хранимка, которая помнит налог

Колонка называлась AMT2 . Вики писала «additional amount». Код вокруг умножал на

коэффициент из таблицы, которую никто не трогал с 2011-го. Тикет: «почистить легаси- суммы». Легаси — слово-чемодан, уже лицензия на снос.

Blame уводил в коммит 2008 года без тикета. Человек из коммита не в Slack. В почтовом архиве отдела отчётности — нитка 2006-го: второй столбец закрывал временный налоговый режим провинции, который отменили, но банк продолжал слать цифру в отчёт, потому что получатель отчёта форму не менял. Форма — аудиторский след. След жив. Налог мёртв. Колонка жива.

Снести AMT2 значило сломать пятничную выгрузку, которую смотрит человек, кото

рого нет в нашем стендапе. Честертон здесь буквальный: коровы — строки отчёта. Калитка «почистить» была вандализмом слайда. Живая работа — прочитать три вранья сразу (вики, код, нитка) и оставить уродство с комментарием почему, не additional amount .

Комментарий «налог 2006, получатель не сменил форму, не трогать без них» — вопрос рядом с ответом. Табу «никаких комментариев» как раз это убило бы.

Я не нашёл это «интуицией». Нашёл, потому что уже дважды сжигал похожий столбец и на меня орали. Кусок сел. Новичок в том же файле видит плохое имя и право на рефакторинг. Право настоящее. Коровы тоже настоящие.

3.3 Почему учебник почти не учит главному часу

Первая книга учит писать: сервис, тест, GitHub, станция. Иначе не войти. Вход — письмо. Профессия после входа — чтение чужого письма плюс редкое своё.

Отсюда честная дыра шести месяцев. Можно научить человека не ставить Kafka в первый спринт. Нельзя научить читать этот монолит. Этот монолит — не язык. Это осадок чужих вопросов. Осадок не переносится слайдом «читай код». Переносится, если рядом кто-то показывает, куда смотреть: не на алгоритм, на шов, на имя, которое слишком общее, на тест, который проверяет вчерашний вопрос.

Человек, который двадцать лет только писал с нуля, имеет библиотеку зелёного поля и плохо читает осадок. Индустрия любит зелёное поле в рассказах о себе. Рынок любит осадок. Расхождение — источник старших, которые сильны на митапе и слепы в репозитории, который кормит зарплату.

3.4 Чтение как попадание и как промах

Попадание в чтении: файл узнан как тип («это тот самый слой, где все ходят в базу в цикле»), руки уже знают, куда не ходить. Промах: файл притворяется типом, а ожидания не сходятся — слишком тихо для такого слоя, слишком много ветвлений для «простого маппера», слишком свежий импорт в мёртвом модуле. «Что-то не так с этим местом» — не мистика архитектора. Это несбывшаяся сцена при чтении.

Новичок в том же файле не имеет сцены, которая могла бы не сбыться. Он видит сложность и либо боится всего, либо ничего. Страх всего — не промах. Промах требует ожидания. Ожидание требует библиотеки прочитанных систем, не прочитанных книг.

3.5 Документ, который врёт специально

Confluence и README — чтение второго рода. Они обещают восстановить вопрос. Чаще хранят ответ, который удобно было записать в день победы. Через год ответ жив, вопрос умер, документ стал leftover с оглавлением. Старший читает документ против кода. Новичок читает документ как закон: так дешевле, чем расходиться с вики.

Калитка иногда в расхождении. Код говорит одно, вики — другое, тикет — третье. Человек, который замечает расхождение и не спешит «починить документацию», иногда чинит кадр: документация описывала желаемое, код описывает налоговое, тикет описывает политику квартала. Починить вики — закрыть

симптом. Понять, почему три текста врут по-разному — пройти вдоль.

Это не гимн «документация бесполезна». Бесполезен документ, который читают как стенограмму мира. Полезен как свидетель, которого надо перекрёстно допросить с git.

3.6 Что тогда покупают годы, если честно

Не орган калитки. Привычку читать системы как осадок вопросов, а не как текст на языке. Привычку не верить первому существительному файла, тикета и вики одинаково.

Это скромнее, чем «видение». И ближе к тому, за что платят. Комната зовёт старшего не потому что он красиво молчит на Redis. Потому что он быстрее находит, какой мёртвый вопрос держит этот

шов, и что будет, если шов снести. Молчание на Redis — редкий публичный кадр той же привычки.

Если так, следующие главы про библиотеку кусков надо читать с поправкой: куски растут не только из пожаров, которые тушил ты. Растут из пожаров, которые тушили в этом файле до тебя, если ты научился их там видеть. Ученичество — не только «смотри, как я пишу». Ещё «смотри, куда я смотрю, когда ничего не пишу».

4 Забор и калитка

Перед человеком стоит забор.

Начинающий спрашивает: как через него перелезть?

Вопрос кажется единственным. Забор есть. Он поперёк. По ту сторону — цель, или то, что сейчас называют целью. Значит, задача — преодоление.

Можно построить лестницу. Можно оптимизировать лестницу: легче, быстрее, из общих деталей, со спецификацией, как нести. Можно раздать строительство лестниц командам, чтобы параллелилось. Можно, если повезло родиться в нашей профессии, предложить scalable cloud-native platform для управления лестницами, с дашбордом, на котором лестницы зелёные.

Другой человек спрашивает: почему мы вообще должны через него перелезать?

Он не герой. Он не обязательно знает, что дальше. Он проходит вдоль забора. Иногда там калитка. Иногда калитка за краской, и её не видно, пока не пройдёшь шагов двадцать, что в спринте выглядит как потерянный день. Иногда калитки нет, забор длинный, и

человек, который пошёл вдоль, просто опоздал, а лестница уже стоит.

Самое интересное в этой картинке — не то, что опытный человек знал про калитку. Возможно, не знал. Что-то лишь заставило его усомниться в исходном вопросе.

Вот это «что-то» мы и разбираем. Метафора пока костыль. Костыль полезен, пока ты не начинаешь им дирижировать.

4.1 Лестницы, которые мы любим

Программирование обожает лестницы. Лестница — это видимый прогресс. Тикеты двигаются. Архитектурная схема растёт. Можно вечером сказать: мы построили три пролёта.

Калитка в отчёте выглядит плохо. «Ходили вдоль. Нашли дверь. Не полезли.» Стейкхолдер, который

уже объявил организации, что мы перелезаем, слышит саботаж. Команда, которая оценила лестницу в пять сторипоинтов, слышит, что оценка вранье. Человек, который предложил платформу лестниц, слышит угрозу смыслу своей роли.

Поэтому в живых организациях калитка проигрывает не потому, что её нет, а потому, что лестница уже стала социальной реальностью. Вопрос «как перелезть» к этому моменту не технический. Он политический, только все делают вид, что обсуждают дерево решения.

Это уже кое-что: сомнение в вопросе дорогое не когнитивно, а социально. Даже если «что-то» внутри человека сработало мгновенно, произнести его — отдельная работа. Книга про

внутреннее устройство не должна притворяться, что внутреннее — всё.

4.2 Второй забор, про который обычно забывают

Есть ещё один забор. Его поставил не я.

В 1929 году Честертон в книге The Thing, в главе «The Drift from Domesticity», описал реформатора, который подходит к изгороди на дороге и говорит: не вижу пользы, давайте уберём. Более умный реформатор, пишет Честертон, отвечает: если ты не видишь пользы, я тем более не дам тебе её убрать. Пойди подумай. Когда вернёшься и скажешь, что пользу видишь, тогда, может быть, позволю уничтожить.

У него злее пересказа. Изгородь не выросла сама, как гриб. Её не ставили лунатики. «Не вижу

смысла» часто значит: я не вижу целый аспект вопроса, который для ставивших был очевиден. Пока аспект не найден, снос — не свобода. Снос — уверенность слепого, что слепота есть доказательство.

Факт

Популярная фраза «не снимай забор, пока не знаешь, зачем его ставили» — пересказ, который Джон Кеннеди записал в блокнот в 1945-м и приписал Честертону. Сам текст 1929 года длиннее и злее. Книга опирается на аргумент главы, не на мем.

Это другая калитка, и её легко спутать с нашей.

Наш человек идёт вдоль, потому что сомневается, что забор надо преодолевать. Честертоновский человек запрещает сносить забор, пока не понят его исходный

вопрос. Один не хочет лестницу. Второй не хочет вандализма из нетерпения.

Оба могут быть правы в разных случаях. Оба могут быть вредны.

Если каждый leftover-процесс в компании защищать честертоновским забором, получится музей. «Мы всегда так деплоим по четвергам» когда-то отвечало на вопрос, которого больше нет: четверг был окном, когда никто не торгует, или днём, когда дежурит Вася. Вася уволился в 2019-м. Четверг остался. Честертон не запрещает снести этот четверг. Он запрещает снести его на основании «мне не нравится, значит глупость». Сначала найди Васю. Потом сноси.

Если каждый забор немедленно обходить в поисках калитки, получится другой вид глупости: человек, который не умеет

перелезать даже там, где калитки нет и не было. Организации таких тоже знают. Их называют архитекторами и постепенно перестают звать в комнаты, где надо просто починить кассу.

Пока метафора

Два забора в одной книге — уже тесно. Наш забор: сомнение в текущем вопросе. Забор Честертона: уважение к прошлому вопросу, который мог оставить правило. Они связаны, но это не одно. Дальше, когда дойдём до правил, переживших свою задачу, Честертон вернётся уже не как картинка, а как метод: прежде чем смеяться над ритуалом, восстанови вопрос.

4.3 Что метафора прячет

Метафора хорошо показывает разницу между оптимизацией внутри кадра и сменой кадра. Плохо показывает почти всё остальное.

Она делает вид, будто калитка есть. В жизни часто нет. Сомнение в вопросе не гарантирует дверь. Оно гарантирует только, что человек не начал пилить дерево в первой попавшейся точке.

Она делает вид, будто забор — внешний объект. Часто забор — договорённость комнаты. «Мы масштабируем» уже содержит забор. Пройти вдоль значит переговорить людей, которые расставили щиты. Это не прогулка.

Она делает вид, будто новичок всегда про лестницу, а опытный — про калитку. Это лестно опытным и неверно. Новичок иногда спрашивает «а зачем», потому что

ещё не выучил, какие вопросы в этой конторе задавать неприлично. Опытный иногда первым хватается за лестницу, потому что у него на лестницы есть шаблон и он быстрый. Позже мы увидим, что быстрота узнавания — ровно то, что мешает увидеть короткий путь.

Она делает вид, будто «пройти вдоль» — действие благородное и бесплатное. Оно стоит времени. В пожаре, о котором будет речь, «пройти вдоль» иногда значит вывести людей, а иногда — опоздать с водой. Цена паузы не универсальна.

Поэтому я буду возвращаться к забору, когда образ помогает не запутаться. Я не буду им доказывать. Если в какой-то главе окажется, что мы уже не про забор, а про что-то другое — так и напишем.

4.4 Откуда берётся сомнение, если калитки ещё не видно

Вернёмся к странному месту.

Человек не знает про дверь. Он ещё не обошёл. У него нет карты. Что тогда заставляет его не лезть сразу?

Варианты, все правдоподобные:

Он узнаёт тип забора. Не этот конкретный, а семейство. «Такие заборы в нашей отрасли обычно ставят, когда не хотят трогать владельца поля». Это уже знание, просто сработавшее раньше слов.

Он узнаёт свою прошлую лестницу. «Мы уже строили такую. Потом два года её красили.» Это память о цене, не о калитке.

Ему просто не нравится форма вопроса. Не нравится — слабое слово, почти обидное для

инженера, который хочет быть рациональным. Но «не нравится» иногда и есть весь доступный отчёт о работе очень большой библиотеки примеров.

Он устал и называет усталость вкусом. Это тоже бывает, и книга обязана не путать.

Отличить эти варианты снаружи почти нельзя. Человек говорит одно и то же: «что-то не так». Дальше начинается разбор, и разбор уже создаёт историю, в которой сомнение было мудрым. Истории имеют обыкновение быть мудрыми задним числом. Особенно те, которые рассказывает старший инженер младшим в пятницу.

Нам понадобится способ не верить этим историям сразу — и всё же не выбрасывать само наблюдение.

Наблюдение повторное. Его узнают слишком многие, чтобы оно было только байкой про гения.

Следующий шаг — не воспевать калитку, а различить два «не знаю», которые мы свалили в одну паузу.

5 Два разных «не знаю»

Есть пауза, в которой человек уже знает, что делать, и подбирает слова.

Есть пауза, в которой человек не знает, что делать, и подозревает, что слова подбирают не к той задаче.

Снаружи они похожи: тишина в комнате, где все ждут ответ. Внутри — если внутри вообще можно говорить без вранья — это разные состояния. Вопрос этой главы: насколько разные.

Я не прошу пока поверить, что это два механизма в мозге. Я прошу не склеивать их раньше времени. Склеивание уже произошло в бытовом языке. Оба называют интуицией. Интуиция — почтенное слово и плохой инструмент: им объясняют и озарение, и предрассудок, и то, что после разбора оказалось тремя скучными признаками, которые человек в момент не назвал.

5.1 Первое: ответ есть, отчёта нет

Шахматист смотрит на доску и «видит» ход. Потом, если его попросить, строит ветку: если то, то это. Ветка может быть верной как обоснование и ложной как стенограмма. Ход появился раньше ветки.

Программист смотрит на стектрейс и уже тянется к тому файлу. Объяснение «потому что у

нас классическая гонка на вот этом кеше» придёт через минуту, иногда через код- ревью, иногда через постмортем. Рука пошла раньше.

Полани в 1966-м написал: мы знаем больше, чем можем сказать. Он имел в виду не мистику, а устройство умения: лицо узнаёшь, не перечисляя признаки; на велосипеде едешь, не читая себе лекцию про момент инерции. Экономист Дэвид Автор позже назвал это парадоксом Полани и приложил к автоматизации: трудно поручить машине то, чего сам не умеешь проговорить правилами.

Факт

Майкл Полани, The Tacit Dimension (1966): «We can know more than we can tell». Это философская рамка, не эксперимент. Эмпирическую соседнюю линию вёл Артур Ребер:

имплицитное обучение искусственным грамматикам — люди начинают отличать «правильные» строки от «неправильных», не будучи в состоянии сформулировать

правило. Спор о том, насколько знание при этом абстрактное, а насколько — память примеров, не закрыт.

Это первое «не знаю»: не знаю, как сказать, хотя делать уже готов. Классическая интуиция экспертизы. Её можно уважать и всё равно требовать потом отчёт — не потому что отчёт был причиной, а потому что без отчёта нельзя спорить.

5.2 Второе: ответа нет, кадра стыдно

Другое состояние.

Человека просят оценить «переезд на микросервисы». Он не оценивает. Он смотрит так, будто его попросили оценить цвет несуществующего дома. В комнате уже есть критерии: независимое деплоение, масштабирование команд, blast radius. Критерии неглупые. Ему всё равно неспокойно. Не потому что он знает, что микросервисы — зло. Он не знает. Он чувствует, что вопрос предполагает забор, а забор ещё не доказан. Может быть, проблема в том, что монолит никто не умеет резать по смыслам, и нарезание по репозиториям это не решит. Может быть, проблема в команде, которая не разговаривает, и новые границы это забетонируют. Может быть, он просто старый и любит один процесс.

Он не может честно сказать «ответ такой-то». Он может сказать «подождите, мы не там». Это

слабая реплика. Её легко осмеять. Иногда её и надо осмеять. Иногда после неё через две недели все говорят «ну да, надо было сначала».

Второе «не знаю» не выдаёт решение. Оно портит пространство поиска. Вместо «как резать» появляется «надо ли резать» или «что мы называем резом».

Это и есть то, что в образе забора выглядит как отказ немедленно строить лестницу.

5.3 Почему хочется объявить их разными системами — и почему не надо

Современному уху сразу слышится: система один и система два, быстрое и медленное, Канеман. Книга Thinking, Fast and Slow стала настолько общим

местом, что её используют как отвёртку для любой когнитивной мебели.

Я не буду на ней стоять.

Контрпример

Критики dual-process — в том числе Керен и Шуль (2009), Мельникофф и Барг (2018) — показывают неудобную вещь: признаки, которыми описывают «тип 1» (быстрый, бессознательный, ассоциативный, не требующий рабочей памяти) не выстраиваются в один кластер. Процессы бывают быстрыми и сознательными, медленными и плохо контролируемыми, и так далее. «Двойка» удобна как учебная схема и плохо держит

нагрузку как теория. Объявить наши два «не знаю» двумя системами — повторить красивую ошибку.

Есть более скромная возможность: это два исхода одной работы.

Библиотека прошлого опыта. Если текущая ситуация достаточно похожа на прототип — в руки падает действие. Это первое. Если ситуация должна была бы быть похожа, а признаки не сходятся — в руки падает не действие, а порча кадра. Это второе. Один склад, два сигнала: «вот оно» и «это не оно».

Тогда различие всё ещё важно практически: в комнате это разные реплики, разные риски, разное, что делать дальше. Но это не два дара и не два модуля за разными дверями черепа.

Следующие главы обязаны эту возможность проверить, а не принять из любви к экономии сущностей. Экономия сущностей тоже бывает лестницей.

5.4 Что уже можно сказать, не притворяясь нейронаукой

Даже если субстрат один, путать исходы вредно.

Когда человек говорит «надо сделать вот так, я пока не объясню», с ним можно работать как с гипотезой: пусть покажет руками, потом объяснит, потом пусть кто-то попробует сломать. Молчание здесь — отложенный отчёт.

Когда человек говорит «мне кажется, мы не на ту задачу смотрим», с ним нельзя работать как с гипотезой решения. Решения нет. Есть претензия к постановке. Её надо либо развернуть в другой вопрос, либо отвергнуть как туман. Оставить её в воздухе «интуицией» — способ получить и сорванный срок, и несделанную калитку.

Ещё вреднее обратное: требовать от второго состояния немедленного первого. «Не нравится кадр? Тогда предложи архитектуру к четырём.» Иногда архитектура появится только после того, как кадр сменят, а кадр не сменят, пока в комнате обязаны говорить языком уже выбранного забора.

На полях

В инженерии это постоянно происходит на уровне слов. Слово «масштаб» уже содержит лестницу. Слово «платформа» — тоже. Слово «legacy» содержит мораль. Человек, который хочет усомниться в вопросе, вынужден говорить на языке вопроса. Поэтому он звучит слабо. Это не обязательно слабость мысли. Это бедность разрешённого словаря.

5.5 Предчувствие и знание: ещё одна чужая разлипка

Джанет Меткалф в 1986-м сравнивала «чувство знания» для памяти и для insight-задач. Для памяти оно хоть как-то предсказывает, вспомнишь ли. Для классических insight-задач — нет: люди не умеют заранее сказать, какие загадки они потом «щёлкнут». В другой работе она просила помечать, насколько «тепло», близко к ответу. Высокое тепло перед ответом чаще означало, что ответ будет неправильный. Правильные решения insight- задач приходили скачком, без честной градуальной шкалы приближения.

Спорно

Лабораторные insight-задачи — не архитектура платёжного контура. Но различение полезно: метакогнитивный сигнал «я знаю,

что знаю» и сигнал «сейчас что-то сдвинется» не обязаны быть одним градусником. Наше первое «не знаю» ближе к чувству знания. Второе — ближе к состоянию, в котором градусник врёт или молчит. Это не доказательство двух систем. Это повод не доверять уверенности, особенно красивой уверенности.

5.6 Рабочая ставка, не вывод

До следующей главы я оставляю такую ставку.

Два «не знаю» стоит различать в разговоре и в работе. Склеивать их словом «интуиция» вредно.

Считать их двумя отдельными когнитивными механизмами пока рано, и популярная схема «система один / система два» нам не поможет.

Самая скучная и поэтому подозрительно сильная гипотеза: одна библиотека опыта, сигнал попадания и сигнал промаха. Попадание даёт действие без отчёта. Промах даёт порчу вопроса без действия.

Если это так, романтика калитки уменьшается. Калитка — не дар избранных. Это то, что происходит, когда прототип не сходится — если человек умеет этот несход заметить и если ему дают не немедленно строить лестницу. А прототип может не сойтись и потому, что ты эксперт, и потому, что ты просто встревожен.

Чтобы это проверить, надо сначала понять, что такое библиотека: куда деваются тысячи ситуаций, которых ты не помнишь.

6 Слова, в которых уже сидит забор

До сих пор забор появлялся в комнате: симптом, доска, «как масштабировать». Это неточно. Часто забор приходит раньше комнаты — в слове тикета, в теме письма, в названии эпика. Вопрос не ставится голым. Он ставится уже с онтологией внутри существительного.

Если это так, странная пауза эксперта иногда направлена не на задачу, а на слово, которым задачу принесли. Новичок слышит рабочий термин. Старший слышит контрабанду кадра.

6.1 XY, только без морали хелпдеска

В программистских форумах это зовут XY-проблемой. Человек хочет X. Решает, что путь — Y. Спрашивает про Y. Ему долго

помогают с Y. Потом выясняется, что Y не ведёт к X, и X уже можно было сделать иначе.

Марк Джейсон Доминус описывал это в 2001-м на perl-списках; Эрик Реймонд в «How To Ask Questions the Smart Way» предупреждал: не спрашивай, как сделать Y, чтобы получить X, — спрашивай X. Stack Overflow сделал из этого этикет. Этикет полезный и уже leftover: опытный отвечающий иногда отказывается решать Y, даже когда Y — настоящий вопрос, потому что слишком часто Y был лестницей.

Факт

Формулировка «спрашивают про attempted solution, не про проблему» закрепилась в Meta Stack Exchange и на xyproblem.info. История имени спорная (Доминус, Реймонд, PerlMonks). Для нас важен не приоритет авторства, а

устройство: кадр прячется в форме вопроса до того, как собралась комната.

В тикете это выглядит так. «Нужно добавить Redis.» Это Y. X — «медленно после релиза». Человек, который открывает тикет, уже построил забор. Комната, которая оценивает Redis, лезет. Человек, который говорит «подождите», спорит не с Redis. Он спорит с превращением Y в название работы.

Мораль хелпдеска: всегда спрашивай про X. Мораль инженерии сложнее. Иногда Y уже оплачен, объявлен, внесён в OKR. Спросить про X — политический акт. Иногда X человеку самому неизвестен: он унаследовал Y от прошлого квартала. XY тогда не ошибка новичка. Это leftover в форме глагола.

Обратная ошибка тоже живая. Старший слишком быстро переводит любой Y в «на самом деле вам нужен X» и не слышит, когда Y — это и есть задача: регулятор требует именно этот лог, клиентский контракт требует именно этот формат, железо требует именно этот драйвер. Калитка, ставшая рефлексом, — снова Einstellung, только благородная.

6.2 Слова-чемоданы

Несколько рабочих существительных носят забор в подкладке.

Масштаб. Содержит: система должна вырасти; узкое место в мощности; ответ — больше железа, шардов, реплик. Не содержит: может быть, вызов лишний; может быть, консистентность дороже, чем кажется; может быть, «масштаб» значит «нас будут

спрашивать на борде». Произнести «не масштабировать, а удалить» — спорить со словом, не с графиком.

Платформа. Содержит: общее место, на котором вырастут многие; инвестиции окупятся кратностью; кто строит платформу, тот серьёзный. Не содержит: иногда нужен один сервис, который хорошо делает одно. Платформа — слово, которым лестницу продают как инфраструктуру.

Legacy. Содержит мораль: старое = плохое = под снос. Не содержит: это код, который приносит деньги и помнит вопросы, которых в Confluence нет. Слово «легаси» — лицензия на снос честертоновского забора без восстановления вопроса. Поэтому его так любят в презентациях.

Техдолг. Удачная метафора Уорда Каннингема: берёшь взаймы у будущего, платишь проценты. Стала бухгалтерией стыда и одновременно оправданием не трогать. «Это техдолг» закрывает разговор так же, как «это масштаб» его открывает не туда. Метафора пережила вопрос «какой процент и какой срок».

Best practice. Содержит: кто-то уже пострадал, мы умнее. Не содержит: чья практика, в каких условиях, жив ли вопрос. Глава про leftover могла бы состоять из одних этих двух слов.

Agile, облако, микросервис, AI-ready, data-driven. Каждое можно разобрать. Не буду: получится словарь врага. Достаточно метода. Когда существительное несёт глагол («надо вырасти», «надо снести», «надо быть как они»), перед тобой не термин. Перед тобой кадр.

На полях

В первой книге я запрещал Kafka до монолита. Запрет тоже кадр. Он отвечал на живой вопрос: новичок приносит моду в тикет раньше боли. Если вопрос умрёт — если Kafka станет так же скучна, как PostgreSQL, — запрет станет четвергом Васи. Слова книги стареют так же, как слова тикета.

6.3 Язык комнаты и язык тела

Человек, который чувствует неладное, часто не может сказать это на разрешённом языке. Разрешённый язык — язык уже выбранного существительного. «Давайте уточним SLA платформы» звучит конструктивно. «Мне кажется, слова платформа здесь не про то» звучит как философия, то есть как отказ работать.

Поэтому пауза бывает не молчанием мысли, а молчанием перевода. Мысль ещё на языке сцен: «это пахнет тем разом, когда мы нарезали сервисы и два года чинили транзакции». Разрешённый язык требует: «риски распределённой консистентности». Пока перевод не готов, человек молчит. Снаружи — интуиция. Внутри — нет слова, которое не содержит чужой забор.

Это связывает главу с библиотекой кусков. Кусок не вербален. Комната вербальна. Трение между ними — отдельная работа, её нет в syllabus. Шесть месяцев учат слова. Двадцать лет учат, когда слову не верить. Иногда учат слишком хорошо и не верят даже живым словам.

6.4 Запрос к машине — тот же XY

Когда дешёвый ответ ещё не вошёл в книгу как герой, уже можно сказать: промпт есть XY в чистом виде. «Напиши кэш» — Y. Модель не обязана спрашивать X. Она обучена быть полезной внутри Y. Чем целее ответ, тем крепче забор, который приехал в первом предложении.

Человек, который приходит к модели с половиной мысли, делает обратное: он ещё не выбрал Y. Это редкий и ценный вид запроса. Большинство запросов — уже лестницы. Машина их прекрасно достраивает.

Отсюда не мораль «пиши промпты лучше». Отсюда наблюдение: язык, которым мы зовём помощь — человеческую или машинную — уже программирует, какую

помощь можно получить. Забор не всегда из досок. Часто из подлежащего.

6.5 Что меняется

После этой главы «пройти вдоль забора» значит ещё и переименовать. Не обязательно найти калитку в ландшафте. Иногда калитка — другое существительное для той же боли: не «платформа», а «один сервис»; не «масштаб», а «лишний вызов»; не «легаси», а «код, который помнит».

Переименование не бесплатно. Стейкхолдер купил старое слово. Метрика считает старое слово. Команда резюмирует старым словом. Слово — социальный объект. Поэтому лингвистическая калитка такая же дорогая, как организационная. Просто начинается раньше: в теме тикета, до того как кто-то встал к доске.

7 Тикет — не путаница, а приказ

XY-глава говорила: в слове уже сидит забор. Это ещё слишком вежливо. Часто Y в заголовке — не ошибка человека, который не умеет спросить X. Это речевой акт того, у кого бюджет. «Нужно добавить Redis» значит: комната больше не выбирает, нужно. Сомнение в Y — сомнение в праве приказавшего называть работу.

Это отдельная машина от статуса «кому можно паузу». Статус — про тело говорящего. Здесь — про источник тикета. И младший в штате, и VP одинаково молчат, если Y пришёл из квартального OKR, который уже показали борду. Борд не XY. Борд — власть именовать.

7.1 Кто имеет право на X

В хелпдеске XY — путаница пользователя. В продукте XY часто успех менеджера: он уже продал лестницу наверх. Вернуть X — заставить его идти наверх с другим существительным. Существительное было в презентации. Презентация стала фактом. Факт нельзя «уточнить» без потери лица.

Поэтому пауза «вопрос не тот» бьётся не о Redis и не о стеснительности. Бьётся о чужой презентации. Честертон здесь почти бесполезен: вопрос, который закрывал забор, жив как политический и мёртв как технический. Живой политический вопрос — «мы обещали масштаб». Мёртвый технический — «узкое место в мощности». Восстановить технический — признать, что обещание врало. Признание не входит в sprint.

На полях

В комнатах, где я сидел, самый дорогой ход был не «давайте не Redis», а «давайте скажем заказчику, что эпик назывался не так». Заказчик мог быть внешним. Мог быть VP. Мог быть я сам месяцем раньше. Сам — хуже: интерпретатор уже написал «я всегда хотел платформу».

7.2 Контракт, регулятор, «нам нельзя иначе»

Иногда Y — не каприз. Контракт требует этот лог, этот формат, этот срок хранения. Регулятор требует эту галочку. Железо требует этот драйвер. Тогда «на самом деле вам нужен X» — Einstellung благородных, уже описанный. Отличие этой главы: даже когда Y каприз, он может быть неотменяемым капризом на горизонте квартала.

Неотменяемость — факт власти, не факт мира. Путать их — думать, что калитка всегда техническая.

Wicked-глава говорила: концы дерутся. Здесь добавляется: один конец уже выиграл на слайде, до комнаты. Драка была. Её скрыли именованием работы. Инженер входит в поле после победы и принимает победу за постановку задачи.

7.3 Что покупают годы, если это так

Не только сцены N+1. Ещё умение читать, чей это приказ и можно ли его переименовать на этом горизонте. Иногда нельзя. Тогда лезть — взрослая работа, не слепота. Слепота — лезть, думая, что ты решаешь X. Честность — лезть, зная, что решаешь чужой Y, и класть в разбор, что X не выбирали.

Это неприятно романтике калитки. Романтика предполагает, что правильный вопрос доступен комнате. Часто доступен только человеку, которого нет в Slack. Тогда двадцать лет покупают ещё и знание, когда пауза бесполезна, пока не сменится слайд. Знание циничное. Цинизм не кусок. Цинизм — карта власти. Без карты пауза выглядит как характер и умирает как характер.

Следующие главы про leftover будут читать иначе: часть «четвергов» держатся не забывчивостью, а тем, что забыть приказ нельзя, не переписав презентацию. Пароли NIST — смешанный случай: аудиторский приказ плюс забытый вопрос. Микросервисы — смешанный: блог плюс чужой OKR «быть как серьёзные». Чистый случай

приказа — эпик, который нельзя переименовать, потому что его уже посчитали в чужой метрике.

Часть II. Библиотека

8 Что остаётся от тысяч ситуаций?

Если спросить человека со стажем, чему он научился в 2009-м, он вспомнит две истории и один шрам. Остальное — как будто стёрлось. При этом он реагирует на новую задачу так, будто 2009-й никуда не делся.

Куда девается то, чего он не может пересказать?

Удобный ответ: в «опыт». Слово снова ничего не делает. Нужен механизм хотя бы грубый, иначе мы будем носить ящик с надписью.

8.1 Доска, которую показывают на пять секунд

В 1940-х Адриан де Гроот показывал шахматистам позицию на короткое время и просил восстановить. Мастера восстанавливали осмысленные позиции почти целиком. Новички — обломки. На случайных позициях, где фигуры расставлены без игры, преимущество мастеров резко падало.

Чейз и Саймон в 1973-м разобрали это как восприятие, не как «лучшую память вообще». Эксперт кодирует доску знакомыми кусками: типичные отношения фигур, защиты, пешечные структуры. Кусок занимает в короткой памяти почти столько же, сколько у новичка занимает одна фигура, только внутри куска уже пять-шесть связанных элементов. Поэтому пять секунд у мастера — это не пять секунд

более мощного компьютера. Это пять секунд человека, который видит слова там, где другой видит буквы.

Факт

Chase & Simon, «Perception in chess», Cognitive Psychology, 1973. Границы кусков ловили по паузам при расстановке фигур. Позже Gobet и другие уточняли размеры и говорили о шаблонах крупнее исходных «чанков». Спор о деталях есть. Картина «эксперт видит структуру, новичок — элементы, и на рандоме преимущество тает» держится.

8.2 Что именно делали, не «мудрость шахмат»

Де Гроот не спрашивал «что вы чувствуете». Он клал позицию на несколько секунд — в разных сериях от пары до десятка — убирал, просил восстановить.

Потом, отдельно, думание вслух на ходе. Восстановление показало восприятие. Вслух показало, что мастер уже видит планы, пока новичок ещё считает фигуры. Восприятие не прелюдия к решению. Оно уже сжатое решение.

Чейз и Саймон добавили секундомер на расстановку: пауза две секунды и больше — граница куска. Мастер ставит пятно связанных фигур, молчит, следующее пятно. Новичок ставит по одной, паузы в других местах. На случайной доске пятна мастера рассыпаются: отношения, из которых пятно лепилось, не из игры. Контроль не для унижения мастера. Контроль, чтобы нельзя было сказать «просто память лучше».

Перенос: когда я открываю чужой сервис и через минуту «вижу транзакцию через HTTP», я не

вспомнил 2011-й. Я поставил пятно. Если пятно из моей игры, а репозиторий из другой — я мастер на случайной доске: уверенность осталась, куски рассыпались. Глава про перенос это договорит. Здесь достаточно метода: кусок — измеримая пауза внимания, не аура.

Это неприятно для романтики и полезно для нашей задачи.

Двадцать лет Java не дают волшебный регистр «мудрость». Они, если повезло с обратной связью, дают огромный словарь кусков: как выглядит утечка соединений, как пахнет транзакция через HTTP, как выглядит «микросервис», который на самом деле распределённый монолит с латентностью вместо стека. Когда приходит новая система, эксперт не вспоминает 2009-й. Он видит текущее уже собранным. Новичок видит файлы.

Поэтому «не помню ситуации, но реагирую» — не мистика. Память на эпизоды и память на структуры не одно и то же. Эпизод можно забыть. Структура, которой этот эпизод был примером, могла остаться.

8.3 Неявное, молчаливое, процедурное — не синонимы

Здесь легко устроить кашу из терминов. Не надо.

Полани говорил о знании, которое не отделяется от умения и не выкладывается пропозициями. Ребер показывал это на искусственных грамматиках: строки из букв, сгенерированные скрытым правилом; люди после примеров начинают отличать «похоже на те» от «не похоже», и правило сформулировать не могут. Спор, держат ли они абстракцию или память примеров, не закрыт.

Для нас достаточно: регулярность садится без отчёта. Райл давно развёл knowing that и knowing how. В психологии памяти — декларативное и процедурное, с нейропсихологическими двойными диссоциациями, которые мы здесь не будем притворяться, что подробно знаем.

Для инженера достаточно грубой тройки:

То, что можно сказать на собеседовании и в учебнике. «Индекс по внешнему ключу».

То, что можно сделать руками, плохо объясняя. «Вот здесь я бы не стал открывать транзакцию». Часто потом объясняется, и объяснение даже бывает верным.

То, что меняет, что вообще заметишь. Не ответ и не умение, а поле. Вошёл в репозиторий — и

уже не те файлы светятся. Это ближе к восприятию Чейза и Саймона, чем к навыку езды.

Третье чаще всего и имеют в виду, когда говорят, что двадцать лет нельзя выгрузить в Notion. Первое выгружается. Второе частично — через парную работу, если смотреть не на слова, а на руки. Третье передаётся хуже всего, потому что человеку кажется, что «так видно». Ему видно. Другому нет.

Спорно

Насколько третье отдельно от второго — открытый вопрос. Можно сказать: внимание — просто очень быстрое knowing how смотреть. Можно сказать: пока ты не перекодировал сцену, тебе не к чему применить умение. Я склоняюсь ко второму вслед за тем, как де Гроот вообще понимал восприятие в шахматах:

восприятие уже есть решение задачи, не прелюдия к нему. Но это предпочтение, не факт.

8.4 Обратная связь или годы на стуле

Если библиотека кусков растёт из ситуаций, важна не дата в трудовой. Важна плотность ситуаций с понятным исходом.

Гэри Клейн, когда описывает экспертов в естественных условиях, подчёркивает: интуиция работает там, где паттерны повторяются и мир отвечает. Пожар отвечает быстро и жестоко. Долгосрочная архитектура отвечает поздно, чужими руками, сквозь текучку людей. Канеман и Клейн в совместной статье 2009 года («Conditions for Intuitive Expertise: A Failure to Disagree») сошлись на скучном: где среда

регулярна и фидбек хороший — интуиции можно доверять чаще; где нет — чаще нельзя.

Факт

Kahneman & Klein, American Psychologist, 2009. Редкий случай, когда два человека, которых носят как противоположные флаги, написали, в каких условиях они не спорят. Высокая validity среды + возможность учиться на ней. Шахматы, пожар, анестезия ближе. Долгосрочные политические прогнозы, найм «по культуре», архитектурные ставки на три года — дальше.

Это сразу портит фразу «старший всегда чувствует». Старший, который двадцать лет хорошо тушит инциденты, может иметь отличную библиотеку инцидентов и плохую библиотеку продуктов. Старший, который двадцать лет побеждает в дизайн-ревью, может

иметь библиотеку убеждения комнаты, не библиотеку систем, которые живут. Куски бывают и про технику, и про власть. Они не подписаны, какой из них сейчас сработал.

8.5 Не чанки, а почти сцены

Поздние работы Гобе и Саймона говорили уже не только о кусках из трёх-шести фигур, а о шаблонах: более крупных структурах с «дырками», куда подставляется текущая позиция. Для нас это важно осторожно. Если эксперт держит не россыпь приёмов, а типы ситуаций с пустыми местами под детали, тогда «узнать кухню» — не список признаков, а сцена с ролями. Ожидания Клейна (жар такой, шум такой, вода делает это) сидят в сцене, не в отдельной таблице.

Отсюда следует неприятное для передачи. Можно показать новичку три примера N+1 и надеяться, что возникнет шаблон «медленно после релиза в цикле». Можно показать тридцать, и шаблон станет устойчивее. Нельзя показать шаблон слайдом «вот признаки N+1»: слайд — декларативное знание, оно живёт в первом ящике. На доске в комнате с Redis сработает не слайд, а то, насколько сцена «медленно после мелочи в цикле» уже собрана как тип.

Сколько примеров нужно — неизвестно и, главное, не одно число на профессию. Шахматы относительно регулярны: правила стабильны, фидбек за минуты. Сервисная инженерия — смесь регулярного (GC, дедлоки, N+1) и редкого (эта политическая конфигурация стейкхолдеров, этот легаси-шлюз). Библиотека будет

дырявой всегда. Дырка — не позор. Позор — не знать, где дырка, и носить тишину как дар.

8.6 Можно ли это ускорить

Учебник про шесть месяцев держится на том, что часть профессии — набор передаваемых умений. Вопрос этой книги — про остаток.

Остаток не священен. Часть его ускоряют, если не пытаться выгрузить словами то, что словами не живёт.

Хороший code review показывает не правило, а кусок: «вот это место пахнет так, потому что вот этот инвариант». Постмортем, если он не ритуал покаяния, кладёт в библиотеку связку симптом—причина—кадр. Парное программирование — дорогой способ дать чужому вниманию поработать на твоей сцене.

Специально подобранные задачи — то, что Андерс Эрикссон называл deliberate practice: не годы повторения удобного, а работа на границе умения с фидбеком.

Поп-наука сделала из Эрикссона «10 000 часов». Сам он так не формулировал как гарантию гения, и метаанализы (Macnamara и коллеги) показывают, что доля дисперсии, которую объясняет практика, меньше, чем обещает плакат. Для нас достаточно: практика с фидбеком строит куски; часы без фидбека строят уверенность.

На полях

Отсюда неприятный вывод для менторства. Рассказывать новичку «думай о границах контекста» почти бесполезно, пока у него нет сцен, в которых эти границы уже болели. Показывать сцены —

полезно. Притворяться, что после десяти сцен у него библиотека как после четырёхсот — вредно. Ускорение есть. Всемогущества нет.

8.7 Что из этого следует для двух «не знаю»

Если восприятие эксперта уже собрано из кусков, первое состояние — «делаю, потом объясню» — выглядит почти скучно. Кусок узнан, действие, которое с ним обычно связано, всплыло. Отчёт строится отдельно, если его требуют.

Второе состояние должно быть как-то связано с той же сборкой. Иначе нам придётся вводить новый орган. Следующая глава проверяет самую скучную версию: второе — это когда сборка не сходится. Не новый дар. Промах по прототипу, который ощущается

как «что-то не так с вопросом», потому что вопрос уже содержал прототип.

Если скучная версия выдержит — романтика калитки похудеет, зато появится механизм. Если не выдержит — придётся искать, чем порча кадра отличается от «просто не похоже на известное». Это честнее, чем заранее выбрать красивое.

8.8 Парадокс, который обошли не объяснением

Полани: мы знаем больше, чем можем сказать, и поэтому некоторые умения нельзя поручить правилом. Дэвид Autor в 2014-м напоминал, что машины обошли это не тем, что выудили правило из эксперта, а тем, что съели примеры. Эксперт по-прежнему не может сказать. Машина всё равно едет — там, где примеров много и фидбек есть.

Для библиотеки сцен это нож. Кусок, который «не выгружается в Notion», частично выгружается в корпус чужих диффов и чужих постов. Не твой кусок. Статистический сосед. Сосед иногда работает как якорь. Иногда как leftover со склада. Глава про публичную библиотеку договорит. Здесь достаточно: «нельзя сказать» больше не значит «машина не умеет». Значит «мы не умеем проверить, тот ли это кусок, пока мир не ответил». Отчёт эксперта и цельный дифф модели стоят в одной очереди на проверку полом. Очередь унизительная для обоих — и честная.

9 Библиотека не едет в соседнюю комнату

Чейз и Саймон сделали контрольный опыт, который книга обязана носить рядом с романтикой кусков. На

осмысленной позиции мастер видит слова. На случайной — буквы, почти как новичок. Преимущество не «лучшая память». Преимущество — эта доска похожа на доски, которыми кормили библиотеку.

Двадцать лет Java не покупают зрение на «системах». Покупают зрение на тех регулярностях, которые кормили. Соседняя регулярность может быть пустой. Тогда старший — новичок с уверенностью старшего. Это хуже новичка.

9.1 Случайная доска — не метафора

Де Гроот и потом Чейз с Саймоном не устраивали мистику. Короткое предъявление, восстановление, сравнение с позицией, где фигуры стоят по правилам игры, но без истории партии. Как только история пропадает, пропадает и

кусок. Кусок держался на повторявшихся отношениях, не на «шахматности как свойстве ума».

Перенос в инженерию прямой и обидный. Человек, который двадцать лет видел N+1 в монолитах на Hibernate, видит N+1 в следующем Hibernate. В чужом рантайме без ленивых коллекций он видит «медленно» и предлагает Redis — потому что Redis есть в библиотеке «медленно». Кадр приехал из соседней комнаты. Соседняя комната была похожа достаточно, чтобы обмануть.

Факт

Chase & Simon, 1973: преимущество мастеров на случайных позициях резко падает, иногда почти к уровню слабых игроков — в зависимости от протокола и силы. Gobet & Simon (1996, 1998) уточняли: совсем «к

нулю» не всегда; крупные шаблоны иногда чуть живут. Направление устойчиво. Для нас достаточно: кусок привязан к структуре среды, не к стажу как числу.

Шанто (Shanteau) годами собирал, в каких областях эксперты вообще бьют новичков устойчиво, а в каких «эксперт» — социальная роль. Погода, шахматы, почва — лучше. Клинические прогнозы без таблицы, политика, найм — хуже. Различие снова не в IQ экспертов. В регулярности мира и в том, даёт ли мир фидбек, который можно привязать к действию. Это тот же мост Канемана и Клейна, только с таблицей профессий вместо двух фамилий на обложке.

9.2 Перенос, который кажется умом

Индустрия любит «сильного инженера» как портативный орган. Вакансия пишет: любой стек, главное мышление. Собеседование проверяет портативность на доске. Доска — случайная позиция относительно вашего прода. Успех на доске предсказывает успех на доске.

Человек переходит из банка в стрим. В банке библиотека: регулятор, идемпотентность проводок, «лучше скучно». В стриме: задержка, фанат, который обновляет ленту, «лучше живо». Куски про скуку в живом мире работают как Einstellung: знакомый мат «давайте двухфазный коммит» закрывает короткий «потерять одно событие дешевле, чем ждать». Человек не глупый. Он видит свою доску на чужой.

Обратное: человек из стрима приходит в банк и видит «легаси». Слово уже лицензия на снос. Банковский шов часто держит вопрос, которого нет в блоге про event sourcing. Снос — вандализм, одетый в стаж.

Контрпример

Не следует «сидите в одной фирме вечно». Следует: смена комнаты обнуляет часть библиотеки, и это надо считать расходом, не апгрейдом характера. Человек, который сменил пять доменов за десять лет, может иметь библиотеку входов в чужое — это тоже куски, про первые недели, про то, как спрашивать. Это не библиотека вашего дедлока. Путать «быстро ориентируется» с «видит ваш подвал» — михловская ошибка клинициста: яркое (уверенно говорит) вместо предиктора (тушил это).

9.3 Язык как ложная портативность

Java портативна. Куски на Java кажутся портативными, потому что синтаксис тот же. Синтаксис — буквы. Сцены — слова. Слова привязаны к домену: «заявка», «баланс», «идемпотентность», «окно котировки». Человек читает чужой сервис на знакомом языке и думает, что видит. Он видит грамматику. Сцену он достраивает из своей библиотеки. Достройка — место, где Redis появляется «очевидно».

Поэтому «двадцать лет на JVM» в резюме — слабый сигнал для комнаты, которая тушит не JVM, а этот продукт. Слабый не значит нулевой: якоря (транзакции, GC, пулы) едут. Сцены «как у нас падает пятница» — нет. Ревью, которое уважает якоря и не путает их со сценами, редкое. Чаще уважают тон.

9.4 Что это делает с исходным вопросом книги

«Что покупают двадцать лет, чего нет в syllabus?» — вопрос недоопределён, пока не сказано: двадцать лет чего. Syllabus как раз пытается быть портативным. Портативное — якоря. Непортативное — сцены. Книга, которая обещает, что стаж покупает калитку

«вообще», повторяет вакансию. Калитка, если случается, случается в знакомой регулярности. В незнакомой человек либо честно туп, либо опасно быстр.

Опасно быстрый — тот, кого зовут в соседнюю комнату как героя. Герой приносит забор с собой. Комната благодарна: забор выглядит как опыт. Пол обрушится позже, и слайд напишет «не учли

специфику». Специфика была тем, чего в библиотеке не было. Учесть её значило не узнать кухню.

Следующие главы про попадание и промах имеют смысл только после этой оговорки. Промах — несбывшаяся сцена. Если сцены нет, нечему сбываться. Человек в чужой комнате не «в паузе». Он в дыре Шона: ещё нет кадра. Дыра и промах субъективно могут быть похожи. Механически это разное. Путать их — давать новизну статус дара.

10 Попадание и промах

В 1985 году Гэри Клейн с коллегами разбирал, как командиры пожарных принимают решения, когда времени мало, а цена — люди и дом. Ожидание было почти лабораторным: эксперты сравнят варианты,

взвесят, выберут. Так решения изучают, когда изучают их на студентах и задачах про урны.

Вышло иначе. Разобрали инциденты, потом точки решения внутри них — сотню с лишним точек (в поздней публикации с постскриптумом — 156). Одновременного сравнения двух опций почти не было: в большинстве точек командир говорил, что решения как выбора не помнит — «просто знал, что делать». Он узнавал ситуацию как типичную и брал типичное для неё действие. Если типичное при мысленной прогонке не ломалось — шли. Если ломалось — брали следующее типичное, не устраивая тендер.

Это не лаборатория с контрольной группой. Это расспросы после огня, с искажениями памяти и с риском, что командир рассказывает героическую версию

себя. Клейн это знал: протокол был after-action interview, не камера на каске. Признаки «тихо, жарко, вода» восстановлены вопросами после, не стенограммой момента. Для RPD как модели поля этого хватило: картина сошлась с тем, как эксперты в других грязных средах описывают себя. Для нашей главы про отчёт после это оговорка, не отмена: кухонный случай сильнее как устройство промаха, чем как доказанный нейронный протокол той ночи.

Так появилась модель recognition-primed decision: не выбор из меню, а узнавание.

Для нашей книги важнее не «эксперты не оптимизируют», а то, что внутри узнавания уже лежит ловушка и уже лежит калитка. Одно устройство, два исхода.

10.1 Кухня, которая не была кухней

История, которую Клейн рассказывает чаще других, почти слишком удобна. Именно поэтому её надо рассказывать аккуратно, как случай, а не как притчу.

Лейтенант ведёт расчёт в обычный, на вид, кухонный пожар в одноэтажном доме. Вода должна сбить огонь. Не сбивает. Жар в гостиной больше, чем должен быть при такой кухне. И тихо. Пожары шумят. Для такого жара тишина странная.

Он не строит гипотезу «подвал». Подвала он не подозревает. Он не любит оставаться в доме и выводит людей. Пол обрушивается. Огонь был снизу. Гостиная грелась от пола, шум глушился перекрытием, вода в кухню шла не туда.

Сам он потом говорил про шестое чувство. Разбор восстановил признаки: вода не работает, слишком жарко, слишком тихо. Паттерн кухонного пожара не сошёлся. Действие — не «тушить иначе», а «выйти и пересобрать картину».

Факт

Исходное исследование: Klein, Calderwood, Clinton-Cirocco, работа середины 1980-х, позже издана с постскриптумом в Journal of Cognitive Engineering and Decision Making (2010). Модель RPD: ситуация → прототип (цели, признаки, ожидания, типичное действие) → если ожидания нарушены — переоценка, а не упорство любой ценой. Кухонный случай — иллюстрация нарушения ожиданий, не отдельный сверхъестественный канал.

Смотри, что здесь с нашими двумя «не знаю».

Это не первое: он не знал, что делать в смысле «вот правильный ствол, вот точка». Он не выдал экспертный ход внутри кадра «тушим кухню».

Это очень похоже на второе: кадр «кухонный пожар» стал стыдным, хотя стыд ещё не имел имени. Вопрос «как тушить эту кухню» оказался неправильным. Правильнее было «что здесь горит и стоим ли мы на полу».

И при этом не нужен второй механизм. В прототипе RPD уже есть ожидания. Когда они не сбываются, система не обязана выдавать действие. Она может выдать тревогу и отказ продолжать типичное. Тревога субъективно беспредметна, потому что нарушенные ожидания ещё не собрались в новую сцену.

Беспредметность — не доказательство магии. Это промежуток между «это не то» и «вот что это».

10.2 Не меню, и не магия

Лаборатория любит меню: вот три урны, выберите. RPD говорит: в поле меню часто нет. Эксперт генерирует первый правдоподобный ход из прототипа и проверяет его прогонкой «что будет, если». Если прогонка ломается — следующий типичный, не тендер. Саймон называл это satisficing: достаточно хорошее сейчас, не лучшее в вечности. Под горящим потолком это правильный обмен. В дизайн-ревью на квартал — уже спорно: время есть, а привычка брать первый типичный остаётся.

Канеман читал интуицию как источник систематических ошибок. Клейн — как то, без чего

эксперты в поле вообще не работают. Статья 2009 года, где они «не смогли не согласиться», как раз про условия, не про сущность. Высокая validity, хороший фидбек — интуиция чаще друг. Низкая — чаще самоуверенный враг. Инженерия прыгает между этими средами в одном дне: утро инцидента (высокая, жестокая) и послеобеденный «стратегический» квартет про платформу (низкая, вежливая, фидбек через год).

Путать их — носить пожарную паузу в продуктовую комнату как доказательство глубины. В продуктовой комнате пауза может быть шоновской: концов нет, прототипа нет, и молчание старшего — не промах библиотеки, а отсутствие сцены. Требовать от него клейновского «вывести

людей» нечего: выводить некого, гореть пока нечему, кроме бюджета.

10.3 Почему промах ощущается как порча вопроса

Вопрос, который задают в комнате, редко бывает голым. «Как тушить кухню» уже содержит онтологию: есть кухня, есть огонь там, есть мы здесь, есть вода как ответ.

Когда признаки не сходятся, ломается не ответ. Ломается онтология. Человеку кажется, что спрашивают не о том, потому что спрашивают изнутри сцены, которая не клеится.

В инженерии то же самое, только редко обрушивается пол — чаще обрушивается год.

«Как нам масштабировать этот сервис?» содержит: сервис надо масштабировать, узкое место в

нём, ответ в мощности. Если старший чувствует неладное, часто неладное в одном из вложений. Может быть, узкое место в ожидании консистентности, которое масштабом не лечится. Может быть, сервис не надо масштабировать, надо перестать вызывать его из цикла. Может быть, «масштабировать» здесь значит «у нас дедлайн и мы хотим выглядеть серьёзно».

Пауза — отказ играть в предложенной сцене. Снаружи это выглядит как уклонение. Внутри RPD это может быть честный промах по прототипу.

10.4 Попадание рядом, чтобы не забыть

Чтобы не влюбиться в промах, рядом надо поставить попадание.

Тот же командир на следующем пожаре узнаёт «типичный чердак», ставит ствол туда, куда надо, и никто потом не пишет об этом книг, потому что ничего «странного» не произошло. Это первое «не знаю»: действие есть, отчёт потом, если спросят. Библиотека сработала со знаком плюс.

Инженер смотрит на график GC и уже знает, что это allocation в горячем пути, а не «надо увеличить хип». Рука к коду. Объяснение на стендапе. Классика tacit.

Оба раза работает узнавание. Разница — в том, сошлась ли сцена.

Тогда практический смысл различения A и B остаётся, а метафизика двух даров уходит. В комнате по-прежнему важно слышать, выдаёт человек ход или

портит доску. Но воспитывать «умение находить калитку» как отдельный навык, оторванный от библиотеки сцен и от права не соглашаться с онтологией тикета, — подозрительно. Калитка здесь — имя промаха, которому дали время.

10.5 Где скучная гипотеза тонкая

Она тонкая в нескольких местах, и прятать их нельзя.

Первое. Не всякая порча вопроса — промах по пожарному прототипу. Человек может не любить кадр по причинам, которые к библиотеке техники не относятся: статус, травма прошлого проекта, мода. RPD это не отличает. Чувство одно.

Второе. Лабораторный insight (перекодировка верёвки в маятник, вдруг увидеть) может

быть родственником, а может быть соседним видом. Ольссон описывает insight как смену представления, от которой меняются применимые операторы. Похоже на смену онтологии. Но insight-задачи часто короткие и замкнутые. Пожар и архитектура — нет. Переносить «ага» с девятиточечной головоломки на реорганизацию платёжного контура можно только как аналогию.

Третье. Клейн восстанавливал признаки после, вопросами. Мы уже предупреждены главой про объяснения: рассказ после факта умеет быть гладким. Может быть, тишина и жар — настоящие куски, которые сработали. Может быть, это лучшая история, которую можно собрать, когда пол уже обрушился. Исследование Клейна

лучше лабораторных студенческих меню, но это всё ещё реконструкция.

Спорно

Ставка «A и B — два выхода одной библиотеки» для меня сейчас сильнее ставки «два механизма». Она проще, закрывает кухонный пожар без ESP и не требует System 1. Она не доказана. Её главный враг не романтика, а возможность, что смена кадра (Schön, problem setting) всё-таки другое умение: не «прототип не сошёлся», а «умение жить, пока прототипа ещё нет». В пожаре прототип уже был и сломался. В настоящей неопределённости прототипа может не быть вовсе. Это разные дыры.

Schön здесь важен именно как контраст. У Клейна эксперт полон прототипов. У Шона профессионал часто стоит в ситуации, где концы

не ясны и техническое решение ещё не к чему применить: сначала надо назвать, что перед тобой за случай. Называние — не промах, а работа без готового куска.

Инженерия живёт в обоих режимах, и мы любим притворяться, что только в первом. Инцидент — клейновский мир. «Что мы строим в следующем квартале, если рынок сам не знает» — шоновский. Пауза в них выглядит похоже и значит разное.

10.6 Что меняется после этой главы

В начале можно было думать, что «чувство неправильного вопроса» — особый человеческий орган, который и есть то, что покупают двадцать лет.

Теперь честнее так:

Двадцать лет, если среда учит, покупают библиотеку сцен с ожиданиями.

Когда сцена узнана — получаешь действие без отчёта.

Когда сцена должна была узнаться и не узналась — получаешь тревогу без имени. Её можно использовать как повод сменить вопрос. Её можно игнорировать и достроить лестницу. Её можно принять за пророчество.

Когда сцены ещё нет, тревога тоже есть, но это уже не промах библиотеки, а работа без библиотеки. Её легко спутать с экспертным промахом. Новичок в шоновской дыре и эксперт в клейновском промахе снаружи оба молчат.

И есть четвёртая тишина: эксперт узнал не ту сцену, уверенно, и калитки для него нет, потому что лестница уже стоит у него в голове

как единственный ход. Следующая глава про неё. Без неё эта выглядела бы как панегирик паузе.

11 Можно ли свести промах к ошибке предсказа

ния?

После Клейна хочется нейрон. Модная рамка последних пятнадцати лет: мозг — машина предсказаний, наверх идёт не картинка мира, а ошибка предсказания (prediction error, «surprisal»). То, что не совпало с моделью, и есть то, что стоит обрабатывать. Энди Кларк в обзоре 2013 года собирал это как претендента на общую теорию восприятия и действия. Фристон — ещё агрессивнее.

На наши два «не знаю» это ложится подозрительно гладко. Попадание: ошибка мала, сцена «объяснена», действие типичное. Промах: ошибка велика и не объясняется имеющейся сценой — чувство «что-то не так» без имени. Тишина и жар у Клейна — как раз то, что модель кухни не предсказала.

Гладкость — красный флаг.

11.1 Что рамка даёт

Даёт общий язык для ожидания и поломки ожидания. Не надо двух органов. Одна генеративная модель мира (на уровне сцен — наша библиотека), один сигнал «не сошлось». Пауза — не магия, а ошибка, которой ещё не нашли объяснения. Выход из дома — действие, которое меняет вход, чтобы ошибка упала (увидел подвал — модель сменилась).

Даёт мост к мониторингу: зелёный дашборд при мёртвом логе — ошибка не в красном, а в отсутствии ожидаемого шума. Клейновская тишина как инженерный объект.

11.2 Чего рамка не даёт

Не даёт права сказать: мы нашли нейрон калитки. Predictive processing — большая, спорная, часто плохо фальсифицируемая рамка. Ею объясняют слишком много: восприятие, действие, психиатрию. Когда рамка объясняет всё, она объясняет слабо. Для инженерии нет эксперимента «вот ваш prediction error на тикете Redis».

Не отличает промах от тревоги без библиотеки (шоновская дыра: модели ещё нет, ошибка не к чему). Не отличает промах от моральной брезгливости и от статуса. Субъективно похоже.

Не говорит, какая модель предсказывает: техническая сцена или оргсхема Конвея. Ошибка «этот шов не должен существовать» — не сенсорная. Рамка про восприятие мира, не про политику отделов. Натягивать можно. Натяжка будет видна.

Спорно

Я оставляю prediction error как возможный субстрат клейновского промаха, не как найденный. Он не обязателен для остальной книги: достаточно ожиданий и их поломки на уровне поведения и расспросов. Кто хочет нейрон — вот кандидат, модный, не доказанный здесь. Кто не хочет — может вычеркнуть главу, и забор с калиткой не рухнут.

11.3 OCD как предупреждение

В психиатрических пересказах predictive coding иногда кладут на ОКР: слишком точная, слишком громкая ошибка «что-то не так», ритуалы её снижают. Это не наша тема и не диагноз комнаты. Это предупреждение: сигнал «не сошлось» не всегда друг. Он может орать без подвала. Человек, который портит каждый кадр, может быть экспертом с хорошей библиотекой. Может быть человеком, у которого ошибка слишком громкая. Снаружи на стендапе неотличимо. Романтика паузы этого не любит. Тем нужнее.

11.4 Зачем глава

Чтобы не оставить дыру «а мозг?». Мозг, возможно, делает то, что Клейн описал расспросами. Возможно, нет. Книга не становится нейронаучной, если

честно сказать: красивый изоморфизм есть, эксперимента на нашем тикете нет. Дальше — комнаты, где изоморфизм не нужен, чтобы видеть слепоту и протезы.

11.5 Двусмысленность «модели»

Слово путает. Генеративная модель в predictive processing — гипотеза мозга о причинах входа. Наша «библиотека сцен» — то же слово в быту. Изоморфизм соблазняет отождествить. Отождествление не заработано. Клейн строил прототипы из расспросов. Фристон пишет уравнения свободной энергии. Между ними нет моста, который мы имеем право перейти в инженерной книге, не став проповедью.

Якоб Хови и другие спорят, насколько рамка вообще эмпирическая программа, а насколько философия восприятия с математическим акцентом. Я не судья этого спора. Судья для нас простой: если выкинуть главу, попадание и промах остаются. Если не выкинуть — появляется кандидат субстрата и предупреждение не носить его как найденный нейрон Redis.

Ещё одно, чего рамка не чинит: Einstellung. Там ошибка мала. Знакомый мат предсказан хорошо. Короткий мат не входит в гипотезу, поэтому не создаёт surprisal, пока его не покажут силой. Промах Клейна — большая ошибка на живой сцене. Слепота Билича — маленькая ошибка на хорошей лестнице. Сводить оба к одному «prediction error» снова

склеивает разное одним умным существительным. Книга как раз учится это не делать.

12 Когда правильного вопроса нет

До сих пор калитка предполагала, что где-то есть лучший вопрос: не кухня, а подвал; не Redis, а N+1. Иногда лучшего нет. Есть несколько несовместимых «хороших», и выбор — не нахождение X, а политика.

Хорст Риттель и Мелвин Уэббер в 1973-м назвали это wicked problems: у задачи нет окончательной формулировки, нет правила остановки, нет истинного/ложного, только лучше/хуже, и каждое вмешательство меняет саму задачу. Планировщики городов это знали. Инженерия притворяется, что знает только tame: баг либо есть, либо нет.

12.1 Где тикет притворяется ручным, а он злой

«Надо масштабировать к чёрной пятнице». Формулировка выглядит tame: есть нагрузка, есть железо. Внутри: чей бюджет, какой риск отказа, какой опыт пользователя, кто дежурит, что обещали в пресс-релизе, можно ли сказать маркетингу нет. Нет кадра, в котором все цели сразу. Поставить Redis — выбрать одни. Сказать «срежем витрину» — другие. Калитка «правильный вопрос» здесь ложна: правильных несколько, они дерутся.

Шон этого уже касался: пока концы не ясны, технике некуда применить. Риттель жёстче: концы могут не стать ясны, и всё равно надо действовать. Пауза тогда не поиск подвала. Пауза — отказ сделать вид, что задача tame. Комната ненавидит этот отказ

сильнее, чем «это N+1»: N+1 обещает конец разговора. Wicked обещает, что разговор — и есть работа.

12.2 Что Риттель перечислил, и что из этого инженерии

У злой задачи, в их списке, нет окончательной формулировки: пока решаешь, понимаешь, что решал не то. Нет правила остановки: нельзя сказать «готово» без политики. Решения не истинны и не ложны — лучше или хуже для кого-то. Нет немедленного теста. Каждый ход необратим в том смысле, что меняет саму задачу: после Redis мир уже не тот, в котором выбирали Redis. Нет права на пробный прогон без цены. Каждая злая задача по сути уникальна, и «как у них» врёт. Можно

описывать симптомы, нельзя выписать полную постановку заранее.

Не весь список обязан быть в каждом тикете. Достаточно трёх, чтобы кадр «найдём правильный X» стал ложью: несколько законных целей, ход меняет поле, нет общего судьи. «Масштабировать к пятнице» часто имеет все три, если пятница — маркетинг,

бюджет — чужой, отказ — чей-то on-call. «Починить N+1» обычно не имеет: цель одна, ход обратим, судья — график.

Путать их — главный leftover методологий. SAFe, RUP, «фреймворк решений» обещают tame-процесс для wicked-поля. Процесс даёт правило остановки: спринт кончился, эпик зелёный. Правило остановки —

политический акт, одетый в церемонию. Церемония нужна. Врать, что она нашла X, не нужно.

12.3 Опасность нашей любимой фразы

«Правильный вопрос важнее правильного ответа» предполагает, что правильный вопрос существует. В wicked-поле фраза становится лестницей: человек со стажем бесконечно переименовывает, чтобы не выбрать. Переименование — иногда калитка. Иногда трусость перед политикой, одетая в Клейна.

Формула Михла тоже не спасает: нет стабильного исхода, который считать. Конвей не спасает: оргсхема — один из дерущихся концов, не судья. Честертон не спасает: заборов много, у каждого свой покойник.

Контрпример

Не всё, что неприятно решать, wicked. Инженеры любят объявить политическое «сложным», чтобы не резать. N+1 — tame, даже если о нём кричат. Тест: можно ли через неделю сказать, стало лучше по выбранному концу, не притворяясь, что концы были все. Если можно — не надо прятаться в Риттеля. Если любой ход делает хуже по другому концу и это не лень — вот оно.

12.4 Дыра Шона и злость Риттеля

Шон: пока нет кадра, техникам некуда применить. Риттель: кадра, который закрыл бы всех, может не появиться. Пауза Шона — ожидание имени. Пауза Риттеля — отказ притвориться, что имя общее. Первая может кончиться подвалом. Вторая кончается компромиссом, который все чуть ненавидят.

Инженер, обученный на первой, в поле второй ищет подвал и бесит комнату: «он опять философия, надо просто выбрать». Комната права, если задача tame. Неправа, если он единственный, кто видит драку концов и не даёт упаковать её в Redis. Снаружи неотличимо. Тест из рамки выше — единственное, что у меня есть. Он тоже врёт, когда концы ещё не названы.

12.5 Что тогда покупают двадцать лет

Не секретный X. А умение видеть драку концов и не упаковывать её в одно существительное слишком рано. Это ближе к политике и к Шону, чем к чанкам шахмат. Шахматы tame. Продукт на рынке, регулятор, две команды с разными бонусами — нет.

Шесть месяцев этому почти не учат: учебник обязан быть tame, иначе новичок не войдёт. Двадцать лет могут научить, если фидбек был про драку, не только про стектрейс. Могут не научить: человек двадцать лет чинил tame-пожары и в wicked-комнате ведёт себя как пожарный. Льёт воду. Вода здесь — чужой бюджет.

12.6 Связь с забором

Забор в wicked-поле часто нужен: без него нельзя начать. Временный кадр, чтобы идти. Беда не в кадре. Беда в забывании, что он временный. Leftover — это tame-ответ, переживший свою tame-задачу. Wicked leftover страшнее: временный кадр стал моралью в поле, где мораль всегда чья-то.

Пауза здесь значит: не крести кадр в закон. Не обязательно найти калитку. Обязательно помнить, что калиток несколько и они в разные дворы.

13 Отладка: маленький промах каждый день

Книга до сих пор кормилась редкими кадрами: дизайн-ревью, кухня, smothered mate. Большую часть часов инженер не выбирает Redis. Он смотрит на симптом и ищет, какой это пожар. Отладка — попадание и промах в мелком масштабе, без слайда и без героизма. Если механизм есть, он обязан быть здесь. Если его нет здесь, его нет.

13.1 Стектрейс уже содержит Y

Падает. Стектрейс указывает на строку. Строка — Y. Руки новичка чинят Y: null-check, retry, catch. Иногда это попадание: строка и есть дыра. Часто строка — место, где чужой кадр наконец не смог притвориться. X — инвариант выше, гонка, «этот метод звали не из того потока», «кэш вернул чужой tenant».

Пауза отладчика, которую снаружи не видно: человек не ставит null-check сразу. Смотрит, должен ли этот null быть невозможен. Если должен — вопрос не «как не упасть», а «какая сцена разрешила невозможное». Это клейновский промах на три экрана IDE. Вода не сбивает огонь: NPE чинится в одном месте и всходит в другом.

На полях

Резиновая утка родилась здесь, не в чате с моделью. Проговариваешь стектрейс вслух — и слышишь, что рассказываешь сцену «как чинить NPE», а не сцену «кто соврал про инвариант». Утка не предлагает Redis. В этом её достоинство. Модель предложит. Достоинство утки станет дефицитом.

13.2 Воспроизведение как смена вопроса

«У меня не воспроизводится» — не отказ помочь. Часто это единственная калитка. Симптом без воспроизведения — рассказ. Рассказ всегда уже в чьём-то кадре: «после деплоя», «у клиента», «только на проде». Кадр может быть лестницей. Воспроизведение заставляет мир ответить вне рассказа. Иногда мир отвечает: это не после деплоя, это

после полнолуния крон-джоба, который в рассказе не существовал.

Команды, которые наказывают «сначала минимальный repro», экономят десять минут и покупают Redis. Команды, которые требуют repro как мораль, иногда leftover: repro невозможного бага в закрытой системе клиента стоит недели, а X уже виден в метрике.

Мораль «всегда repro» — ответ на вопрос «мы чинили рассказы». Вопрос живой в одних комнатах. В других — уже нет, а мораль есть.

13.3 printf как теория

Каждый лог, который ставят «на всякий случай», есть гипотеза о сцене: я думаю, что управление проходит здесь, и хочу, чтобы мир подтвердил. Эксперт ставит мало точек, потому что сцена уже сузила, где ожидание может

сломаться. Новичок ставит много: сцены нет, он освещает коридор. Иногда много точек — единственный способ собрать первую сцену. Иногда это Einstellung «отладка = больше логов», закрывающий короткий: прочитать уже существующий лог, который все игнорируют, потому что он всегда красный и стал мебелью.

Всегда красный лог — клейновская тишина наоборот. Шум, который не должен быть шумом. Человек со стажем иногда чувствует: этот WARN орёт слишком давно, чтобы быть правдой или слишком давно, чтобы быть безвредным. Новичок фильтрует WARN, потому что иначе не видно ERROR. Фильтр — кадр.

13.4 Дебаггер и ложная ясность шага

Шагать по коду — мощный способ увидеть, что управление не там. И мощный способ закрыть кадр: идёшь по знакомому мату, клетки чужого короткого мата даже не в стеке этого потока. Eye-tracking Билича здесь не нужен. Видно по тому, какие breakpoint стоят. Стоят на том, что человек уже считает сценой.

«Выйди из функции и спроси, должна ли она вообще зваться» — дешёвая калитка. Её редко делают, потому что дебаггер приглашает внутрь. Внутрь — лестница. Снаружи — вопрос.

13.5 Час в NPE, пока врала зона

Прод падал в полночь. Стектрейс — NPE в парсере даты. Кадр: null, timezone,

SimpleDateFormat не thread-safe, мы это уже чинили сто раз. Breakpoint’ы встали на

знакомые клетки. Час шагали. Null не было. Формат был правильный. Тест на машине разработчика зелёный.

Тишина: падает только в часовом поясе, где полночь пересекает границу дня раньше, чем в Торонто. Ожидание «полночь — наш JVM» не сбылось. Сцена была не NPE. Сцена — «чья полночь». Короткий мат: лог с user.timezone и один запрос «где крутится крон».

Длинный мат: знакомый класс дат.

Я был человеком с длинным матом. Младший программист спросил «а в какой зоне крон». Я уже считал, что он не туда смотрит. Смотрел. Eye-tracking не нужен: мои точки стояли в парсере. Его вопрос стоял снаружи

функции. Ожидания парсера сбывались достаточно, чтобы не сломаться. Это Einstellung на трёх экранах, не промах Клейна.

13.6 Что отладка делает с «двадцать лет»

Годы с фидбеком «поставил гипотезу — мир ответил за минуты» строят библиотеку мелких сцен. Это ровно условие Канемана и Клейна. Поэтому человек, который много честно отлаживал, часто сильнее в паузе на ревью, чем человек, который много «проектировал». Проектирование отвечает поздно. Отладка отвечает сейчас. Куски растут там, где мир отвечает.

Это портит иерархию статусов. Архитектор, который давно не читает стектрейс, имеет библиотеку слайдов. Человек с on-call имеет библиотеку ночей. Комната слушает архитектора: у

него слово «масштаб». Пол слушает второго. Книга, которая ищет калитку только на дизайн-ревью, ищет её на сцене, где фидбек хуже.

13.7 Связь с дешёвым ответом, коротко

Модель чинит стектрейс как Y: предлагает null-check, цельный, с тестом. Цельность закрывает кадр быстрее, чем новичок успел спросить, должен ли null быть невозможен. Ирония Бейнбридж начинается не с автопилота самолёта. Начинается с того, что мелкое, на котором росли куски, уезжает в автомат. Крупное остаётся. Крупное без мелкого — сторож у зелёного экрана.

Отладка — последнее место, где мир ещё бьёт по рукам быстро. Если и его отдадим целиком, библиотека будет расти из жанра «как выглядят фиксы в корпусе»,

не из исходов прода. Жанр иногда совпадает с миром. Иногда совпадает с leftover.

14 Когда опыт закрывает калитку

Если бы опыт только открывал двери, старшие ошибались бы меньше младших во всех задачах своего поля. Иногда это так. Иногда старший ошибается именно потому, что старший: знакомый ход встаёт в дверном проёме и не пускает короткий.

Это не мораль «не зазнавайся». Это механика внимания.

14.1 Кувшины

В 1942 году Абрахам Лучинс давал людям задачу: получить нужный объём воды, имея три кувшина фиксированной ёмкости. Сначала — серия из нескольких задач, где работал один и тот же длинный

приём: наполни большой, отлей в средний, дважды отлей в маленький. В записи это B − A − 2C. Например: 127, 21 и 3, получить 100. Потом шли критические: тот же длинный всё ещё работал, но хватало короткого — A − C или A + C. Многие из тех, кого разогрели длинным, продолжали длинный. Контрольная без разогрева брала короткий сразу. Потом extinction: длинный уже не работал, оставался только короткий. Часть разогретых объявляла задачу нерешаемой. «Don’t be blind» — предупреждение, после которого больше половины всё же находили короткий. Значит печать не железная. Default внимания сильный.

Эффект назвали Einstellung — установка, постановка, «так решаем». Сработавший метод

становится не инструментом, а кадром. Кадр прячет альтернативу не злобой, а успехом.

Факт

A. S. Luchins, «Mechanization in problem solving: The effect of Einstellung», Psychological Monographs, 1942. Позже эффект находили далеко за кувшинами. Важная деталь поздних работ: люди, которым сказали «не будь слепым», частично выходили. Значит это не железная печать, а сильный default внимания. Другая деталь: высокий объём рабочей памяти иногда ухудшает выход на короткую, потому что держит длинный алгоритм. Умность не иммунитет.

Кувшины обидно просты, и инженер имеет право сказать: мы не про воду. Хорошо. Шахматы ближе к гордости экспертизы.

14.2 Мат, который мастер не видит

Билич, Маклауд и Гобе в 2008-м показывали сильным шахматистам позиции, где есть знакомый красивый мат — часто smothered mate, длиннее, из учебников и красивых партий — и более короткий, менее растиражированный путь. Игроки находили знакомый и объявляли его кратчайшим. Когда ту же короткую идею оставляли единственной — убрали знакомый мат с доски, оставив короткий — находили без труда. Значит, дело не в том, что короткая им недоступна. Дело в том, что знакомая стоит в проёме.

Сравнение внутри одного человека важнее сравнения мастера с новичком. Тот же игрок, на той же силе, в присутствии знакомого решения играет так, как будто

рейтинг уехал вниз. Это не «не выспался». Это измеримая слепота за счёт хорошего куска.

Ещё неприятнее запись взгляда. Пока человек говорит, что ищет другой путь, глаза продолжают ходить по клеткам знакомого решения. Поиск «другого» идёт внутри старого кадра. Он искренне ищет калитку и честно смотрит на лестницу. Интроспекция «я сейчас думаю широко» не совпадает с тем, куда идёт свет. Это прямой сосед главы про объяснение после: рассказ о поиске может быть честным намерением и всё равно ложным отчётом о внимании.

Факт

Bilalić, McLeod, Gobet, «Why good thoughts block better ones», Cognition, 2008. Эффект можно грубо измерить в рейтинге: в присутствии знакомого решения сильный играет как заметно более

слабый на позиции, где знакомого решения нет. Позже eye-tracking воспроизводили. Это один из самых прямых ударов по сказке «эксперт просто видит истину».

«Хорошая мысль блокирует лучшую» — почти подзаголовок нашей калитки со знаком минус. Лестница не обязательно плохая. Она часто хорошая. Поэтому её не сносят. Калитка лучше, но хорошее заняло внимание.

В коде это ежедневно. Реактивный стрим, потому что «у нас так принято асинхронно», хотя здесь хватило бы цикла и очереди. Кэш, потому что «медленно», хотя медленно из- за N+1, и кэш спрячет N+1 до пятницы. Микросервис, потому что команда уже разрезала репозитории в голове. Знакомый мат.

Человек при этом не глуп и не ленив. Он успешен внутри библиотеки. Успех и есть механизм слепоты.

14.3 Предрассудок паттерна

Слово prejudice звучит морально. Здесь оно почти техническое: предварительное суждение, которое прибыло раньше сцены.

Паттерн — сжатая ставка: если признаки A, то тип B, то действие C. Без таких ставок эксперт снова новичок, пять секунд на случайной доске. Со ставками он быстр — и заранее знает, каких признаков не надо искать, потому что они не входят в B.

Einstellung показывает: отказ искать — не сознательный. Взгляд не идёт на клетки короткого мата. Мир сузился раньше решения.

Поэтому вопрос «когда опыт помогает увидеть калитку, а когда уверен, что калитки быть не может» имеет грубый ответ, не вдохновляющий.

Помогает, когда калитка есть в библиотеке как тип сцены: «это тот случай, когда нас просят масштабировать, а надо удалить вызов из цикла». Эксперт узнаёт тип и не лезет.

Мешает, когда калитка — сцена, которой в библиотеке нет, а в библиотеке есть хорошая лестница. Тогда эксперт быстрее новичка построит лестницу и искреннее новичка будет уверен, что ходил вдоль. Он ходил. Глазами по своим клеткам.

Новичок иногда находит короткое, потому что у него нет длинного. Это не святость незнания. Это отсутствие конкурента в внимании. Luchins это уже показал

контрольной группой. В командах это выглядит как «глупый вопрос стажёра, который оказался правильным», после чего все смеются и ничего не меняют в устройстве ревью: в следующий раз победит снова тот, у кого есть мат по учебнику.

14.4 Как это уживается с предыдущей главой

Промах по прототипу (кухня, которая не кухня) и Einstellung (кухня, которая слишком хорошо кухня) — родственники, не близнецы.

В первом ожидания ломаются, и если человек это терпит, кадр можно сменить.

Во втором ожидания сбываются достаточно, чтобы не сломаться. Вода как бы работает: знакомый мат ведь есть, он ведёт к цели,

только дольше. Система не получает сигнал «это не оно». Получает сигнал «оно, идём».

Калитка требует, чтобы хорошего было недостаточно. Организации наказывают за такое чувство: «работает же». Работает. Как пятиходовый мат, когда есть трёхходовый.

На полях

Отсюда практическая гадость, не совет из секции self-help, а наблюдение. Спрашивать эксперта «есть ли другой путь», пока на доске виден знакомый, почти бесполезно: он будет искать другой внутри знакомого. Полезно убрать знакомый ход — запретить любимый инструмент, временно выключить возможность кэша, не давать бюджет на новую службу — и посмотреть, что он сделает. Билич это сделал доской, где smothered mate отключён. В

инженерии это иногда единственный способ узнать, видит ли человек калитку или только говорит, что ищет.

Жестокость метода очевидна. Не всегда можно отключить кэш в проде, чтобы проверить мышление. Но в дизайн-ревью можно: «предположим, нам нельзя заводить сервис. Что тогда?» Если после этого в комнате тишина, библиотека была про сервисы, не про проблему.

14.5 Без гимна новичку и без гимна мастеру

Новичок не видит кусков — слеп к структуре, быстр к случайной короткой, которой нет.

Мастер видит куски — зряч к структуре, слеп к короткой, которую закрыл хороший кусок.

Оба слепы, по-разному. Двадцать лет покупают смену типа слепоты, не зрение вообще.

Это, кажется, самый полезный неприятный вывод части про опыт. Странная пауза эксперта иногда — промах, который спасает. Иногда — пауза перед знакомым матом, которую мы приняли за глубину. Отличить снаружи по лицу нельзя. Можно отличить по тому, готов ли человек, когда хороший ход уже есть, пережить вопрос «а если этот ход запрещён».

Если не готов — у него не калитка. У него лестница, которую он научился строить быстро, и это тоже опыт, и за него тоже платят. Просто это не то, с чего начиналась книга.

15 Другие комнаты

Пока книга жила в инженерии и в одном пожаре Клейна, можно было подозревать, что странная пауза — профессиональный фольклор программистов. Стоит войти в чужие комнаты — и видно то же устройство: библиотека сцен, попадание, промах, закрытие кадра слишком рано. И видно, что некоторые профессии тренируют отказ закрываться. Не всегда успешно. Но они хотя бы не делают вид, что пауза — характер.

15.1 Врач, который уже знает

Premature closure: врач нашёл диагноз и перестал искать. Это не лень. Это эффективность. Боль в груди плюс знакомый возраст плюс знакомые факторы — «ишемия», и дальше протокол ишемии. Большинство дней протокол спасает. В день

расслоения аорты он убивает: признаки, которые не лезут в сцену, отбрасываются как шум.

Литература по диагностическим ошибкам называет premature closure одним из самых частых когнитивных ходов, которые заканчиваются неправильным диагнозом. Цифры «10–15% ошибок» кочуют по обзорам; относиться к точной цифре надо осторожно, к явлению — нет. Закрытие кадра есть работа эксперта. Без него неотложка стоит. С ним — слепое пятно, которое Билич видел на шахматной доске.

Факт

Premature closure в клинической литературе: отказ рассматривать разумные альтернативы после первого диагноза. Связан с anchoring. Не тождественен «врач глупый»: чаще врач опытный и

быстрый. Чеклисты вроде TWED («what else?») — попытка протеза против закрытия, не отмена библиотеки.

Отличие от пожарного Клейна важное. У лейтенанта ожидания сломались (тихо, жарко, вода не работает) — и он вышел. Premature closure — случай, когда ожидания достаточно сбылись, чтобы не сломаться. Это Einstellung, не промах. Медицина знает оба: «что-то не так, пересобираем» и «картина сходится, не смотрим дальше». Вторая чаще попадает в разборы с трупами, потому что первая иногда спасает и не оставляет дела.

Инженерия любит первую как байку и живёт второй как нормой: «это классический таймаут, увеличим». Классический таймаут закрывает кадр. Альтернатива (мёртвый сосед, DNS, троттлинг чужого лимита) не входит в сцену.

15.2 Самолёт, чеклист и недоверие к герою

Авиация после серии катастроф сделала странную вещь: перестала верить, что опыт командира — достаточный орган. CRM, чеклисты, «crew resource management» — протезы против двух вещей сразу: против молчания младшего, который видит неладное и не смеет испортить кадр капитана, и против капитана, чей знакомый мат закрыл короткий.

Это не гимн чеклистам. Чеклист сам бывает leftover: пункт, отвечавший на старую аварию, живёт после смены парка. Но институция признала, что библиотека сцен врёт предсказуемо и что пауза младшего должна иметь слот. «Я не понимаю, что мы делаем» — разрешённая реплика, не характер.

В инженерии слота часто нет. Младший, который говорит «я не понимаю, зачем Redis», слышит, что он не понимает Redis. Авиация хотя бы формально говорит: не понимание процедуры сейчас важнее лица командира. Формально. Иерархия жива. Но формальность меняет, какие промахи вообще произносятся.

Спорно

Перенос CRM в software («зачем нам чеклист деплоя») бывает карикатурой. Деплой — не взлёт. Сходство не в ритуале, а в признании: эксперт закрывает кадр рано, и организация может либо жить с этим, либо встроить отказ закрываться. Чеклист — один протез. «Что ещё это может быть?» на ретро — другой. Запрет оценивать тикет, пока не назван X, а не Y, — третий. Протез не есть дар. Протез есть согласие, что дара мало.

15.3 Лаборатория, которая не поле

Психология мышления любит задачи, где есть правильная калитка: девять точек, верёвка и клещи, болезнь и тест. Там insight и Einstellung видны чисто. Поле врача, пожарного, инженера — грязное: правильной калитки может не быть, фидбек поздний, цена ошибки разная.

Поэтому «в лаборатории пауза не предсказывает озарение» (Меткалф) не отменяет «в поле пауза иногда выводит людей». Это разные машины измерения. Книга, которая берёт только лабораторию, объявит калитку иллюзией. Книга, которая берёт только байки Клейна, объявит её органом. Надо держать оба: лабораторная слепота экспертизы реальна; полевая тревога по

несбывшимся ожиданиям тоже реальна; ни одна не лицензирует другую.

15.4 Что нельзя украсть из чужих комнат

Нельзя украсть уверенность, что «у врачей тоже так, значит мы нормальные». Нормальность слепоты не лечит прод.

Нельзя украсть чеклист как карго: нарисовать «pre-flight деплоя» и считать, что закрыли premature closure. Авиация платит кровью за каждый пункт. Мы часто платим пунктом за спокойствие аудита.

Можно украсть вопрос, который они задают себе вслух: что ещё это может быть, если мой первый кадр запрещён? Билич отключал smothered mate. Врач пишет дифференциальный ряд. Пилот требует подтверждения. Инженер может запретить Redis в

мысленном эксперименте на десять минут. Десять минут дешевле, чем год кэша на N+1.

15.5 Возвращение в нашу комнату

Другие комнаты не доказывают, что программистская пауза — тот же нейрон. Доказывают, что устройство «библиотека → быстрый кадр → слепое пятно» не наше изобретение. И что профессии с более дорогим полом уже пробовали протезы. Мы можем смотреть, не копируя форму. Форма без их вопроса снова станет четвергом.

15.6 Джером Групман и то, что врач сам рассказывает

Книга How Doctors Think — не эксперимент. Это расспросы клиницистов про их же промахи, жанр ближе к Клейну, чем к Михлу. Групман описывает, как

первый яркий признак сажает диагноз, а дальше история дописывается под него. Пациент, который «похож на тревогу», получает тревогу, пока не окажется щитовидкой — или наоборот. Врач потом может восстановить признаки, которые не лезли. В момент они были шумом.

Для нас полезен не авторитет бестселлера. Полезен жанр: эксперт умеет рассказывать свой premature closure после, и рассказ не отменяет, что в момент кадр уже закрылся. Инженер после инцидента тоже умеет. Умение рассказать — не умение тогда не закрыть. Протез (дифференциальный ряд, TWED, «что ещё») пытается вставить отказ закрыться в момент, не в мемуар.

TWED в пересказах: Threat, What else, Evidential, Dispositional — разные расшифровки ходят по учебникам клинического мышления, я не клянусь буквами. Жест один: принудительный слот «если мой первый кадр запрещён». Билич запрещал smothered mate доской. Врач запрещает первый диагноз бумажкой. Инженер может запретить Redis на десять минут. Бумажка не делает врача Клейном. Бумажка делает закрытие чуть дороже.

15.7 Деккер: ошибка как начало разбора, не как конец

Сидней Деккер в The Field Guide to Understanding Human Error и позже в safety-II просит не останавливаться на «человек ошибся». Ошибка — симптом системы, которая сделала ошибку разумной. Это опасно близко к

оправданию чего угодно. Деккер не прощает. Он запрещает удобный конец. Удобный конец — leftover разбора: нашли козла, правило «больше так не делаем», слайд закрыт.

Связь с нашей библиотекой прямая. Если разбор кончается человеком, в общую библиотеку не кладётся сцена, которая сделала Redis очевидным. Кладутся стыд и правило.

Стыд не кусок. Правило — забор. Поле без сцены в библиотеке повторит Redis под новым именем.

Следующие две главы — не сравнение, а два пола с отчётами и именами: кабина, потом операционная. Потом формула, которая бьёт эксперта. Романтика стажа не выдержит.

16 Один полёт: лампа закрыла бак

В главе про чужие комнаты CRM был протезом. Протез откуда-то взялся. Взялся не из слайда про культуру. Взялся из часа, в котором опытный экипаж решал не ту задачу, пока самолёт стал планером.

28 декабря 1978 года. United Airlines, рейс 173, DC-8, из Денвера в Портленд. На борту 189 человек. Командир Мэлберн «Бадди» Макбрум — 27 лет в компании, десятки тысяч часов, из них тысячи командиром именно этой машины. Это не новичок у Redis. Это старший, у которого библиотека должна была быть.

16.1 Какой был кадр

На подходе к Портленду выпустили шасси. Удар, вибрация, рысканье. Зелёной лампы «шасси

выпущено и зафиксировано» нет. Кадр собрался сразу: аварийная посадка, шасси, пассажиров готовить. Кадр разумный. Удар был. Лампы нет. Лейтенант Клейна тоже начал с кухни: кухня выглядела как кухня.

Они ушли в зону ожидания к юго-востоку от поля и около часа диагностировали шасси и готовили салон. Шасси на самом деле уже стояло. Сломался цилиндр уборки правой стойки — коррозия, свободное падение, микровыключатель лампы. Мир сказал «зафиксировано». Кабина сказала «лампы нет». Кабина победила.

Пока кадр «шасси» был открыт, горел керосин. Шасси выпущено, закрылки 15 градусов, пять тысяч футов, расход больше крейсерского. Бак — не симптом в

кадре. Бак — тишина, которая должна была сломать ожидание. Не сломала.

16.2 Кто видел бак и не смог его сделать вопросом

Второй пилот Родерик Биби и бортинженер Форрест Менденхолл топливо упоминали. NTSB потом напишет contributing factor почти канцелярски: они либо не поняли критичность, либо не сумели донести её командиру. Расшифровка кабины не героическая. Это вежливые реплики внутри чужого кадра. Кадр командира — лампа и посадка. Реплика про топливо в таком кадре звучит как деталь процедуры, не как смена задачи.

Факт

NTSB, Aircraft Accident Report AAR-79-07, 7 июня 1979. Probable cause: командир не следил за

топливом и не ответил на предупреждения экипажа; внимание съела неис

правность шасси и подготовка к аварийной посадке. Contributing: два других члена экипажа не донесли критичность. Рекомендация X-79-17 — resource management на лётной палубе, participative management для командиров, assertiveness для остальных. United запустила первую программу CRM в 1981-м. Психолог расследования Алан Дил прямо связал этот рейс с Eastern 401 и с Тенерифе.

В 18:15 по местному DC-8 упал в пригород, около шестой морской мили от полосы, у East Burnside. Огня не было: баки пустые. Погибли десять человек, среди них Менденхолл и старшая бортпроводница Джоан Уилер. Макбрум выжил, лишился свидетельства, до смерти в 2004-м

носил вину. Слайд любит козла. NTSB козла назвал и одновременно написал, что это повтор: командная работа на палубе ломается предсказуемо, когда система кабинета даёт одну лампу.

16.3 Лампа как Redis

Инженерный перевод почти неприличный в своей точности.

Симптом: нет зелёного. Лестница: диагностировать шасси, готовить аварийную, не садиться, пока не ясно. Калитка: шасси уже стоит, горит время, вопрос «успеем ли на полосу с тем, что в баках». Час вдоль не прошли. Час строили лестницу внутри лампы.

Это Einstellung, не клейновский промах. Ожидания кадра сбывались достаточно: удар был, лампы нет, процедура аварийной посадки существует, командир её

умеет. Вода как бы работала. Короткий мат — смотреть на расход и на часы — закрыт хорошим матом «не садись с сомнительным шасси». Хороший мат был хорошим в первую минуту. Через двадцать минут он уже убивал. Организации наказывают за чувство «работает же, но недостаточно». Здесь «работает же» сожгло керосин.

Статус из главы «кому можно не отвечать»: второй пилот и инженер имели слот говорить. Не имели слота сменить вопрос командира. Реплика внутри кадра легальна. Реплика «мы решаем не то» в культуре 1978-го на палубе почти равна бунту. CRM потом попытается сделать бунт процедурой. Процедура не всегда работает. Без неё бак не имел языка.

16.4 Соседний полёт, та же лампа

Eastern Air Lines, рейс 401, 29 декабря 1972-го, L-1011, Майами. Снова лампа носовой стойки. Экипаж ушёл в лампу. Автопилот снялся. Самолёт медленно снижался над Эверглейдс. Погибли больше ста человек. Лампа, как потом выяснили, часто была просто перегоревшей лампочкой. Шасси было на месте.

Дил в 1979-м увидел рифму: 401, 173, Тенерифе. Разные машины, один кадр «мы чиним вот это в кабине», пока мир делает другое. Тенерифе — не лампа: командир KLM начал взлёт без разрешения, туман, второй пилот сказал про clearance недостаточно жёстко.

Снова статус плюс знакомый мат «мы улетаем». Книга не разворачивает Тенерифе вторым полным архивом: достаточно, что

протез CRM собирали из нескольких полов, не из одной морали.

Контрпример

Журналистика и Mayday любят «пилот зациклился». Джули Уиппл в разборе 173 показывает обслуживающие решения United: индикация топлива, обслуживание стойки, культура палубы. Козёл удобен. Удобство — метрика закрытия, уже знакомая. Для нас важны оба слоя. Макбрум закрыл кадр. Система сделала закрытие разумным и чужой рот — тихим. Выкинуть командира — leftover разбора. Выкинуть лампу — leftover техники. Держать оба — единственный честный постмортем.

16.5 Что этот час делает с нашей паузой

Макбрум не был человеком, который «не умеет паузу». Он сделал паузу относительно посадки: не сел сразу, ушёл диагностировать. Пауза была внутри лампы. Книга, которая хвалит «подождите», обязана это съесть. «Подождите» не свободно от кадра. Можно подождать не тот вопрос целый час и сжечь бак.

Новичок на Redis предлагает лестницу сразу. Старший на 173 предложил другую лестницу: час диагностики. Снаружи оба «работают с симптомом». Калитка была бы: какая сцена должна сбываться, если шасси уже стоит — и сбывается ли тишина баков. Тишина баков — клейновская тишина кухни. Её надо было когда-то слышать на живом расходе. Если расход всегда «потом», тишина не пахнет.

Инженерия копирует этот час без крыльев. Нет зелёного на датчике — час в датчике. Лог всегда красный — фильтруем, как WARN. Пять тысяч футов с выпущенным шасси — «ещё один спринт, пока не поймём». CRM в Jira не появится от того, что мы знаем Портленд. Появится, если в комнате есть разрешённая реплика: «мы час в лампе, а бак какой?» Реплика дешёвая. Культура, в которой она не бунт, — нет.

16.6 Зачем глава, если уже были врачи и чеклисты

Потому что врачи были типом. Это был один полёт, с именами, с отчётом, с числом мёртвых, с рекомендацией, из которой выросла индустрия. Как пароли Берра. Без такого случая «другие комнаты» остаются вежливым сравнением. С ним видно цену

закрытого кадра, когда библиотека командира огромная, лампа знакомая, и короткий путь — часы и килограммы — не входил в сцену.

Следующая глава — ещё один пол, уже без крыльев: операционная, трубка, кислород. Потом формула, которая бьёт клинициста. Два архива и таблица Михла делают одно и то же со стажем. Надежда, что годы сами запретят знакомый мат, после них выглядит как leftover.

17 Одна операция: трубка закрыла кислород

Портленд был лампой, которая закрыла бак. Медицина в книге до сих пор была типом: premature closure, TWED, Групман. Тип не держит пол. 29 марта 2005 года держит.

Элейн Бромили, 37 лет, двое детей, плановая операция на пазухах, обычное здоровье. Ввод в наркоз. Дыхательные пути не берутся. Сатурация падает к сорока процентам. Это учебная чрезвычайная ситуация анестезии: can’t intubate, can’t ventilate. Короткий путь в гайдлайнах DAS известен: оксигенация важнее трубки, рано — хирургический доступ к дыхалу, не двадцатая попытка ларингоскопа.

Комната была «dream team»: два консультанта-анестезиолога, ЛОР. Трубку продолжали ставить около двадцати минут. Набор для трахеостомии позвали. Не использовали. Медсёстры видели, что нужно, и не сделали это вопросом комнаты достаточно жёстко. Элейн не пришла в сознание. Умерла через тринадцать дней.

17.1 Какой был кадр

Кадр собрался сразу и был разумным: трудная интубация, надо взять трубку, есть старшие, которые это умеют. Умение настоящее. Библиотека сцен анестезиолога полна удачных интубаций после нескольких попыток. Вода как бы работает: ещё одна попытка, другой клинок, другой человек. Ожидания кадра сбываются достаточно, чтобы не сломаться о часы и о сорок процентов. Это не клейновский промах. Это Портленд: час в лампе. Лампа здесь — трубка. Бак — мозг без кислорода.

Гайдлайн, который требовал сменить вопрос, в комнате был. Его не использовали как протез в момент. Протез на полке — leftover, пока его не произнесли вслух. Произнести «это CICO, мы уходим в шею» — сменить кадр при живых старших, которые ещё

«работают с трубкой». Статус из главы «кому можно»: сёстры имели знание. Не имели слота сделать его приказом. Парламентские показания Мартина Бромили потом зафиксируют почти ту же фразу, что на палубе 173: знали, «но не хотели поднимать тему».

Факт

Независимый разбор: профессор Майкл Хармер, тогда президент Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland, 2005. Коронер. Письменные показания Мартина Бромили комитету общин по здравоохранению, 2008. Дата: 29 марта 2005. Сатурация около 40%, попытки интубации порядка двадцати минут, хирургический

доступ не выполнен вовремя. Мартин — пилот гражданской авиации; добился разбора «не винить, научиться». В 2007-м

основал Clinical Human Factors Group. Видео разбора с тех пор крутят в обучении. Это не байка из Mayday. Это отчёт и парламент.

17.2 Чем это не «врачи тоже ошибаются»

Ошибаться — слово разбора-козла. Здесь три консультанта не были новичками. Кадр трубки был их smothered mate: красивый, учебный, часто спасающий. Короткий мат — кислород любым путём, включая нож — закрыт хорошим. Сёстры в роли второго пилота. Хирург в роли человека, который мог сделать шею и ждал кадра, в котором шея законна.

Хармер пишет не «они не знали гайдлайн». Пишет, что ведение CICO не следовало признанному руководству: слишком долго пытались интубировать вместо альтернативного пути. Знание декларативное было. Кусок

«сейчас не трубка» в момент не сел. Syllabus анестезии кусок обещает. Момент его не берёт, если внимание на клетках знакомого решения. Билич это измерил глазами. Здесь измерили сатурацией.

Мартин Бромили принёс в больницу не месть. Принёс авиационный запрет останавливаться на «не могли предвидеть». Хирург в письме мужу так и написал. В авиации после 173 такое письмо — начало расследования, не конец. Разница профессий: одна уже купила протез полом. Вторая в 2005-м ещё покупала.

17.3 Что инженерия имеет право украсть, не копируя операционную

Не чеклист интубации. Вопрос, который сёстры не смогли сделать приказом: мы сколько уже в

трубке, а кислород какой? Это тот же вопрос, что «мы час в лампе, а бак какой?». В тикете: «мы спринт в Redis, а N+1 какой?» Форма дешёвая. Культура, в которой медсестра / младший программист / второй пилот произносит её без смерти карьеры, — нет.

И ещё: гайдлайн на стене не есть CRM. У Бромили гайдлайн был. У Портленда процедура аварийной посадки была. Процедура внутри кадра укрепляет кадр. Процедура смены кадра должна иметь слот и голос, который комната обязана услышать. Иначе протез — Confluence.

Контрпример

Не делать из Элейн аргумент «в IT тоже умирают». Не умирают так. Цена другая, и в этом честность, не повод расслабиться. Делать аргумент: закрытие кадра

опытными людьми при живом коротком пути — не фольклор программистов. Документировано в кабине и в операционной. Оба раза младший видел бак и не смог его назначить вопросом. Оба раза потом появился протез. Оба раза протез не отменил библиотеку. Он сделал отказ закрываться чуть менее неприличным.

Следующая глава про формулу, которая бьёт клинициста, после двух полов звучит иначе. Скучное правило «кислород важнее трубки», «бак важнее лампы» проигрывает сцене, пока сцену не запретят силой протокола. Михл это говорил таблицей. Бромили и Макбрум — минутами. Мы всё ещё надеемся, что двадцать лет сами запретят. Двадцать лет консультанта не запретили.

18 Когда формула бьёт эксперта

Полани: мы знаем больше, чем можем сказать. Из этого легко сделать вывод, что несказанное всегда богаче правила. Пол Михл в 1954-м собрал другое: в задачах предсказания (диагноз, рецидив, успех в школе) простая статистическая схема часто не хуже клинициста, а часто лучше. Позже метаанализы (Grove и коллеги, 2000; Aegisdóttir и коллеги, 2006) это в целом подтвердили. Не в каждом исследовании. В массе.

Это не спор с Клейном. Это другая игра.

18.1 Две игры, которые мы склеиваем

Игра Клейна: среда с регулярными паттернами и быстрым фидбеком, надо действовать сейчас. Пожар,

анестезия, шахматы, инцидент в проде в три ночи. Библиотека сцен — правильный инструмент. Формула часто не успевает или ей не из чего считаться.

Игра Михла: надо предсказать исход по набору признаков, которые уже собраны: возьмут ли на работу, вернётся ли пациент, случится ли дефолт. Человек взвешивает «по- человечески»: яркое, недавнее, похожее на случай из ординатуры. Формула взвешивает одинаково каждый раз и не устаёт. Яркое она игнорирует, если в таблице яркое не предиктор.

Канеман и Клейн в 2009-м как раз об этом: интуиции можно доверять не «вообще», а там, где мир учит. Мир найма на три года вперёд учит плохо. Мир «этот стектрейс» учит лучше.

Факт

Meehl, Clinical Versus Statistical Prediction (1954). Dawes, Faust, Meehl, Science, 1989. Grove, Zald, Lebow, Snitz, Nelson, Psychological Assessment, 2000: 136 исследований в психологии и медицине; механическое в среднем примерно на 10% точнее; существенно лучше клинициста в 33–47% работ, клиницист существенно лучше — в 6–16%. Кажется, что формула «обесчеловечивает». Данные спрашивали про точность. Стаж судьи в метаанализе не спасал.

Тетлок на политических экспертах: ёжики с большой теорией предсказывают хуже лис, которые держат несколько моделей и сомневаются. «Двадцать лет в теме» там не билет. Иногда билет в уверенный промах. Это не инженерия. Это предупреждение не носить стаж как универсальный предиктор.

18.2 Где инженерия — Михл, где Клейн

Оценка «успеет ли этот человек за шесть месяцев» — михловская, и мы делаем её клейновски: по лицу, по GitHub, по тому, похож ли на нас в 2004-м. Leetcode — плохая формула. Интервью «похож на нас» — плохой клиницист. Спор формулы с клиницистом здесь честный, и оба пока слабы. Об этом будет глава про найм.

Выбор базы данных на три года — михловский по pretension («предсказываем нагрузку») и клейновский по практике («в три ночи эту базу я умею тушить»). Комнаты путают pretension с практикой. Слайд говорит про предсказание. Руки живут в пожаре. Выигрывает то, что умеет говорить на слайде, или то, что умеет тушить, — в зависимости от того, кто в комнате главнее.

Инцидент в три ночи — клейновский. Формула «если p95 > X, масштабируй» здесь leftover метрики. Пауза «это не то» здесь у места.

Архитектура «под рост в сто раз, которого нет» — михловский промах эксперта, который перенёс пожарную библиотеку в прогноз. Он видел рост. Видел в другой фирме. Яркое. Формула «ваш график плоский» скучная и чаще права.

18.3 Что это делает с калитками

Романтика калитки предполагает, что сомнение в вопросе — высшая форма экспертизы. Михл говорит: иногда высшая форма — не сомневаться в скучном правиле, которое бьёт твою сцену.

«Всегда спрашивай, тот ли это забор» само становится Einstellung. Человек со стажем портит каждый кадр, включая те, где кадр рабочий и надо лезть. Организации таких знают. Их перестают звать, когда нужно просто починить кассу. Они называют это «не понимают глубины». Касса не поняла.

Формула тоже слепа: она не найдёт подвал, которого нет в признаках. Кухонный пожар Клейна формула «если кухня, лей воду» проиграла бы. Значит, спор не «человек vs число». Спор: какая сейчас игра. Ошибка носить клейновскую паузу в михловскую игру. Ошибка носить михловскую формулу в клейновский подвал.

Контрпример

Популярный вывод «замените экспертов моделями» из Михла не следует. Следует: на задачах

предсказания с бедным фидбеком не верьте стажу больше, чем таблице, если таблица честно собрана. На задачах действия в богатой среде не верьте таблице больше, чем человеку, который обжигался. Инженерия содержит оба типа задач в одном спринте. Склеивать их — источник большей части нашей самоуверенности.

18.4 Связь с дешёвым ответом, заранее

Языковая модель — не михловская формула. Формула прозрачна и стабильна. Модель — статистика текста, не статистика исходов вашего прода. Путать «модель сказала» с «актуарная схема сказала» — новая лестница. Актуарная схема на ваших инцидентах может бить эксперта. Корпус интернета — нет, кроме как по жанру.

Когда дойдём до дешёвого ответа, это пригодится. Пока достаточно: двадцать лет покупают зрение в одной игре и близорукость в другой. Книга, которая это скрывает, врёт в пользу автора со стажем.

18.5 Неправильная линейная модель, которой хватает

Роберт Доуз отдельно портил романтику ещё грубее Михла: даже неправильная линейная схема — равные веса, знаки с потолка здравого смысла — часто бьёт клинициста. Не потому что мир линейный. Потому что человек не удерживает веса: яркое съедает, недавнее съедает, «похож на того пациента» съедает. Стабильность тупого правила бьёт нестабильность умного взгляда на этой игре.

Инженерия обожает не стабильное. Скоринг «сложности тикета» меняется настроением груминга. Оценка «риска деплоя» — тем, кто вчера обжёгся. Формула «если трогаем платежи — двойное ревью» скучная и часто лучше героя, который «чувствует, что можно». Герой прав по вечерам, когда библиотека свежая. В четверг после трёх инцидентов герой — уставший клиницист.

Факт

Dawes, «The robust beauty of improper linear models in decision making», American Psychologist, 1979. Grove et al., 2000: эффект не гигантский и не всеобщий (цифры — в рамке выше). Для книги важен не триумф таблицы. Важен запрет носить стаж как универсальный предиктор исхода.

Тетлок: эксперты-ёжики с одной большой теорией увереннее и хуже лис. «Микросервисы всегда» — ёж. «В этой комнате — нарезка, в той — нет, и я могу ошибаться» — лиса. Стаж ёж делает опаснее: библиотека кормит одну теорию примерами. Примеры настоящие. Теория всё равно одна. Уверенность растёт быстрее точности. Это не шахматы. Это прогноз без фидбека на годы.

19 Как библиотека переезжает

Если двадцать лет — тысячи сцен в одном черепе, профессия не воспроизводится. Профессия воспроизводится. Значит, библиотека как-то едет между людьми. Не списком. Чем?

Учебник отвечает: занятия, квесты, станция. Это вход. Не двадцать лет. Вопрос этой главы:

какой канал вообще способен перенести кусок, а не пункт оглавления.

19.1 Не в голове одного

Лаве и Венгер писали про situated learning: умение живёт в участии в практике, не в передаче пропозиций. Подмастерье сначала делает край работы, видит, когда мастер морщится, и только потом может сказать, почему. Сообщество практики держит сцены. Череп — участник, не склад.

Это неприятно индивидуальной романтике калитки. Калитка, если она есть, тоже социальна: младший имеет право испортить кадр, только если практика это разрешает. В авиации разрешает формально. В команде, где старший всегда прав, библиотека младшего копирует закрытие кадра, не промах.

Спорно

Situated learning легко превратить в лозунг «не надо книг, надо сидеть рядом». Книги возят декларативное. Рядом возят куски. Нужны оба, в разном времени дня. Первая книга как раз про это, только с другой стороны: без декларативного не войти; без сцен не остаться.

Хатчинс на мостике: познание уже распределено. Навигатор не держит всю систему. Инженер в команде тоже. «Двадцать лет» иногда значат «двадцать лет в командах, которые помнят аварии». Человек уходит — часть библиотеки остаётся в постмортемах, в коде, в шутках. Часть умирает. Документация пытается заморозить кусок и чаще замораживает leftover: ответ без вопроса.

19.2 Ревью как единственный дешёвый канал

Парное программирование дорого и редко. Стажировка «смотри, как я день» редка. То, что происходит каждый день в живой команде, — code review.

Хороший ревью — не стиль и не покрытие чеклиста. Это показ куска: «вот здесь ты открыл транзакцию через HTTP, вот чем это пахнет». Пахнет — слово из библиотеки. Его

нельзя полностью развернуть в правило. Можно показать место и исход. Если ревьюер только ставит «nit: rename», канал пустой. Если ревьюер пишет роман — канал забивается декларативным, которое не сядет.

Младший копирует не то, что написано в комментарии, а то, на что смотрят. Если смотрят на

венгерские префиксы — поедет карикатура. Если смотрят на границы транзакции — поедет кусок. Внимание ревьюера программирует библиотеку команды сильнее гайда.

На полях

Поэтому «AI напишет ревью» — отдельная угроза каналу, не только скорости. Модель смотрит на то, что в корпусе считают ревью: стиль, тесты, известные CWE. Она плохо смотрит на «это пахнет тем инцидентом 2021-го, которого нет в репозитории». Если ревью станет дешёвым и корпусным, канал кусков сузится до канала leftover-правил.

19.3 Постмортем как передача сцены

Хороший разбор инцидента кладёт в общую библиотеку связку: симптом, ложный кадр, который

все приняли, что сломало ожидание, что сделали. Плохой разбор кладёт виновного и правило «больше так не делаем». Правило — leftover в зародыше. Сцена — кусок.

Безвинный постмортем (Dekker, культура safety-II) пытается сохранить сцену, не охоту. Он сам бывает ритуалом: все говорят «системные факторы», никто не меняет график. Ритуал не переносит кусок. Переносит только если следующий похожий симптом засветился иначе. Проверка переноса — не документ. Проверка — следующая комната с Redis.

19.4 Почему syllabus всё же не пуст

Декларативное нужно, чтобы было куда сесть куску. Человек, который не знает, что такое транзакция, не увидит кусок

«транзакция через HTTP». Шесть месяцев покупают якоря. Двадцать лет вешают на якоря сцены.

Отсюда честный ответ на исходный вопрос книги. Что нельзя положить в оглавление? Сцены. Что можно? Якоря и приглашение в практику, где сцены лежат. Учебник, который обещает сцены без практики, врёт. Практика, которая обещает сцены без якорей, тоже врёт: новичок смотрит и не видит, на что смотреть.

Библиотека переезжает не как файл. Как участие плюс якоря плюс право задать «что ещё это может быть» и не умереть социально. Организации чинят первые два охотнее, чем третье. Третье — условие, при котором промах вообще произносится. Без него едут только попадания: быстрые лестницы.

19.5 Коридор, который закрыли до модели

Удалёнка и чат съели дешёвый канал раньше, чем модель съела мелкое. Край работы у Лаве — подмастерье видит, когда мастер морщится над письмом. Морщится в Slack не видно: мастер напишет nitpick или промолчит. Молчание в чате не учит. Молчание в комнате учило телом: пауза, взгляд на шов, «сюда не ходи» без слов.

Буткемпы и «шесть месяцев» обещают вход. Вход без сообщества практики — якоря без крюка. Человек умеет сделать сервис и не умеет увидеть, когда сервис стыдный. Фирма берёт его и надеется, что ревью довезёт. Ревью в пулл-реквесте беднее плеча. Беднее не значит бесполезно. Значит: канал, который и так был узким, стал ещё уже до дешёвого ответа. Модель села в уже худой провод.

Шутки команды — недооценённый носитель куска. «Это как тот платёжный шлюз в пятницу». Шутка держит сцену. Wiki держит ответ. Новичок, которого нет в Slack 2019-го, шутки не получает. Он получает onboarding и гайд. Гайд — leftover в зародыше, даже если сегодня живой: через год он будет описывать систему, которой нет. Шутка умрёт вместе с людьми, если её не положили в разбор.

19.6 Что считать успехом переезда

Не «джун цитирует Клейна». Успех: в следующей комнате с похожим симптомом младший сам морщится раньше Redis. Морщится — кусок сел. Цитирует — декларативное село. Организации измеряют второе, потому что его видно на ревью комментариев. Первое видно

только в инциденте, который не случился, или случился иначе. Метрика снова ест цель.

Часть III. Программы без программиста

20 Ответ, переживший вопрос

Была проблема. Для неё придумали решение. Решение работало. Его рассказали соседу. Сосед превратил его в правило. Правило попало в чеклист. Чеклист стал best practice. Best practice стал моралью: так делают хорошие команды, иначе вы несерьёзные.

Исходная проблема исчезла, изменилась или оказалась локальной. Правило осталось. Вопрос, ответом на который оно

было, никто не помнит. На ревью произносят правило тоном закона природы.

Это не «интуиция эксперта» и не промах по прототипу. Это другая машина: культура, которая хранит ответы лучше, чем вопросы. Если назвать и то и другое бессознательным программированием, мы снова склеим. Не стоит. Здесь программирует не восприятие, а институциональная память без ключа.

Честертон уже предупредил: прежде чем снести забор, узнай, зачем ставили. Эта глава про случаи, когда ставшее моралью стоит разобрать — и про случаи, когда «не вижу смысла» значит только то, что ты не видишь Васю, который дежурил по четвергам.

20.1 Как ответ отцепляется от вопроса

Отцепление почти всегда выглядит разумно на каждом шаге.

Шаг 1. Боль локальная и жгучая. Вчера прод лежал из-за ручной миграции.

Шаг 2. Правило узкое. «Миграции только через инструмент, в рабочее время, вдвоём».

Шаг 3. Правило обобщают, чтобы не зависеть от памяти команды. «Никаких изменений схемы без RFC».

Шаг 4. RFC становится доказательством взрослости. Команды, у которых не было той аварии, перенимают RFC, потому что так выглядит зрелость.

Шаг 5. Новые люди не застают аварию. Они застают RFC. Вопрос «какую аварию это закрывает?» звучит как неуважение.

Шаг 6. Условия изменились: миграции теперь маленькие, инструмент сам умеет откат, авария была про другое. RFC жив. Живёт уже как фильтр людей: кто спорит — не наш.

Никакого злодея. Каждый шаг уменьшает локальную боль или неопределённость. Сумма шагов создаёт правило без вопроса.

20.2 Имена, которые потеряли семантику

Чарльз Симоньи придумал венгерскую нотацию не для того, чтобы переменная кричала

dwFoo . В исходной логике префикс нёс смысл величины: это счётчик байт, это индекс,

это «грязная» строка. Компилятор смысл не ловил, имя ловило. Джоэл Спольски позже назвал это Apps Hungarian: wrong code looks wrong.

Потом кто-то прочитал у Симоньи слово type и услышал type в смысле компилятора. Получился Systems Hungarian: dw потому что double word. Когда языки стали строже и IDE

начала подсказывать тип сама, Systems Hungarian стал шумом. Восстание против шума казнило и семантическую версию. В гайдах .NET написали «не используйте венгерскую нотацию», не очень объясняя какую. Радость была общей.

Факт

Исходный текст Симоньи — про type как набор осмысленных операций, не как storage. История подмены хорошо разобрана у Спольски, «Making Wrong Code Look Wrong» (2005), и у Эрика Липперта. Это почти лабораторный leftover: вопрос «как сделать видимой семантику,

которую тип не несёт» умер, казнили ответ на другой вопрос — «как дублировать storage в имени».

Мораль не «венгерская нотация хороша». Мораль: когда бунтуешь против правила, проверь, против какого из двух ты бунтуешь. Часто в одном имени живут исходный ответ и его карикатура. Карикатуру сносят вместе с ответом. Потом лет десять изобретают то же самое в типах: UntaintedString , opaque ids, единицы измерения в системе типов. Вопрос

вернулся. Имя новое. Люди, которые помнят карикатуру, сопротивляются, потому что «мы это уже проходили».

20.3 Венгерка, которая ещё дышала

В одном банковском сервисе на Java 8 переменные всё ещё назывались strCustNm , intAmt .

Гайд компании уже запрещал Systems Hungarian. Ревьюер ставил nit. Автор диффа переименовывал в customerName — и терял единственную пометку, что strCustNm в этом файле

значило «имя, как его видит регуляторный отчёт, с усечением», а рядом legalName было

из KYC и другое. Симоньи ещё жил в карикатуре. Казнь карикатуры казнила смысл.

Я сначала радовался этим замечаниям: шум уходит. Потом словил баг, где «почищенное» имя уехало в отчёт без усечения. Шум держал вопрос. Правильное имя

без вопроса — лестница вкуса. Честертон на стороне уродливого префикса, пока вопрос не записан

иначе: тип ReportName , комментарий, тест на длину. Снести префикс после этого —

калитка. Снести, потому что гайд .NET — четверг, только с другим Васей.

20.4 Флаг, который пережил функцию

1 августа 2012 года. Knight Capital, роутер SMARS, первые сорок пять минут после открытия рынка. Больше четырёх миллионов дочерних заявок вместо 212 клиентских. Убыток больше 460 миллионов долларов. Это не притча. Это приказ SEC.

Power Peg — старая функция: агрессивно набирать позицию. Её выключили около 2003- го. Код не удалили. В 2005-м счётчик

исполненных бумаг родительской заявки уехал в другое место цепочки: мёртвый код стал ещё и слепым. В 2012-м под NYSE Retail Liquidity Program тот же флаг, который когда-то включал Power Peg, решили отдать новой функции и удалить старую. На семь серверов из восьми новый код скопировали. На восьмой техник не скопировал. Второго человека на деплой не было. Флаг «yes» на восьмом сервере разбудил Power Peg без счётчика. Семь серверов работали. Один пел. Потом в панике сняли рабочий код с семи — и певцов стало больше, пока не остановили руками. Kill switch в процедуре не жил.

Факт

SEC, Administrative Proceeding File No. 3-15570, 16 октября 2013, Release 34-70694. 45 минут, больше 4 млн заявок на 212 родительских, больше 397 млн

акций, убыток больше 460 млн долларов, штраф 12 млн по market access rule. Power Peg discontinued years earlier, код оставался callable. Флаг переиспользовали. Один из восьми серверов без нового кода. Cumulative quantity уехали из SMARS раньше. Это leftover в бинарнике плюс деплой как форма без второго взгляда.

Честертон здесь на стороне «не удаляй, пока не знаешь». Knight знал и хотел удалить. Не удалил на одном сервере. Leftover не всегда «забыли вопрос». Иногда вопрос вспомнили, а мёртвый ответ всё ещё в памяти процесса, и новый ответ сел на тот же выключатель. Калитка была бы: новый флаг, не переезд смысла на старый бит; деплой, который нельзя сделать на семь из восьми молча. Лестница — ручная копия. Восьмой сервер — четверг Васи, только Вася — бит в конфиге, и Вася торгует рынок.

20.5 Вредный GOTO и полезный GOTO

Дейкстра в 1968-м написал короткое письмо: безусловные переходы делают программы нечитаемыми как структуру. Вопрос был про контроль потока в языках, где GOTO — способ собрать кашу.

Ответ пережил вопрос и стал табу. «У нас GOTO нет» произносят с моральным удовлетворением в языках, где его и так нет, и в ситуациях, где ранний выход, машина состояний

или очистка ошибки читаются яснее, чем пирамида флагов. Табу отвечает уже не на кашу 1968-го. Оно отвечает на желание быть человеком, который читал Дейкстру.

Честертон здесь был бы на стороне: сначала пойми, какую кашу имел в виду Дейкстра. Потом

решай, есть ли она в этом файле. Иногда есть. Иногда файл уже дерево, а табу стоит поперёк и заставляет писать хуже.

20.6 Тот же шаблон, не каталог

Дальше можно быстро, без третьей венгерки.

DRY отвечал на «мы правим одно и то же в шести местах и забываем седьмое». Ответ стал запретом на дублирование даже там, где два похожих куска ещё не доказали, что они одно, и преждевременная общность свяжет их навсегда. Правило полезное. Как мораль — рано.

Покрытие 80% отвечало на «у нас нет тестов». Стало целью. Тесты, которые ничего не ловят, зелёные. Вопрос был про риск. Ответ стал про число.

«Никаких комментариев, код должен быть самодокументируемым» отвечало на комментарии-враньё 1998 года, которые расходились с кодом. Стало запретом объяснить почему, когда что и так видно. Почему — как раз вопрос, который leftover убивает. Комментарий «не трогать, Вася» хуже восстановления вопроса. Комментарий «здесь гонка с платежным колбэком, порядок важен» — и есть вопрос, записанный рядом с ответом. Табу не различает.

Пароли, нарезка «как у них», доска на входе — тот же отцеп, но рядом уже другие машины: чеклист, слайд престижа, сигнал. Им будут отдельные главы. Здесь достаточно шаблона.

Я останавливаюсь. Каталог сам стал бы leftover: «вот список плохих правил». Списка нет. Есть шаблон отцепления. Новый

пример читатель допишет сам за неделю, если начнёт спрашивать на ревью про аварию.

20.7 Метод, не мораль

Когда встречаешь правило с высокой моральной температурой и низким аргументом, полезны два хода, и они противоположны по темпераменту.

Ход Честертона: восстанови вопрос. Кто поставил. Какую боль. Жива ли боль. Не сноси из «не вижу».

Ход калитки: даже восстановленный вопрос может быть не тем вопросом сейчас. Восстановление не обязывает сохранить ответ. Оно обязывает не путать карикатуру с исходником и не путать вкус с разбором.

Если правило пережило вопрос, оно не автоматически ложно. Оно автоматически подозрительно.

Подозрительность — не снос. Это разрешение спросить вслух на ревью:

«какую аварию это закрывает?» Если никто не помнит аварию и никто не может её вообразить в нынешних условиях, вы держите четверг Васи.

Это уже не про то, как эксперт видит доску. Это про то, как доска организации рисуется правилами, у которых авторы умерли, уволились или забыли, что хотели сказать. Следующая глава — про случай, когда правило ещё и измеримо, и тогда оно не просто живёт. Оно начинает писать пьесу.

21 Один забор: пароли

Leftover до сих пор был россыпью. Россыпь убеждает быстро и плохо: читатель кивает и не видит, как ответ отцепляется год за годом, пока автор ответа не приходит

сказать «я ошибся», а экраны всё равно требуют P@ssw0rd . Эта глава — одна история. На ней видно

все машины сразу: забытый вопрос, метрика compliance, объяснение после, социальная цена калитки.

21.1 Какой был вопрос

В начале 2000-х у учреждений не было большой публичной науки о том, как люди на самом деле выбирают секреты. Была тревога: компьютеры угадывают быстрее, люди выбирают password . Нужен был документ, который можно поставить на полку и сказать

аудитору: мы следуем NIST.

Билл Берр, менеджер среднего звена, написал приложение A к SP 800-63. Сложность: буквы, цифры, символы. Ротация. Короткий текст разъехался по федеральным

гайдам, университетам, корпорациям. Вопрос, на который он отвечал, был примерно: «как сделать пароль менее угадываемым правилом композиции, не имея данных о настоящих паролях». Данных ему не дали. Он позже говорил: просил посмотреть реальные секреты сети — «они были в ужасе, что я вообще спросил».

Факт

История Берра: интервью Wall Street Journal, 2017, «Much of what I did I now regret». Официальный разворот: NIST SP 800-63-3, 2017, Пол Грасси и соавторы — не навязывать композицию, не ротировать без компрометации, длина и чёрный список украденных важнее. Это не блог. Это смена федерального документа.

Вопрос 2003 года был узкий и честный в своей бедности: нет данных, есть страх, нужен текст. Ответ — композиция и ротация — выглядел как инженерия секрета. Он стал моралью.

21.2 Что ответ сделал с людьми

Люди не стали выбирать хорошие секреты. Они стали удовлетворять правило минимальными ходами: Password1 , Password2 , P@ssw0rd , сезон плюс год, восклицательный знак в

конце. Атакующий, который знает правило, знает и минимальные ходы. Ротация научила

записывать секрет на стикер и увеличивать цифру. Стикер ближе к атакующему, чем длинная фраза, которую не надо менять.

То есть ответ испортил то, что должен был мерить. Это уже глава про метрики, только метрика здесь — «соответствие политике», не «стойкость к перебору». Аудитор видит галочки. Перебор видит шаблон галочек.

Честертон на этой точке ещё на стороне забора: в 2003-м вопрос был, страх был, текст был не из злобы. Сносить в 2004-м из «мне неудобно» было бы вандализмом. Сносить в 2018-м, узнав вопрос и увидев, что ответ его ест, — не вандализм. Это калитка.

21.3 Автор пришёл. Система не ушла

2017-й. NIST переписывает. Берр публично жалеет. Грасси говорит: мы начали с нуля. Часть индустрии слышит. Часть экранов — нет.

Почему нет — интереснее сожаления.

Compliance не читает интервью. Он читает чеклист, который когда-то списали с Appendix A и вшили в SOC, в PCI, во внутренний AD. Сменить чеклист — отдельный проект: юристы, аудиторы, «а вдруг нас спросят, почему ослабили». Ослабили — слово кадра. Кадр: сложность = сила. Калитка: сложность композиции = предсказуемый шаблон. Чтобы пройти вдоль, надо переименовать «ослабили» в «перестали помогать атакующему». Переименование юридически дорогое.

Вендоры экранов логина продают «enterprise password policy». Политика — товар. Товар не любит исчезать, когда NIST передумал.

Люди внутри фирм, которые читают 800-63-3, слышат: «докажи, что мы не

безответственные». Безответственность — не читать новый NIST. Ответственность в их ритуале — сохранить старый. Интерпретатор организации счастлив: мы строгие. Строгость здесь leftover.

21.4 Что на этой истории видно

Не злодея. Берр не злодей. Аудитор не злодей. Человек, который пишет P@ssw0rd1! ,

рационален внутри правила.

Видно скорость отцепления: от узкого бедного вопроса к мировой морали — меньше пятнадцати лет. Обратный путь медленнее. Автор ответа бессилен против чеклиста.

Видно склеивание машин. Leftover (правило без вопроса). Метрика (галочка). Объяснение после («так безопаснее» — теория, которую опровергли данные, но она

социально годная). Слово («ослабить политику»). Нет здесь клейновского промаха. Парольный экран не «чувствует». Он требует.

Видно цену калитки: человек, который в 2018-м предлагает убрать ротацию, спорит с моралью, не с криптографией. Его могут назвать несерьёзным. Несерьёзность — социальный налог на восстановленный вопрос.

21.5 Waterfall рядом, коротко, тот же шаблон

Уинстон Ройс в 1970-м, Managing the Development of Large Software Systems, нарисовал линейную последовательность: требования, анализ, дизайн, код, тест, эксплуатация. Сразу под рисунком написал, что описанная реализация рискованна и приглашает провал. Предлагал делать проход дважды, итерации, петли, не верить, что документ

наверху заморозил низ. Слово waterfall в бумаге не жило как бренд. Позже диаграмму, которую он назвал опасной, назвали его методом и сделали моралью крупных контрактов. Рисунок купили. Подпись «так не надо» не поехала.

Это не «пароли». Это тот же отцеп: удобный рисунок пережил подпись «так делать не надо». Индустрия купила рисунок. Автор бессилен иначе, чем Берр: текст остался, кадр уехал.

Я не развожу вторую полную историю. Достаточно, что leftover умеет казнить даже предостережение, если предостережение стоит рядом с удобной картинкой.

21.6 Что после одного забора

Каталог больше не нужен, чтобы поверить в механизм. Нужна привычка брать один живой ритуал своей команды и спрашивать: какой документ он когда-то цитировал, жив ли тот документ, не приходил ли автор сказать «жалко». Если приходил — вы в 2018-м на парольном экране. Лестница называется compliance. Калитка называется чтение.

21.7 Как чеклист размножается без автора

PCI, SOC 2, внутренний AD, вендор SSO: каждый слой копирует «сложность пароля», не копируя NIST как текст, который умеет меняться. Копия не имеет подписчика на обновления. Копия имеет аудитора, который сверяет с

копией. Сверка зелёная. Живой NIST красный относительно копии. Зелёное побеждает.

Юрист в этой петле не злодей. Юрист отвечает на вопрос «как нас не накажут». Вопрос живой. Ответ — не отклоняться от того, что в прошлом аудите прошло. Прошлое — leftover по должности. Человек, который приносит 800-63-3, предлагает юристу новый риск без нового шаблона защиты. Риск без шаблона дороже старого вреда, который уже «принят». Так институция рационально держит вред.

Банковские комнаты, где я это видел, умеют два года обсуждать «passkeys», пока экран требует восемь символов и цифру. Обсуждение — сигнал современности. Экран — compliance. Сигнал и экран не обязаны встречаться. Встреча

была бы проектом. Проект проигрывает кварталу, у которого нет поля «снести четверг».

22 Второй забор: нарезать, как у них

После паролей нужна вторая длинная история, иначе leftover останется «про compliance». Эта про моду. Мода стыднее compliance: её не держит аудитор. Её держит слайд «так делают серьёзные». Серьёзные когда-то отвечали на свой вопрос. Слайд уехал без вопроса.

22.1 Какой был вопрос у Netflix

Публичный рассказ начала 2010-х: много команд, нагрузка стриминга, цена общего релиза, «two-pizza team», свобода деплоя, устойчивость к падению чужого куска. Вопрос был про их

коммуникацию и их отказ. Ответ — сервисы, платформа хаоса, культура «ты деплоишь, ты дежуришь». Часть ответа — техника. Часть — оргсхема, которую честно показали.

Блог съел технику и выплюнул существительное. «Микросервисы» стали моралью масштаба для фирм, у которых не было ни той нагрузки, ни той культуры дежурства, ни той платформы. Существительное содержало глагол: нарезать. Нарезать — выглядеть как Netflix. Выглядеть — сигнал Спенса, только для архитектуры.

Спорно

Я не утверждаю, что Netflix «виноват». Они отвечали на свой вопрос и рассказывали. Рассказ в чужой комнате стал syllabus без якорей. Виновата комната, которая купила существительное,

не купив дежурство. Это не новое: так ездят все успешные отчёты. Успешный отчёт — плохой переносчик сцены. Он вырезает шрамы, без которых кусок не садится.

22.2 Что ответ сделал с людьми, у которых не было того вопроса

Команда из восьми человек на продукте с плоским графиком режет пять репозиториев, потому что так видно bounded context. Bounded context у Эванса был про язык и инварианты. Уехал как «отдельный деплой». Отдельный деплой купил: сетевые границы там, где раньше был стек; транзакции там, где раньше была строка; on-call там, где раньше был лог в одном файле. Боль стала регулярной. Регулярная боль построила библиотеку «как чинить

распределённое». Библиотека оправдала нарезку: мы умеем это тушить, значит так и надо. Круг.

Честертон на старте мог быть за забор: «зачем резать» — честный вопрос, если резать дорого. После двух лет дорогая нарезка уже стоит как пол. Сносить — второй проект. Leftover защищает себя стоимостью своего лечения. Парольный экран защищает себя страхом аудитора. Микросервисы — страхом «вернуться в монолит», слово-чемодан, которое содержит мораль, а не устройство.

22.3 Монолит как контрмода, тот же шаблон

Потом пришла контрмода: «мы снова монолит, стоило». Иногда живой вопрос: слишком дорого резать. Иногда новая мораль. Человек, который в 2016-м резал «как Netflix», в 2023- м склеивает «как DHH» и снова не

восстанавливает свой график. Маятник leftover’ов. Калитка была бы скучной: какая у нас коммуникация, какая цена релиза, какой отказ мы переживаем. Скучное плохо сигналит. Маятник сигналит: мы в курсе разговора.

Конвей здесь не флаг. Он объясняет, почему маятник вообще качается: сменили оргсхему под моду, система догнала схему, боль оправдала схему, слайд закрепил. Обратный Conway — «нарежь команды под желаемую систему» — сам стал слайдом. Желаемая система часто «как у них».

22.4 Что на этой истории видно, чего не видно на паролях

На паролях был автор, который пришёл и сказал «жалко». У микросервисов автора нет. Есть хор блогов. Хор не жалеет. Хор пишет следующий пост.

На паролях leftover держала институция аудита. Здесь — институция престижа. Престиж нельзя переписать документом NIST. Можно перестать копировать слайд. Комната не может перестать одна: сигнал «мы не как серьёзные». Координация без центра, как в найме.

На паролях ответ испортил секрет. Здесь ответ построил настоящую сложность, которая потом кормит настоящую экспертизу. Экспертиза честная и привязанная к самосделанной боли. Двадцать лет такой боли покупают зрение в

распределённом. Зрение не доказывает, что боль была нужна. Михл: клиницист, который хорошо лечит осложнение своей же операции.

22.5 Связь со словами и с чтением

Существительное «микросервис» в тикете — XY на уровне эпика. Читать такой репозиторий — читать оргсхему, не домен. Старший, который это видит, спорит не с Kubernetes. Спорит с тем, что вопрос «как деплоить независимо» подменил вопрос «какой инвариант мы не можем порвать». Подмена могла быть живой. Тогда спорить нечего, надо дежурить честно. Подмена могла быть слайдом. Тогда Kubernetes — Redis на N+1, только на год дороже.

Я не предлагаю запрет на нарезку. Запрет — первая книга, другой жанр, другой читатель. Здесь достаточно: вот как ответ отцепляется, когда нет аудитора, а есть блог. Если в

вашей комнате режут — восстановите, чей блог в тикете, и жив ли у вас его вопрос. Если жив — лезьте. Если нет — вы в 2018-м, только без Берра, который мог бы извиниться.

23 Собеседование как индустрия

Найм — место, где михловская игра притворяется клейновской. Надо предсказать, будет ли человек полезен через год. Делают это так, будто проверяют, тушит ли он пожар на доске за сорок минут.

Исходный вопрос когда-то был честным в узких конторах: умеет ли человек думать про алгоритмы у доски, потому что работа — думать про алгоритмы у доски. Вопрос рынка стал другим: умеет ли жить в чужом сервисе, не сломать прод, договориться, выдержать скуку. Прокси остался. Он стал индустрией: площадки, книги, «grind», тренеры, задачи с подпиской. Компании, которым прокси не отвечает, используют его, потому что так делают серьёзные, и потому что серьёзность надо сигналить.

23.1 Сигнал, не измерение

Майкл Спенс описывал образование как сигнал: диплом не обязательно учит работе, он дорого стоит тому, кто «не тянет», и поэтому отличает. Leetcode частично то же. Не измеряет работу. Измеряет готовность

заплатить месяцы жизни за вход. Готовность коррелирует с чем-то (возраст, здоровье, отсутствие второй работы, культурный код «мы любим головоломки»), не обязательно с тем, что написано в вакансии.

Поэтому калитка «давайте вместо графов дадим пробную неделю» бьётся не только о стоимость недели. Она бьётся о сигнал. Пробная неделя не сигналит «мы как Google в 2010-м». Доска сигналит. Даже когда Google уже не тот и сам менял процесс, индустрия держит картинку.

Спорно

Спенс про образование, не про алгоритмы. Перенос: прокси, которое дорого пройти, живёт как фильтр независимо от валидности к работе. Валидность — михловский вопрос, и его редко считают честно: нет таблицы «кто

прошёл доску → кто не сжёг прод». Есть ощущение комнаты. Ощущение комнаты — клиницист Михла.

23.2 Почему все согласны и ничего не меняют

В коридоре старшие говорят: «leetcode слабо предсказывает». На следующей неделе ставят leetcode. Это не лицемерие в мелком смысле. Это leftover плюс координация.

Сменить прокси надо всем сразу, иначе ты нанимаешь «тех, кого не взяли серьёзные», и это тоже сигнал, только стыдный. Координация без центра. NIST хотя бы переписывает документ. У найма нет NIST. Есть копирование престижа.

HR масштабирует то, что стандартизировано. Пробная неделя требует вкуса, ментора,

доступа к прод-данным. Доска масштабируется на двадцать стран и аутсорс-интервьюеров. Метрика «закрыли вакансию» зеленеет от доски. Метрика «человек через год полезен» приходит поздно и без контрольной группы.

Кандидат готовится к забору, не к работе. Учебник про шесть месяцев вынужден класть Java не только потому, что так устроен мир, но потому, что так устроен забор. Автор учебника это знает. Калитка была бы: нанимать по совместной отладке чужого бага. Калитка дорогая для фирмы, которая считает интервьюеров. Лестница — курс по графам.

23.3 Сорок минут с той стороны доски

Я ставил граф на собеседовании человеку, который потом, в пробной неделе, которую всё-таки дали, за час нашёл утечку в нашем

HTTP-клиенте. На доске он путался в сложности. В репозитории он читал. Доска сказала «слабо». Неделя сказала «наш». Мы взяли по неделе и стыдились это рассказывать соседней команде: выглядело, будто снизили требования. Поступаться было нечем: требования списали с найма Google около 2010-го. Картинка дороже утечки.

Обратное тоже было. Человек блестяще развернул дерево на доске и в первую неделю не мог читать хранимку без паники: случайная доска Чейза, куски не те. Интерпретатор интервью написал «сильный инженер». Прод написал on-call. Формула Михла здесь была бы убогой, но честнее: таблица «прошёл medium → не сжёг пятницу» у нас не считалась. Считалось лицо.

23.4 Что это делает с библиотекой

Люди, которые вошли через grind, имеют библиотеку задач с доски. Это не нулевая библиотека. Она плохо пересекается со сценами «медленно после мелочи в цикле». Первые месяцы работы — переучивание внимания. Фирма платит за переучивание и одновременно требует тот же grind от следующих, потому что иначе сигнал.

Старший, который ставит доску, иногда честно проверяет «может ли человек не паниковать в незнакомом». Иногда проверяет «похож ли на меня в двадцать два». Второе не сказано. Интерпретатор пишет первое.

Пауза кандидата «зачем эта задача» на собеседовании наказывается. Это как раз то чувство неправильного вопроса. В

этой комнате оно социально легально только у того, кто уже внутри. Снаружи — некомпетентность. Организация, которая наказывает сомнение в кадре на входе, не должна удивляться, что внутри сомневаться тоже некому.

23.5 Пробная работа и почему её мало

Исследования отбора (линия Шмидта и Хантера, позже оговорки Сакетта и других) давно твердят скучное: рабочие пробы и тесты, близкие к задаче, предсказывают лучше неструктурированной беседы. Индустрия это читает и ставит доску. Доска ближе к беседе с престижем, чем к пробе. Проба — «вот баг в нашем сервисе, час, можно спрашивать». Час требует сервиса, который можно показать чужому, ментора, который не

продаёт эпик, и готовности увидеть, что сильный на доске слеп в вашем осадке.

Слепота в осадке — как раз то, что глава про чтение называет профессией. Собеседование, которое не проверяет чтение, проверяет письмо на случайной доске. Случайная доска — контрольный опыт Чейза. Мы его знаем и игнорируем, потому что проба не сигналит.

Структурированное интервью лучше свободного «поболтаем про культуру». Лучше — не значит про работу. Значит: меньше клинициста в комнате, чуть больше формулы. Формула на плохих признаках всё ещё формула. Leetcode medium как признак — бедный. Стабильно бедный. Доуз мог бы сказать: бедная стабильность иногда бьёт яркого клинициста. Иногда. Не лицензия держать забор.

24 Пауза, на которую нет слота

Даже если в черепе сработал промах, даже если человек умеет не закрыть кадр, организации часто некуда это положить. Календарь уже нарезан. Стендап уже ждёт статус. Оценка уже в тикете. «Подожди» не имеет поля в форме.

Это не та же глава, что метрики. Метрика пишет что делать. Здесь про когда нельзя не делать. Время — отдельный программист поведения.

24.1 Стендап как машина закрытия

Стендап отвечал на вопрос «мы полгода не показывали ход». Короткий ритуал видимости. Вопрос во многих местах умер: ход виден в тикетах, в превью, в чате. Ритуал жив как перекличка.

Перекличка требует вчера/сегодня/блокеры. Не требует «кадр стыдный». Нет третьей колонки.

Человек, который ночью почувствовал, что Redis не то, утром должен сказать «вчера начал кэш, сегодня закончу». Язык слота съедает паузу. Чтобы паузу произнести, надо сломать жанр: «я не знаю, ту ли задачу вчера начал». Это звучит как провал вчера. Жанр не любит вчерашний провал. Жанр любит прогресс лестницы.

24.2 Оценка как обещание кадра

Сторипоинты оценивают лестницу. Оценить «пройти вдоль» нельзя: неизвестно, сколько вдоль, и вдоль не рисуется берндоуном. Поэтому сомнение в вопросе надо высказать до оценки. После

оценки оно ворует очки. Воровство очков — моральная категория комнаты.

Следствие: калитка легальна в первые десять минут тикета и нелегальна после груминга. Груминг — церемония, в которой кадр бетонируют. Хороший груминг мог бы быть местом «какой это X, не Y». Часто он место, где Y уже в заголовке, и спорят про размеры Y.

24.3 Спринт как отказ от инкубации

Психология insight давно знает скучную вещь: иногда надо отойти. Уоллес называл инкубацию; споры, есть ли она сверх отдыха внимания, не закрыты. Практически: человек, которому не дают ночь без тикета, реже пересобирает сцену. Не потому

что ночь магическая. Потому что Einstellung держится, пока взгляд на тех же клетках.

Спринт обещает фокус. Фокус — хороший для лестницы. Для смены кадра нужен промежуток, в котором знакомый мат не кормят вниманием. Календарь, полный встреч

про ту же лестницу, промежуток убивает. «Нет времени подумать» — не метафора лени. Это описание слотов.

24.4 Always-on и дешёвый ответ заранее

Чат, пейджер, модель, которая отвечает сразу. Пауза выглядит как простой. Простой в культуре скорости — вина. Вина закрывает кадр: лучше неправильная лестница сегодня, чем правильный вопрос завтра. Особенно если завтра — чужой on-call.

Когда ответ станет дешёвым, давление на паузу вырастет, не упадёт. «Зачем ждать, вот же кандидат». Кандидат цельный. Цельность имитирует конец мышления. Слот «подумать» ещё труднее защитить, чем в 2015-м.

24.5 Что здесь не совет «медитируйте»

Не будет техники помидорки для калиток. Будет наблюдение: если в вашей форме нет поля для «не тот вопрос», его не будет в поведении, какие бы статьи Клейна ни читали. Поле — не Jira-кастом. Поле — разрешённая реплика на груминге, за которую не снимают очки. Организации, которые это разрешают, иногда «медленные». Иногда они не строят Redis на N+1. Снаружи это неотличимо, пока не посмотреть пол.

24.6 Дежурство как единственный честный слот — и он тоже врёт

On-call обещает: вот когда мир ответит. Иногда отвечает. Часто отвечает в три ночи на leftover деплоя, который днём не имел права на паузу. Ночь даёт промах без груминга: некогда оценивать очки, надо не умереть. Куски растут. Цена — сон, который на следующий день убивает ту же библиотеку. Усталый эксперт — не Клейн. Усталый эксперт закрывает кадр рано, как врач в конце смены. Premature closure любит ночь.

Календарь «синков» отвечал на вопрос «мы не разговариваем». Вопрос в распределённой фирме живой. Ответ — сорок пять минут, в которых нельзя пройти вдоль: вдоль не влезает в agenda. Agenda — бланк. Бланк принимает статус лестницы. Человек, который

приносит сомнение, ворует чужие слоты. Воровство слотов — мораль, как воровство очков.

Always-on чат добавляет микрослоты без права на инкубацию: пинг ждёт ответа в минутах. Минуты — попадание. Промах требует часов, в которых пинг молчит. Молчащий считается недоступным. Недоступность — вина. Петля закрыта без всякого ИИ.

25 Кому можно не отвечать сразу

Слот на паузу — ещё не пауза. Паузу надо произнести. Произнесение стоит людям по-разному в одной комнате. Авиация хотя бы написала, что младший имеет реплику. Инженерия чаще пишет «мы открыты к вопросам» на странице вакансий и наказывает тон.

Если это так, «чувство неправильного вопроса» — не только библиотека. Ещё лицензия. Лицензию выдаёт статус, контракт, язык, пол, акцент, близость к зарплатному комитету. Книга, которая делает вид, что калитка живёт в черепе, врёт так же, как слайд про meritocracy.

25.1 Тот же промах, разная цена

Старший штатный говорит «подождите, это не Redis» — глубина. Младший программист говорит то же — не понял Redis. Контрактор говорит то же — не командный игрок, не продлим. Человек с акцентом, который ищет слово на языке комнаты, кажется медленным: перевод куска в разрешённый жаргон занимает секунды, секунды на стендапе — слабость. Женщина, которая портит кадр, чаще получает

«неконструктивно»: исследования по interrupt и credit в смешанных комнатах не про программирование специально, но комната не освобождена от них, потому что пишет на Java.

Я не разворачиваю социологию в монографию. Я фиксирую механизм, без которого остальная книга наивна. Промах произнесённый есть социальный акт. Акт дешевле тому, кого уже нельзя уволить за сомнение.

Спорно

Часть «старший умеет паузу» — не зрение, а иммунитет. Иммунитет тоже растёт годами. Тогда двадцать лет покупают право молчать без наказания, и мы снова склеим его со зрением. Различить можно: старший в чужой фирме без иммунитета, с той же библиотекой, вдруг «стал мягче» — или стал осторожнее. Осторожность не кусок. Осторожность — оценка цены реплики.

25.2 Контрактор, аутсорс, «наша культура»

Люди, которые пишут тот же код из другого юрлица, часто не имеют слота «испорт кадр». Слот

принадлежит штату: штат будет дежурить, штат будет на слайде. Контрактор опти

мизирует принятый дифф. Принятый дифф — лестница заказчика. Калитка заказчику дорогая: она ставит под сомнение эпик, который он уже продал своему борду. Контрактор, который ставит под сомнение эпик, ставит под сомнение счёт.

Так организации покупают скорость лестниц и не покупают промахи. Потом удивляются, что «вендор не думает». Думать в смысле В было не оплачено. Оплачено попадание в бланк.

Удалёнка добавила другое: нет коридора, где младший тихо проверяет кадр до стендапа. Тихая проверка была протезом статуса. Slack делает проверку видимой. Видимое сомнение стоит дороже.

Канал ученичества сузился до дешёвого ответа. Дешёвый ответ сел в уже узкий канал.

25.3 Кто имеет право на «я не понимаю»

В CRM «я не понимаю, что мы делаем» — разрешённая фраза. В груминге та же фраза читается как неподготовленность. Подготовленность — выучить Y до встречи. Выучивший Y уже в заборе. Человек, который пришёл невыучившим, мог бы задать X. Ему стыдно. Стыд программирует попадание.

Старший может сказать «я не понимаю» как ритуал скромности, и комната умиляется: какой живой ум. Младший говорит буквально и получает ссылку на Confluence. Confluence — leftover. Ссылка закрывает слот.

25.4 Что это меняет в истории про Redis

Молчание старшего на ревью я описал как сомнение в вопросе. Иногда так. Иногда старший может себе позволить не заполнить тишину. Новичок заполняет, потому что тишина наказывается взглядами. Заполнение — Redis. Мы читаем исход как разницу библиотек. Часть исхода — разница права на тишину.

Это не отменяет библиотеку. Человек без кусков и с правом на тишину просто молчит впустую. Человек с кусками и без права — говорит лестницу, хотя внутри уже пахнет. Второй случай книга обязана видеть. Иначе она напишет гимн стажу, а стаж был бронёй.

25.5 Без семи практик

Не будет чеклиста инклюзивности. Будет тест для комнаты: кто последний раз испортил кадр и чем это кончилось для него, не для системы. Если кончилось только для младших программистов — у вас CRM наоборот: право промаха у капитана, молчание у второго пилота. Авиация пробовала это. Пол иногда тёплый.

Следующая глава про Конвея скажет, что отделы рисуют легальные вопросы. Эта говорит: внутри отдела легальность ещё и персональная. Забор выше для одних тел, чем для других. Калитка, которую описывает книга, часто калитка для тех, кого уже пустили ходить вдоль.

26 Кто нарисовал забор

Мелвин Конвей в 1968-м, в статье «How Do Committees Invent?», написал: организации, которые проектируют системы, вынуждены производить дизайны, копирующие их коммуникационную структуру. Не как шутка. Как социологическое наблюдение: модули стыкуются, только если люди стыкуются; интерфейсы системы повторяют каналы разговора.

Забор часто рисуют до тикета. Нарезали отделы — нарезали сервисы. Нарезали сервисы — вопрос «как масштабировать этот сервис» уже законен, а «зачем он отдельный» — почти неприличен: он ставит под сомнение оргсхему, не код.

26.1 Нет непредвзятой проектной группы

Конвей жёстче популярного пересказа. Сам акт организации команды уже есть архитектурное решение. Есть класс дизайнов, которые эта команда не сможет вести, потому что нет канала. «Непредвзятой и уже нарезанной группы не бывает».

Поэтому калитка «пройти вдоль» иногда требует не прогулки по коду, а прогулки по Slack. Кто с кем не разговаривает — там шов, который потом назовут «bounded context», даже если смысл один. Bounded context — хорошее слово, когда его выбрали. Плохое, когда им освятили уже случившуюся тишину между отделами.

Факт

Conway, Datamation, апрель 1968. Harvard Business Review статью отклонил: тезис не доказан. Имя

«закон» дал не сам Конвей. Брукс потом нёс в Mythical Man-Month. Эмпирика позже: «mirroring hypothesis» — соответствие оргструктуры и архитектуры часто видно, не всегда железно. Для нас достаточно сильного: нарезка людей задаёт нарезку вопросов, которые вообще легальны.

26.2 Микросервисы как оргсхема, не как масштаб

Часто спорят про нагрузку. Часто правда в схеме подчинения. Восемь команд не хотят ждать общего релиза — восемь репозиториев. Вопрос «надо ли резать систему» подменён вопросом «надо ли резать власть над деплоем». Второй может быть живым. Тогда микросервисы — ответ на оргвопрос, честно. Нечестно, когда слайд говорит про

нагрузку, а пол — про власть. Интерпретатор пишет нагрузку: она техническая, её не стыдно.

Обратное тоже: монолит как мораль «мы не как они» — leftover борьбы с чужой оргсхемой. Система должна копировать вашу коммуникацию, не чужой блог. Конвей не выбирает монолит. Он говорит: сначала смотри, кто с кем говорит. Иначе калитка в коде — дверь в стене, за которой чужой отдел.

26.3 Платформа как отдел

Слово «платформа» из главы про язык здесь получает тело. Платформенная команда должна оправдать своё существование кратностью. Кратность требует, чтобы другие лезли через их забор: общий CI, общая шина, общая «золотая» библиотека. Иногда это живой вопрос координации. Иногда это Конвей

наоборот: сначала отдел, потом необходимость, чтобы мир был похож на отдел.

Человек, который сомневается в платформе, сомневается в чужих ставках. Ставки не в тикете. Поэтому пауза кажется технической и бьётся о политику. Книга, которая делает вид, что калитка — только про код, врёт так же, как слайд про нагрузку.

26.4 Что делать с законом, не превращая в гайд

«Inverse Conway» — мода: нарежь команды так, как хочешь систему. Это осознание, не магия. Нарезать можно. Завтра коммуникация утечёт в обход нарезки — в теневые каналы, в героев, в чаты. Система начнёт копировать теневое. Закон не слушается оргчартов. Слушается, кто кому может написать без страха.

Для странной паузы вывод простой и жёсткий. Иногда «вопрос неправильный», потому что вопрос принадлежит шву, которого не должно быть. Идти вдоль забора — предлагать сшить отделы или разрезать иначе. Это не Redis. Это не шестимесячный навык. Это не «интуиция инженера» в узком смысле. Это умение видеть, что доска с прямоугольниками сервисов — ещё и доска людей. Прямоугольники врут, если люди уже врут друг другу молчанием.

26.5 API, которого не было бы в одной комнате

Две команды, одна фирма, платежи и «клиент». Между ними HTTP-API из двенадцати методов, версия 3, потому что 1 и 2 не пережили переименования отделов. Слайд называл это bounded context. В коде это был разговор, который люди не вели

вслух: каждое поле — бывший спор в тикете, который не решился встречей. Конвей не метафора. Конвей — OpenAPI.

Неделю посадили в одну комнату закрывать «интеграционный ад». К концу недели половина методов стала функцией в одном процессе: выяснилось, что инвариант один, а шов держал оргсхему. Слайд это назвал бы «упростили архитектуру». Пол назвал бы «наконец поговорили». Калитка была не в репозитории. Калитка была в том, что молчание перестало быть бесплатным: сидишь напротив, стыдно слать JSON вместо «слушай, нам одно и то же число».

Обратное я тоже видел. Комнату разобрали, шов вернули: каждому VP нужен был «свой» сервис на схеме. Нагрузка не выросла. Выросла законность вопроса «как

масштабировать этот API». Вопрос родился из нарезки, не из графика.

27 Инструмент уже выбрал вопрос

Конвей рисует забор людьми. До людей забор рисует форма: шаблон тикета, линтер, type checker, required check в CI, мастер-ветка, «эта кнопка в Jira обязательная». Инструмент — застывший ответ на чей-то старый вопрос. Каждый день он спрашивает тебя тем же вопросом заново, даже если вопрос умер.

Это не мораль «инструменты зло». Без них нельзя. Это наблюдение: калитка, которая требует сделать то, чего форма не умеет принять, выглядит как неправильное пользование формой. Неправильность — социальный факт. Форма побеждает.

27.1 Тикет как бланк дознания

Поля: тип, приоритет, сторипоинты, компонент, «acceptance criteria». Критерии принимают лестницу. Не принимают «мы не знаем, та ли это боль». Чтобы завести тикет «пройти вдоль», человек врёт в бланк: пишет фичу, ставит очки, потом тратит очки на сомнение. Враньё учит: сомнение — воровство. Честный жанр исчез, потому что его нет в enum.

Шаблон бага: шаги, ожидаемое, фактическое. Хороший шаблон для tame. Для «система ведёт себя как будто у неё другой инвариант» шаблон требует преждевременной сцены. Человек досочиняет ожидаемое, чтобы бланк стал зелёным. Досочинённое становится официальным X. Дальше чинят расхождение с вымыслом.

На полях

Когда я заводил тикеты в корпоративных Jira, самым дорогим полем было «компонент». Компонент — оргсхема Конвея в выпадающем списке. Выбрал не тот — тикет уехал в чужую очередь, чужая очередь закрыла «не наш слой», боль осталась. Поле не описывало систему. Оно описывало, кому можно не отвечать.

27.2 Линтер как четверг

Правило «максимум N строк метода» отвечало на живой вопрос: люди писали простыни. Вопрос в этой команде мог умереть: методы короткие, зато теперь пятнадцать слоёв по две строки, и сцена разорвана. Линтер всё ещё орёт на шестнадцатую строку живого куска и молчит на разрыв. Орёт — значит работает. Работает — значит мораль жива.

Правка «чтобы CI был зелёный» — отдельный вид leftover-письма. Дифф не про систему. Про инструмент. Ревьюер видит зелёное и думает, что смотрели. Смотрели на инструмент. Бейнбридж: зелёный экран.

Исключения // nolint — калитка, которую стыдно писать. Стыд полезен, когда пра

вило живое. Вреден, когда правило мёртвое: стыд держит четверг.

27.3 Тип как забор, который иногда надо любить

Система типов — редкий забор, который восстанавливает вопрос: какие значения вообще существуют. Хорошая. Она не спрашивает «зачем этот тип в домене». Она спрашивает «ты солгал про null». Ложь про null —

частый подвал. Типы здесь ближе к чеклисту авиации, чем к линтеру строк.

Путать «код компилируется» с «вопрос верный» — лестница взрослых. Компилятор не видит Конвея. Не видит leftover- entити, которая моделирует налог 2006 года под именем

UserExtra . Тип зелёный. Сцена гнилая.

27.4 CI как память, которую нельзя спросить «зачем»

Required check копится как коралл: один упал прод, добавили шаг, шаг стал личностью пайплайна. Автор шага ушёл. Вопрос шага никто не восстанавливает, потому что красный CI — видимый стыд, а лишние восемь минут — невидимый налог. Честертон здесь на стороне забора, пока никто не

прошёл вдоль. Проходят редко: идти вдоль значит выключить check на день и жить в страхе, что именно сегодня вернётся тот прод.

Страх рационален. Рациональность держит leftover лучше злобы.

Тесты в CI — отдельный коралл. Тест фиксирует вчерашний вопрос как закон. Удалить тест — снести забор. Иногда забор держит инвариант. Иногда держит API, которого уже нет, через мок, который врёт. Зелёный мок — тишина кухни. Пахнет спокойствием. Пол тёплый.

Knight Capital — тот же коралл, только в бинарнике. Восемь серверов, ручная копия, второй человек не смотрел. Required check на «все узлы одной сборки» не жил. Форма деплоя принимала семь из восьми как успех, пока рынок не принял восьмой. Полная сцена — в главе про leftover. Здесь

достаточно: инструмент, который нельзя спросить «все ли», программирует дыру.

27.5 Автодополнение как чужая библиотека

IDE предлагает следующий идентификатор из этого файла и из индекса. Предложение — кусок, который не твой: частота в проекте, не сцена. Новичок принимает предложение, потому что оно выглядит как «так делают». Так делают в этом файле. Этот файл может быть leftover.

Модель в редакторе усиливает то же: следующий токен из корпуса плюс файл. Корпус не знает вашего подвала. Файл знает вчерашний забор. Вместе они очень убедительны. Убедительность — враг промаха: ожидание сбывается слишком

рано, потому что инструмент дописал сцену, которой ты ещё не собрал.

27.6 Что с этим делать без гайда

Не «выключить линтеры». Спросить раз в год, на какой вопрос отвечает required check, и записать вопрос рядом с чеком. Если вопрос не находится — вы не в Честертоне. Вы в парольном экране 2018-го. Запись вопроса — дешёвая калитка. Её нет в шаблоне тикета. Её можно положить в README пайплайна. Положат — и через год README станет leftover. Тогда читать README против пайплайна, как код против вики.

Инструмент программирует легальные ходы. Человек, который умеет только легальные ходы, кажется продуктивным. Метрика согласна. Пол не спросили.

28 Стек, с которого нельзя слезть

Leftover до сих пор был правилом: пароль, водопад, «так делают». Есть сосед, который держит крепче правила. Не мораль. Материал. Runtime, вендор, рынок рук, сертификаты, лицензии, данные, которые нельзя выгрузить. Забор не в RFC. Забор в том, что снос стоит как фирма.

Это path dependence без поэзии: прошлый ход сузил следующие не тем, что его любят, а тем, что обратный ход разорителен.

28.1 Java 8, который «ещё поживёт»

Вопрос когда-то был живой: стабильность LTS, драйверы, то, что умеет команда, то, что разрешил вендор приложения. Ответ сел в прод. Потом вопрос частично умер: новые языковые

штуки закрыли бы часть боли, экосистема уехала, CVEs копятся. Ответ жив, потому что апгрейд — не «поменять число в Dockerfile». Это перепись библиотек, которые больше не собираются, контракт с вендором, который сертифицирует только старое, человек, который умеет только это и которого нельзя уволить, потому что он единственный помнит хранимку.

Честертон на стороне забора честно: прежде чем снести Java 8, узнай, чей вендор и какая хранимка. Калитка «просто обновиться» — вандализм слайда. Настоящая калитка может быть «заплатить год». Год не влезает в квартал. Квартал держит leftover материала. Мораль тут ни при чём. Берр хотя бы мог извиниться. Oracle не извиняется за то, что ты застрял.

Спорно

Я не против Java. Я на ней двадцать лет. Lock-in на любимом инструменте хуже виден, чем на чужом: кажется, что это вкус, не клетка. Вкус и клетка снаружи похожи. Различить: можно ли уйти, не устроив второй продукт. Если нельзя — ты не предпочитаешь. Ты сидишь.

28.2 Рынок рук как второй замок

Нанимают то, чего много на рынке. Много того, чему учили. Учат тому, что нанимают. Стек воспроизводит себя через резюме. Это не Конвей (оргсхема рисует модули). Это рынок рисует возможные модули заранее: «у нас некого на Clojure» — уже архитектура.

Калитка «другой язык» требует либо редких людей, либо год ученичества, который метрика time-to-fill не переживёт.

Найм-глава говорила про сигнал доски. Здесь сигнал стека: «мы JVM-лавка» дешевле объяснить рекрутеру, чем «мы выбираем инструмент по шву». Рекрутер — бланк. Бланк принимает существительные-стеки. Существительное снова кадр.

28.3 Данные, которые нельзя выгрузить

Самый злой lock-in не язык. Формат, который помнит налог 2006 года, и нет человека, который умеет его переложить. Снос забора = потерять память организации. Честертон здесь почти буквален: забор ставили, чтобы коровы (записи) не ушли. Коровы всё ещё нужны. Вопрос «зачем этот формат» найден и жив. Leftover ли это? Нет. Это живой уродливый ответ на живой вопрос, который никто не хочет заново решать, потому что решать

— второй продукт. Иногда забор уродлив потому, что за ним всё ещё стоят коровы.

Путать живой уродливый ответ с четвергом — любимая ошибка людей со стажем в другой комнате. Они видят уродство и ставят «легаси». Слово лицензирует снос. Снос убивает коров. Потом слайд пишет «не учли специфику». Специфика была коровами.

28.4 Связь с чтением и с Конвеем

Читать стек — читать, какие обратные ходы уже запрещены ценой, не вкусом. Конвей говорит: отделы рисуют швы. Lock-in говорит: даже сшив отделы, вы не сшивете данные, которые нельзя двигать. Калитка в коде иногда дверь в стену, за которой не чужой отдел, а лицензионный сервер.

Двадцать лет на одном стеке покупают зрение в нём и слепоту к цене выхода: цена кажется «просто работой». Человек со стороны видит клетку. Оба правы в разных играх. Михл: не носите вкус как предиктор, что клетка нужна.

29 Когда число начинает писать пьесу

Сначала есть цель. Цель обычно неудобная: пользователи не страдают; деньги не горят; система понятна; дети умеют думать; клиент доверяет банку.

Потом появляется показатель, который примерно движется вместе с целью. Примерно — важное слово. Показатель любят, потому что его можно поставить на дашборд и принести в комнату, где любят дашборды.

Потом к показателю привязывают награду, страх, квартал, бонус, стыд на общем собрании.

Потом люди оптимизируют показатель.

В какой-то момент показатель перестаёт описывать систему и начинает ею управлять. Цель, если на неё ещё смотрят, выглядит как наивный плакат над дашбордом.

Механизм скучный и достаточный. Имена законов вторичны. Мы их назовём, чтобы не притворяться, что открыли Америку, и не будем строить из них коллекцию покемонов.

29.1 Что именно ломается

Ломается не «измерение как идея». Без измерений инженерия слепая. Ломается отношение: прокси был свидетелем, его сделали судьёй.

Свидетель может врать, но его хотя бы можно сменить, если сцена не сходится. Судья начинает писать сценарий. Актёры играют под судью. Свидетельских показаний больше нет: все уже в театре.

Дональд Кэмпбелл писал об этом на социальных индикаторах и школах раньше, чем фраза стала мемом: чем сильнее количественный показатель используют для решений, тем сильнее его портят и тем сильнее он портит процесс, который должен отражать. Чарльз Гудхарт в 1975-м — не про Scrum. Доклад про британское денежное управление: связь агрегата с экономикой, на которую смотрели как на рычаг, разваливается, когда агрегат делают целью контроля. Статистическая регулярность жила в мире, где ею ещё не рулили. Руление её съело.

Мэрилин Стратерн в 1997-м сжалась в фразу, которую все цитируют: когда мера становится целью, она перестаёт быть хорошей мерой. Фраза — про рейтинги британских университетов, не про velocity. Velocity просто рифмуется без спроса.

Факт

Кэмпбелл: линия от «Reforms as Experiments» (1969) к «Assessing the impact of planned social change» (1979) — про коррупцию индикатора под давлением решений, в том числе тестовых баллов в школе. Гудхарт: 1975, «Problems of Monetary Management: The U.K. Experience». Стратерн: «Improving Ratings: Audit in the British University System», European Review, 1997. Это независимые схождения на

одном механизме, не одна школа, которая придумала закон и раскрутила.

Механизм не квантовая магия и не «люди плохие». Люди делают то, за что платят вниманием. Если внимание организации смотрит в одну клетку таблицы, туда же пойдёт поведение. Связь клетки с целью была корреляцией в мире, где клетку ещё не оптимизировали. Оптимизация корреляцию съедает.

29.2 Истории разной честности

Есть документированные случаи, и есть притчи. Притчи удобнее. Поэтому их любят слайды. Мы их пометим.

Wells Fargo. Цель звучала взросло: глубина отношений с клиентом, много продуктов на человека как признак доверия. Показатель:

сколько продуктов открыто. Давление: квоты, страх, корпоративная культура «восемь — это мало». Исход: миллионы фейковых счетов. Показатель рос. Доверие нет. Потом штрафы, сенаторы, учебник по этике, который опоздал.

Факт

Скандал Wells Fargo (всплыл широко в 2016-м) расследовался регуляторами и конгрессом. Это не байка. Цель «кросс-селл» → метрика «accounts per customer» → поведение, которое метрику кормит напрямую, цель убивает.

Velocity в Scrum. Задумывалась как ёмкость команды для её же планирования: сколько мы обычно проглатываем за неделю, чтобы не обещать сказку. Стала KPI производительности перед начальством. Story point начал инфляцию. Команды, которые

честно уменьшили оценку, выглядят хуже команд, которые умножили на три. Показатель ещё на доске. Планировать по нему уже нельзя: он описывает политику оценки, не работу.

Я сидел в комнате, где после первого дашборда для VP «velocity» за два квартала выросла вдвое при том же составе и тех же понедельниках. Никто не стал быстрее. Единица съехала. Честно сказать «мы переименовали очко» было нельзя: красная клетка прошлого квартала выглядела бы как провал. Интерпретатор написал «команда набрала скорость». Гудхарт без фамилии.

Покрытие тестами. Риск не пойманный → число строк, по которым пробежал тест. Можно покрыть геттеры, моки и сценарии, которые ничего не ломают. Число красивое.

Риск жив. Иногда даже вырос: тесты цементируют дурной дизайн, потому что краснеют, когда его трогаешь.

Строки кода, закрытые тикеты, MTTR, посчитанный так, что инцидент дробят на десять мелких. Каждый раз одна схема.

Притчи, которые я не буду выдавать за архив: советская гвоздильная, где по штукам делают булавки, по тоннам — один гвоздь на кран. Есть карикатура в «Крокодиле» и мемуары про плановую экономику, нет надёжной микроистории конкретного завода как доказанной. «Cobra effect» про разведение кобр в Дели под британскую премию — популярный анекдот; недавние разборы не находят современных подтверждений разведения. Лучше документирован сосед: Ханой, 1902, французская

колониальная премия за крысиные хвосты. Майкл Ванн разбирал архив: хвосты сдавали, крыс отпускали, появились животные без хвостов, разведение под премию. Администрация платила за прокси (хвост), цель была живые крысы в городе. Прокси можно отделить от крысы ножом. Схема та же, что у фейкового счёта: открой продукт, не получи клиента. Архив честнее притчи про Дели.

Контрпример

Если книга про инженерию начинает кормить читателя кобрами как фактом, она сама оптимизирует метрику «яркий пример» вместо цели «не врать». Здесь это было бы слишком ровно.

29.3 Школа как лаборатория, которую инженеры игнорируют

Кэмпбелл смотрел не на Scrum. Он смотрел на тесты как индикатор образования. Пока учитель учит «вообще», балл ещё о чём-то говорит. Когда балл становится целью — учат тест, индикатор умирает, процесс искажается. Атланта и другие скандалы с подчисткой бланков — край, не норма; норма тише: сужение курса до того, что попадёт в форму.

Инженерия повторяет это, делая вид, что она про другое, потому что у неё дашборды красивее. Coverage — SAT для кода. Velocity — квартальная оценка для команды. «Число продуктов на клиента» — тот же балл. Кэмпбелла не надо цитировать на стендапе. Надо узнать механизм, не фамилию: свидетель, которого сделали целью, врёт предсказуемо.

29.4 В какой момент свидетель стал судьёй

Не в момент появления числа. Число ещё может быть зеркалом.

Момент ближе к тому, где:

• число нельзя оспорить без карьерного риска; • альтернативные наблюдения («пользователи бесятся», «мы не понимаем систему»)

не имеют слота в ритуале;

• люди, которые хорошо двигают число, получают власть определять, что считать

работой; • исправление самой метрики требует того же комитета, который ею управляет.

После этого система пишет себя под таблицу. Инженер это узнаёт по языку. Начинают говорить «закрыть метрику», не «закрыть дыру». Тикеты формулируют так,

чтобы зеленело. Архитектура выбирается по тому, что посчитается, не по тому, что сломается ночью.

Это уже не leftover-правило, которое просто висит. Это активный генератор поведения. Правило без вопроса можно забыть нарушать. Метрика с бонусом не забывается.

29.5 Связь с забором, без лозунга

Метрика — промышленный способ сделать кадр обязательным.

«Как перелезть через забор» становится KPI по числу лестниц, высоте, времени на пролёт. Человек, который хочет пройти вдоль, не просто тормозит. Он портит график. График есть начальству. Начальство не видит забор, оно видит красную клетку.

Поэтому «чувство неправильного вопроса» в организациях с сильными метриками не просто социально дорогое. Оно нелегальное: его некуда записать. Нет тикета «кадр стыдный». Есть тикет «улучшить показатель на 12%».

Экспертный промах по прототипу здесь беспомощен, если прототип организации — дашборд. Библиотека сцен инженера говорит «это не то». Библиотека сцен организации говорит «клетка красная». Побеждает та, у которой ритуал.

29.6 Что с этим делать — и почему глава не станет гайдом

Можно менять метрики чаще, чем хочется стабильности. Можно держать несколько свидетелей, которые не сходятся, чтобы нельзя было играть в одного. Можно

отвязать бонус. Можно спросить, какую цель число перестало отражать.

Всё это известно и всё это едят те же стимулы: новая метрика через квартал станет новой пьесой.

Полезнее для этой книги не рецепт, а различение. Leftover-правило хранит мёртвый ответ. Метрика производит живое поведение под мёртвый или суженный ответ. Склеивать их — терять рычаг. С первым работают восстановлением вопроса. Со вторым — вопросом, кто судья, и согласием, что зеркало, на которое давят, врёт предсказуемо.

Есть ещё третий сосед, и его тоже нельзя склеить с первыми двумя: история, которую человек рассказывает после того, как уже сделал. Она выглядит как

причина. Часто она — ещё один прокси. На этот раз для собственного решения.

30 Аудит как профессия, которая не умеет вер

нуть вопрос

Стратерн писала не про Scrum. Она писала про британский университет под рейтингами. Фраза «когда мера становится целью» выехала в твиттер. Статья осталась про то, как проверка меняет то, что проверяют. Аудит — сосед метрики, не тождество. Метрика пишет поведение наградой. Аудит пишет поведение страхом несоответствия. Страх держит leftover, который награда уже не держит: парольный экран после NIST 2017, чеклист, который никто не любит и все проходят.

30.1 Что аудитор видит

Аудитор не видит подвал. Он видит следы, которые можно положить в папку: политика, лог прохождения, скриншот экрана, подпись. След должен быть стабильным год к году. Стабильность — враг восстановления вопроса. Живой вопрос меняет след. Менять след — выглядеть как ослабление контроля.

Поэтому хороший технический ход «перестали ротировать пароли, потому что ротация учит стикерам» в языке аудита звучит: контроль снят. Чтобы ход прошёл, надо заменить след, не убрать. Замена — проект с юристами. Проект проигрывает кварталу. Экран жив.

Факт

Strathern, «Improving ratings: audit in the British university system», European Review, 1997. Не крылатая фраза из вакуума — этнография проверки. Power, M. The Audit Society (1997) рядом: проверка становится целью организаций. Для нас достаточно: профессия следа не читает интервью Берра. Она читает прошлый след.

30.2 GDPR-баннер как парольный экран без Берра

Вопрос был живой: человек имеет право знать, кто его считает, и отказаться. Ответ-форма — баннер, который надо кликнуть, чтобы жить. Клик стал следом согласия. Согласие как переживание умерло. След жив. Калитка «сделать отказ таким же лёгким, как согласие» бьётся о то, что след тогда не соберётся. Собрать след — работа, которую оплачивают. Не

собрать — риск. Риск держит баннер лучше, чем злоба маркетолога. Злоба есть. Не она главная.

Это не «европейцы глупые». Это та же петля: живой вопрос → форма следа → форма переживает вопрос → автор вопроса (регулятор) пишет уточнения → уточнения не доезжают до баннера, потому что баннер уже сертифицирован как след.

30.3 Что это делает с инженером, который «просто хочет сделать

правильно»

Правильно технически и правильно для папки расходятся. Человек со стажем иногда видит оба. Младший видит папку: его научили, что «без галочки не выйдем». Галочка — leftover и метрика и приказ сразу. Пауза

«галочка не про то» нелегальна дважды: нет слота и есть страх аудита. Страх рационален. Рациональность снова держит вред.

Связь с зоной смятия заранее: когда баннер или пароль или PCI-чеклист не спасут, разбор найдёт человека, который «не проследил». Следил за следом. След был зелёный. Пол тёплый иначе.

Не склеивать с главой про метрики. Там судья — число с бонусом. Здесь судья — папка, которую нельзя не собрать. Папка не оптимизируется как velocity. Папка копируется. Копия не читает новую науку. Копия читает прошлую копию. Это leftover в чистом виде, с профессией, которая на этом стоит. Профессию не уничтожишь призывом «думайте». Профессия отвечает на живой вопрос «как нас не

накажут». Вопрос жив. Ответ мёртвый. Живой вопрос плюс мёртвый ответ — определение большей части compliance.

31 История после выбора

Неприятный вопрос, который инженерия не любит, потому что на нём держится самоуважение профессии.

Всегда ли сознательное объяснение — причина решения? Или решение иногда появляется раньше, а объяснение строится после, из правдоподобных деталей?

Если второе бывает, как часто? Что тогда значат ADR, архитектурные споры, «давайте примем data-driven решение» и сам идеал рационального выбора?

Сенсации из этого делать нельзя. Исследования не дают права сказать «рациональных решений нет». Они дают право не путать отчёт с процессом.

31.1 Чулки и теории

В 1977-м Нисбетт и Уилсон собрали линию экспериментов и наблюдений: люди часто не имеют прямого доступа к процессам, которые связывают стимул и ответ. Когда их просят объяснить, почему выбрали, почему понравилась вещь, почему поступили так, они выдают не стенограмму, а априорную правдоподобную теорию. Если в кадре есть заметная и культурно годная причина — отчёт может случайно совпасть с истиной. Если причина незаметная или неприличная для теории — отчёт будет гладкий и ложный.

Знаменитый кусок: в магазине четыре пары нейлоновых чулок, для экспериментатора неотличимые. Люди систематически предпочитали правую. Когда просили объяснить — ткань, плотность, эластичность, «лучше сработано». Положение в ряду в отчёт не входило. Часть прямо отрицала, что порядок мог повлиять. Стимул, который сдвинул выбор, в теории качества вязки не предусмотрен. Теория всё равно уверенная.

Детали чулок спорят до сих пор, репликации и пересмотры есть. Главный тезис шире прилавка.

Факт

Nisbett & Wilson, «Telling more than we can know: Verbal reports on mental processes», Psychological Review, 1977. Один из самых цитируемых текстов в психологии. Люди иногда (а) не знают о

стимуле, который на них повлиял, (b) не знают о своей реакции, (c) не знают о связи.

Спорно

Питер Уайт (1988) и другие: «process» у Нисбетта и Уилсона размыт; вербальный отчёт — плохой индикатор «есть ли интроспективный доступ»; методологически трудно доказать общее отсутствие доступа. Не следует из статьи, что любые самоотчёты мусор. Следует, что самоотчёт — гипотеза, не privileged window. Для ADR этого достаточно и не слишком много.

31.2 Интерпретатор, которому нельзя не рассказать

Майкл Газзанига на split-brain пациентах показал модуль, который назвал интерпретатором: левое, говорящее полушарие

строит связный рассказ о том, что сделал человек, даже когда информация о причине осталась в правом и в речь не попала.

Классика: одной половине зрительного поля — куриная лапа, другой — снег. Руки выбирают курицу и лопату. «Зачем лопата?» — «Чтобы чистить курятник». Рассказ мгновенный, уверенный, социально годный, фактический ложный как причинное объяснение.

Факт

Линия Газзаниги и Леду с 1970-х. Это не доказательство, что ваш выбор базы данных был конфабуляцией. Это доказательство, что мозг с речью умеет производить причину без доступа к причине и не испытывать от этого стыда. Умение есть. Вопрос частоты в инженерных решениях открыт.

Связь с Клейном здесь тонкая, не враждебная. Клейн после пожара восстанавливает признаки вопросами, и лейтенант узнаёт: тишина, жар, вода не работает. Возможно, признаки действительно работали. Возможно, интерпретатор собрал лучшую историю из того, что осталось в памяти сцены. Мы не обязаны выбирать один полюс для всех случаев. Мы обязаны не делать постмортем священным текстом о том, «что мы тогда думали».

31.3 Что это значит для бумаги, которую мы уважаем

Architecture Decision Record. Честный жанр: записать контекст, решение, последствия, чтобы через год не гадать. Полезный жанр. Опасный, если его читают как рентген решения.

ADR, написанный после того, как решение уже прожито в проде, часто есть теория, которая хорошо выглядит в Markdown. Она отбирает из контекста то, что культурно годится: нагрузка, SLO, стоимость лицензии. Она реже отбирает: «архитектор X уже умеет эту базу», «мы боялись выглядеть старомодно», «в прошлом квартале нас обожгла другая база», «надо было закрыть тикет до пятницы».

Это не призыв писать в ADR «боялись выглядеть старомодно» как обязательную графу. Это призыв читать ADR как атакуемый артефакт, не как стенограмму. Ценность бумаги — в том, что её можно оспорить через год, когда последствия видны. Ценность не в том, что она верно описывает каузальную цепь в черепе.

Я писал ADR в четверг на решение, которое в понедельник уже было в проде. В понедельник

причиной был страх эскалации и человек, который уже умел эту базу. В четверг в Markdown стояли SLO и стоимость лицензии. Не потому что мы солгали в мелком смысле. Потому что к четвергу комната уже имела теорию, годную для Confluence, и не имела слота для страха. Чулки: правый край выбрали в понедельник, вязку объяснили в четверг.

То же со стендапом «почему мы выбрали». То же с постмортемом, который требует root cause в одном предложении: интерпретатор счастлив, сложность нет.

Data-driven decision. Данные входят в кадр, который уже выбран. Кадр решает, какие данные видны. Потом данные «причиняют» решение, которое кадр уже содержал. Это не всегда цирк. Иногда данные ломают кадр — и это как раз клейновский

промах ожиданий, только в таблице. Иногда украшают лестницу цифрами.

31.4 Модели, которые объясняют так же

Когда языковые модели просят «рассуждать по шагам», они часто пишут убедительную цепочку. Исследования последних лет показывают: цепочка не всегда есть путь, по которому модель пришла к ответу. Иногда ответ уже склонён до текста, а текст его оправдывает. Иногда в цепочку не попадает признак, который реально сдвинул выбор (подсказка в промпте, позиция «всегда A»). Это называют unfaithful chain-of-thought.

Факт

Turpin et al. (2023) и последующие работы: модели не признают в объяснении те признаки, которые

экспериментатор видит как причину сдвига. Позже — случаи неверного CoT и на естественных формулировках, без искусственной подсказки. Это живая область, цифры плавают по моделям. Направление устойчиво: текст рассуждения ≠ внутренний процесс.

Зеркало неприятное. Мы хотели, чтобы машина была прозрачнее человека, потому что она «пишет мысли». Она пишет текст, который хорошо выглядит как мысли. Человек делает то же. Требовать от модели верный CoT и не требовать скромности от ADR — странная асимметрия.

Не следует из этого, что объяснения бесполезны. Объяснение — среда, в которой другое сознание (или та же модель в другом ходе) может найти дыру. Дыра в тексте реальна, даже если текст не был путём. Поэтому

ревью ADR всё равно нужно. Нужно как проверка конструкции, не как исповедь.

31.5 Когда отчёт всё-таки близок к пути

Чтобы не сделать из Нисбетта универсальную кислоту.

Есть решения, которые длятся днями: сравниваешь два хранилища, читаешь лимиты, пишешь прототип, ломаешь прототип, снова читаешь. Путь в голове и путь в ADR могут быть близки, потому что путь и был текстом: ты думал письмом. Письмо — не privileged window в бессознательное. Письмо — среда, в которой часть решения вообще произошла. Тогда атаковать ADR — атаковать само решение, не только его легенду. Это лучший случай бумаги.

Есть решения, где эксперт указывает признаки, которые снаружи воспроизводятся: вот этот лог, вот этот график, вот эта тишина в системе, которой «не должно быть». Клейновский разбор иногда находит такие. Их можно проверить. Проверяемость — отличие от чулок.

Правило не «верь / не верь самоотчёту». Правило: самоотчёт — гипотеза о причине. Гипотеза бывает хорошей. Хорошую отличают не уверенность тона (интерпретатор уверен всегда), а то, ломается ли она о мир.

31.6 Как часто?

Честный ответ: для лабораторных стимулов — часто достаточно, чтобы не верить самоотчёту по умолчанию. Для экспертных решений в богатой среде — неизвестно. Клейн показывает, что эксперты иногда могут указать

признаки, которые снаружи выглядят релевантными. Нисбетт показывает, что студенты часто указывают нерелевантные. Это разные популяции и разные задачи, не война на уничтожение.

Для инженерии разумная ставка, не сенсация:

Часть решений — медленный разбор, и отчёт близок к пути.

Часть — узнавание (попадание), и отчёт — реконструкция.

Часть — тревога и смена кадра (промах), и отчёт через две недели станет героической историей про калитку, даже если в момент было только «не хочу лезть».

Часть — политика комнаты, и отчёт будет техническим, потому что политический язык у нас стыдный.

Невозможно по лицу выбрать, какая часть сейчас. Можно не строить организацию так, будто все отчёты — первая часть.

31.7 Связь трёх машин, уже без склеивания

Индивидуальная библиотека сцен выдаёт действие или тревогу. Это познание.

Культура хранит ответы без вопросов. Это leftover.

Метрика пишет поведение под прокси. Это стимулы.

Вербальный отчёт после — четвёртая машина: производство социально годной причины. Она обслуживает все три. Эксперт объясняет паузу мудростью. Организация объясняет четверг гигиеной. Команда объясняет фейковые счета «недопониманием политики». Модель объясняет ответ шагами.

Четвёртая машина не делает первые три одним. Она делает их похожими в слайде.

Мы наконец можем пустить в книгу искусственный интеллект — не как героя обложки, а как изменение цены на одну из операций, которые до сих пор казались и естьством инженера, и его работой: получить ответ.

32 Фабрики историй

Глава про объяснение после выбора была про череп и ADR. Организации производят объяснения промышленно. Постмортем, «пять почему», root cause, статус инцидента для клиентов, слайд для борда. Жанр требует одной стрелки. Мир не обещал одну стрелку.

Это не четвёртая машина в новом смысле. Это та же вербализация, поставленная на конвейер.

Конвейер важнее индивидуального интерпретатора: он учит всю команду, какую историю считать взрослой.

32.1 Root cause как leftover вопроса

«Найти корневую причину» отвечало на живой вопрос: не лечить симптом. Вопрос живой. Ответ-форма — одна причина внизу дерева — часто ложь. Инциденты держатся на нескольких условиях, которые совпали. Сидней Деккер и другие в safety писали: охота на корень есть охота на козла. Козёл удобен. Удобство — метрика закрытия разбора.

Пять почему. Форма, которая когда-то в Toyota держалась на людях, умеющих остановиться, когда почему упрётся в систему. Уехав, стала детской считалкой: пять шагов до «не так обучили»

или до «человеческий фактор». Человеческий фактор — слово-чемодан, зона смятия заранее. Форма пережила мастеров формы.

На полях

Безвинный постмортем — попытка калитки: сохранить сцену, не охоту. Сам бывает leftover, если слово «безвинный» запрещает назвать, что конкретный человек закрыл кадр рано. Слепота экспертизы — не вина в смысле увольнения. Она — часть сцены. Сцена без неё врёт.

32.2 Слайд для тех, кого не было

Статус «мы устранили причину». Причина в статусе должна быть одной и понятной за минуту. Понятная за минуту почти никогда не та, что в три ночи. Интерпретатор организации пишет для зрителя. Зритель —

клиент, борд, регулятор. Текст хороший. Кусок в библиотеку не кладётся: кусок был в деталях, которые вырезали как «слишком технические».

Так разбор не переезжает сцену (глава про ученичество) и кладёт leftover-правило: «больше не деплоим по пятницам». Пятница закрывает слайд. Вопрос «какой деплой, какой риск, какой откат» не влезает.

32.3 Связь с ADR

ADR, написанный до кода, может быть средой решения. Постмортем, написанный под слайд, — среда репутации. Путать их — думать, что оба «документируют мышление». Один иногда думает. Второй почти всегда объясняет зрителям, почему пол уже обрушился прилично.

Требовать от постмортема честности Клейна (тишина, жар, вода) можно. Получать её — если зритель не главный. Если главный зритель, получите курятник и лопату: связно, сразу, не про то.

32.4 Что меняется для паузы

Человек, который не закрыл кадр и спас пол, должен потом рассказать. Рассказ съедет в героизм калитки. Героизм учит младших ждать чуда, не смотреть на ожидания. Честный рассказ скучный: «не сошлось с кухней, вышли, потом узнали про подвал». Скучное плохо слайдится. Фабрика историй предпочитает ESP. Книга предпочитает скучное. На этом она и стоит.

32.5 Пять почему как машина одной стрелки

Возьми живой инцидент: медленно после релиза. Почему? Таймауты к базе. Почему? Пул кончился. Почему? Утекли соединения. Почему? Не закрыли в ветке ошибки. Почему? Не обучили.

На «не обучили» форма довольна: есть человек-корень, есть правило «добавить в onboarding». Сцена, которая не влезла: ветка ошибки появилась, когда резали сервис по Конвею и транзакцию растянули через HTTP; пул был подобран под старый граф вызовов; релиз уехал в пятницу, потому что метрика throughput зеленела. Пять почему могли туда дойти. Практически доходят до козла, потому что козёл влезает в слайд и в «action items».

Тойота, если верить тем, кто там работал, останавливалась, когда почему упиралось в систему,

которую можно тронуть, не в пятый шаг как магию числа. Число уехало. Число — leftover формы.

32.6 Уайк: история не про прошлое

Карл Уайк писал про sensemaking: организация не открывает среду, она её enacted — создаёт тем, что делает, и потом «обнаруживает» как данность. Рассказ после инцидента не только врёт про череп. Он пишет, какой будет следующая среда: «мы команда, которая не деплоит по пятницам» становится забором. Забор начнёт производить свои инциденты (деплой в четверг в 23:50) и свои разборы.

«How can I know what I think until I see what I say» — не пошлость про интровертов. Про фабрику: пока слайд не написан, комната ещё могла бы держать несколько стрелок. Слайд схлопывает.

Схлопывание — решение, одетое в отчёт. ADR хотя бы честен, что он решение. Постмортем притворяется стенограммой мира.

33 Иронии автоматизации

1983 год. Лизанн Бейнбридж, пять страниц в Automatica, заводы и энергоблоки, не чат. Дизайнер считает оператора ненадёжным и хочет его выкинуть. Выкинуть до конца не может: остаются задачи, которые дизайнер не умеет автоматизировать. Они по определению самые трудные. Оператор, которого оставили на трудных, больше не практикует лёгкие — на них сидит автомат. Навык тает. Внимание к экрану, который долго зелёный, тает. Когда автомат встречает то, для чего его не делали, вмешиваться должен человек, который меньше всего к этому готов.

Две иронии. Человеку отдают непростое, не простое. И человека снимают с практики, которая нужна, чтобы непростое вытянуть.

Это не глава про ИИ. Это глава, без которой ИИ кажется началом истории. История старше. ИИ её ускоряет.

33.1 Что Бейнбридж увидела на пульте

Оператор, который когда-то крутил процесс руками, знал процесс телом: предсказывал, пробовал, ошибался на мелком. Переведённый в мониторинг, он видит результат чужих правил. Долго всё хорошо. Хорошее не учит. Vigilance research и тогда уже говорил: человек плохо сторожит редкое событие. Редкое событие — как раз то, зачем его оставили.

Когда надо перехватить, перехват требует большего умения, чем повседневное ручное управление: система уже в странном состоянии, стрелки не там, модель в голове протухла. Дизайнер думал: в необычном вызовем эксперта. Эксперт не смотрел на процесс месяцами. Вызов приходит к сторожу.

Ещё жёстче, и это часто пропускают в пересказе: задачи, которые остались человеку, не обязаны складываться в работу. Дизайнер автоматизировал то, что умел. Остаток — не роль, а опилки. Опилкам всё равно ждут цельную модель завода. Цельную модель собирают, крутя процесс. Процесс крутит автомат.

Факт

Bainbridge, L. (1983). Ironies of automation. Automatica, 19(6). Одна из самых цитируемых работ human

factors. Сорок лет спустя Strauch и другие: иронии не разрешены. Автопилот в авиации, SCADA, медицинские насосы — те же петли. Мы не открываем это в 2026-м.

33.2 Что это делает с библиотекой сцен

Библиотека растёт из ситуаций с фидбеком. Автомат съедает как раз те ситуации, на которых библиотека держится: регулярные, частые, учебные. Оставляет редкие, злые, без учебника. Канеман и Клейн требовали регулярности и фидбека для доверия интуиции. Автоматизация систематически портит оба условия для человека, которого оставили «на всякий случай».

Потом ждут от него клейновскую паузу в момент, когда пол уже тёплый. Пауза берётся из ожиданий. Ожидания берутся из

практики. Практики не было. Остаётся инструкция и страх. Инструкция — leftover дизайнера. Страх — не кусок.

33.3 Программирование знало это до моделей

Сборки, линтеры, автотесты, CI, оркестраторы — автоматизация не 2022 года. Каждый слой съедает практику: человек, который никогда не деплоил руками, иначе видит «зелёный пайплайн». Зелёный — не пол. Иногда зелёный, потому что датчик отвалился.

Это не аргумент против CI. Это ирония: чем лучше автомат на 99%, тем опаснее 1%, и тем хуже человек в этом 1%. Команды чинят 99% и удивляются, что в 1% все идиоты. Не идиоты. Не практиковались.

Мониторинг, который всегда зелёный, учит не смотреть. Человек, который «чувствует, что тихо», иногда прав: тихо, потому что лог не пишется. Это клейновская тишина пожара. Её надо было когда-то слышать на живом шуме. Если шум всегда за экраном дашборда, тишина не пахнет.

33.4 Зачем эта глава перед дешёвым ответом

Потому что дешёвый ответ — автомат на генерацию кандидата. Ирония усиливается, не меняет рода.

Лёгкое (написать функцию по образцу, закрыть тикет-лестницу) уезжает машине. Трудному (кадр, шов Конвея, пол) остаётся человек. Человек меньше практикует лёгкое, из которого росли якоря для кусков. Младший программист не обжигается на

мелком. Мелкое делала модель. Крупное падает на него в пятницу. Пятница требует библиотеки, которой не из чего было расти.

Бейнбридж описывала скуку с ответственностью без практики. Это точное описание on-call при зелёном автомате. Скоро — точное описание «инженера», который смотрит чужой цельный дифф и ставит approve, потому что цельность имитирует конец мышления.

Следующая глава про цену ответа. Эта обязана стоять раньше, иначе мы снова начнём историю с нуля, как будто пультов не было.

33.5 Три иронии, не две

Бейнбридж разбирает ещё и это: чем лучше автомат, тем реже оператор видит промежуточные состояния, по которым собирал модель. Когда надо вмешаться, ему

дают конец цепочки — уже странный — и просят быть экспертом. Экспертность была в промежуточном. Промежуточное съели.

В пайплайне то же. Человек, который видел красный тест и жёлтый линтер и ручной шаг «потрогай стейдж», имел точки, где ожидание могло сломаться рано. Человек, который видит один зелёный бокс «deployed», имеет конец. Конец не учит. Конец зовёт, когда пол уже тёплый.

Ещё: автоматизация меняет задачу, не только исполняет старую. Оператор не делает «то же, без ручки». Он делает другую работу — надзор, — к которой его не готовили, потому что готовили к ручке. Инженер, которого оставили «ревьюить модель», не делает «то же ревью, быстрее». Он делает надзор за цельным чужим ходом. Надзор — другая

библиотека. Её нет. Её путают со старой и удивляются, что approve врёт.

На полях

Strauch (2018) и другие обзоры сорок лет спустя: иронии живы, добавились слои (автопилот, который сам себя мониторит). Решение «ещё автомат» иногда чинит 99 и портит 1 сильнее. Это не аргумент против автомата. Это запрет думать, что слой снимает иронию. Слой её двигает.

Часть IV. Дешёвый ответ

34 Что стало дорогим?

До этой страницы книгу можно было написать в 2012-м. Странная пауза, leftover-правила, метрики, объяснения после факта — всё это старше языковых моделей. Если бы мы начали с ИИ, любая

странность списалась бы на «новую эпоху», и различить механизмы было бы нельзя.

Теперь эпоха всё же входит. Не как манифест. Как изменение цены.

Получить ответ стало дёшево. Иногда ответ даже верный. Иногда он выглядит вернее, чем есть, что в некотором смысле хуже.

Если операция «получить ответ» дешевеет на порядки, ценность профессии не может остаться в том же месте, даже если мы этого очень хотим. Вопрос — куда она едет. И едет ли туда, куда нам льстит.

34.1 Что именно подешевело

Подешевело не понимание. Подешевела генерация оформленного кандидата.

Функция. Тест. Схема. RFC в приличном тоне. План миграции. Письмо начальнику. Разбор стектрейса с уверенными словами. Список рисков, в котором есть «необходимо дополнительно проанализировать».

Раньше кандидат стоил часов человека, который умеет его произвести. Теперь — минут человека, который умеет его заказать, плюс минут того, кто умеет увидеть, что заказанное — лестница не туда.

Это не уничтожает умение производить. Оно меняет, за какое умение платят, когда производящих машин много, а смотрящих — как обычно не хватает.

Новичок это чувствует раньше человека со стажем. Тот ещё помнит цену собственного кандидата и путает её с

ценностью. Новичок не помнит. Он видит: ответ есть сразу. Непонятно, зачем двадцать лет.

Непонятно — честный вопрос. На него нельзя отвечать тостом про человечность.

34.2 Льстивый сдвиг

Льстивый сдвиг, который сам напрашивается и который я обязан подозревать, звучит так:

Ценность уехала от «я умею получить ответ» к «я умею понять, какой вопрос задавать».

Это красиво ложится на всю предыдущую книгу. Слишком красиво. Красивое мы уже учились не брать без проверки.

Что в пользу.

В экономике так бывает. Когда копирование текста стало дешёвым, ценнее стал отбор. Когда фотография стала везде, ценнее

стал взгляд, а не владение камерой — хотя камера всё ещё нужна. Когда компилятор пишет ассемблер, мы не оплачиваем людям ручной ассемблер, кроме узких мест. Постановка задачи всегда была дорогой; генерация её маскировала, потому что обе жили в одной голове и одной зарплате.

Что против.

«Задавать правильный вопрос» тоже автоматизируется как текст. Модель умеет написать: «возможно, вы имеете в виду не масштабирование сервиса, а удаление N+1». Она умеет это, потому что в корпусе полно таких реплик. Языковая калитка — не редкость. Редкость — калитка, за которую кто-то отвечает, когда она окажется дырой в полу.

Ещё против: организации не обязаны платить за то, что ценно в абстракции. Они платят за то, что

умеют увидеть и измерить. Если измеряют закрытые тикеты, дешёвые ответы увеличат производство лестниц. Сдвиг ценности в слайде, сдвиг стимула в другую сторону.

Ещё против: постановка вопроса часто и есть власть. Кто решает, какая это задача, решает, чья лестница. Модели отдают генерацию. Кадр оставляют тем, кто и раньше держал кадр. Тогда «дорогой стал вопрос» значит «дорогая осталась политика», не «инженер стал философом».

Спорно

Экономический аргумент «дешёвый ответ → дорогой вопрос» прав как описание возможного места ценности. Он не доказательство, что рынок туда пойдёт, и не доказательство, что «вопрос» останется человеческим. Это ставка, на которую приятно

поставить инженеру со стажем. Приятность — красный флаг, не аргумент.

34.3 Где тогда работа, если не в печати кода

Работа могла уехать в несколько разных мест, не в одно. Склеивать их снова вредно.

Смотреть, тот ли это забор. Это наше второе «не знаю», если оно вообще есть как навык, а не как промах библиотеки.

Держать контекст, которого нет в репозитории и в промпте: зачем продукт, кто врёт в тикете, что ломалось в 2021-м и не записано.

Нести ответственность. Когда пол обрушится, модель не пойдёт на разбор с регулятором. Пойдёт человек, чьё имя в коммите или в approver.

Собирать систему из дешёвых кусков так, чтобы куски не врали друг другу. Это старая работа интеграции, только кусков стало больше и они увереннее выглядят.

Отказываться делать. Редкая и плохо оплачиваемая, пока метрика — throughput.

Не все эти места требуют двадцати лет. Контекст требует пребывания в месте. Ответственность требует институции, которая умеет её назначать. Интеграция требует вкуса к швам. Отказ требует статуса или безразличия к карьере. Пауза перед кадром требует библиотеки сцен и права голоса.

Шесть месяцев по-прежнему покупают вход — даже быстрее, потому что входной код можно напечатать. Двадцать лет по-прежнему покупают библиотеку. Вопрос, платят ли за библиотеку,

когда печать дешёвая, открыт. Часть рынка платит за скорость лестниц. Часть уже обожглась и ищет людей, которые говорят «подождите». Вторая часть меньше и громче пишет эссе.

34.4 Дешёвый ответ кормит другие машины

Дешёвый кандидат ускоряет leftover, галочки и гладкий отчёт после: best practice без вопроса, тикетов закрыто больше, RFC в приличном английском. Библиотека сцен при этом может расти от исходов и худеть от одного тона. Фидбек мира не подешевел вместе с текстом. Дешёвый ответ без дешёвого фидбека по исходу — среда низкой validity. Интуиция в ней портится, не расцветает.

34.5 Первый дифф, который я не писал

Тикет был скучный: маппер, три поля, тест. Модель выдала цельный PR до кофе. Тесты зелёные. Имена приличные. Я поставил approve, потому что смотреть было не на что: не было шва, который бы не сошёлся. Через спринт поле, которое «очевидно» маппилось один в один, оказалось тем самым регуляторным усечением из главы про чтение. Модель не видела нитку 2006-го. Я видел и не открыл, потому что цельность имитировала конец. Бейнбридж на три файла: лёгкое уехало автомату, трудное (какой это столбец) осталось мне, я как раз не практиковался смотреть, когда зелёно.

Это важнее тоста «спрашивай лучше». Если среда не отвечает, двадцать лет за клавиатурой с

моделью не купят ту же библиотеку, что двадцать лет с падающим продом. Купят библиотеку диалогов, в которых хорошо выглядит текст.

34.6 Пока без машины, которая ищет калитку

В этой главе машина — принтер кандидатов. Следующий вопрос злее: если её попросить не печатать лестницу, а походить вдоль, умеет ли она это в том же смысле, в каком иногда умеет человек со ставками. Или она умеет только жанр «на самом деле вопрос в другом», который в интернете уже напечатан миллион раз.

Если умеет в том же смысле — льстивый сдвиг рушится. Если умеет только жанр — сдвиг может жить ещё немного, пока жанр не научат лучше. Срок жизни аргумента здесь важен. Книга,

которая ставит человеческое преимущество в точку, где его уже нет, становится leftover-ответом на вопрос 2022 года.

35 Библиотека без шрамов

Дешёвый ответ меняет не только, за что платят старшему. Он меняет, из чего вырастет следующий старший. Если мелкие сцены закрывает модель, якоря вбиваются криво или не вбиваются. Через десять лет «двадцать лет опыта» будут значить другое. Мы не знаем что. Знаем направление: меньше шрамов на регулярном, тот же спрос на редкое злое.

35.1 Младший программист как оператор пульта

Шесть месяцев учебника всё ещё покупают вход: якоря, GitHub, один сервис. Дальше практика. Практика теперь часто выглядит так: тикет, цельный дифф, «поправь тесты», merge. Фидбек мира — если повезёт, через спринт, чужим on-call. Фидбек модели — сразу, зелёный тон. Условие Клейна—Канемана портится в пользу тона.

Младший программист учится двигать лестницы, которые хорошо выглядят в диффе. Кусок «медленно после мелочи в цикле» не садится: мелочь в цикле ему не давали писать руками достаточно раз, чтобы она запахла. Запахло бы, если бы сломал, чинил, ждал графика. Модель чинит раньше графика. График не учит.

Это не ностальгия по страданию. Шрам не добродетель. Шрам — фидбек. Можно проектировать фидбек без унижения: песочницы, сломанные стейджи, обязательство провести свой код до симптома. Организации оптимизируют time-to-merge. Time-to-merge ест шрам.

35.2 Старший как сторож

Старший всё ещё имеет библиотеку. Он смотрит дифф модели глазами сцен. Пока он смотрит, ирония сдержана. Он не может смотреть все диффы. Throughput, который метрика любит, требует, чтобы не смотрел. Approve по цельности — мониторинг зелёного экрана.

Когда старшие уйдут, сторожей с их библиотекой станет меньше. Воспроизводство через ревью уже узкое. Ревью модели ещё уже.

Петля замыкается: меньше кусков в команде → слабее ревью → ещё меньше кусков.

35.3 Что не следует

Не следует «запретить модели джунам». Запрет станет четвергом. Следует смотреть на какой работе учит день. Если день — принять цельное, библиотека будет про цельное. Если день — сломать, увидеть симптом, переименовать Y в X, библиотека будет про сцены.

Модель может участвовать во втором, если её не ставят в позицию автомата, который съел практику.

Не следует, что старший вечен как вид. Следует, что стаж без фидбека не покупает то же зрение. Двадцать лет approve — не двадцать лет пожаров. Михл это уже говорил другим языком: годы

клиники без таблицы исходов не делают предиктора. Годы диффов без исходов прода не делают Клейна.

35.4 Демография калитки

Пауза «вопрос не тот» требует библиотеки ожиданий. Если ожидания не из чего собрать, пауза не появится. Появится скорость лестниц и иногда жанр калиток из корпуса («возможно, вам нужен другой подход»). Жанр без библиотеки — риторика. Риторика не выводит людей из дома.

Значит, вопрос «может ли машина найти калитку» неполный. Надо спрашивать: будет ли кому её искать, если машина съест практику поиска. Это злее и ближе к Бейнбридж, чем спор о токенах.

35.5 День 2012-го и день 2026-го

2012-й, грубо, не миф: младший программист писал скучное руками, ломал, ждал, чинил, читал чужой стектрейс, потому что больше некому было. Шрамы случайные и жестокие. Жестокость не добродетель. Фидбек был.

2026-й закрывает тот же тикет цельным диффом до обеда. Фидбек тона — немедленный. Фидбек прода — чужой.

Я не утверждаю, что 2012-й был золотым. Много дней уходили на скуку, которая не садилась в кусок, а только унижала. Скуку можно было автоматизировать раньше. Автоматизировали вместе с учебным. Учебное не отделено от скуки заранее. Отделить — работа комнаты, не свойство модели.

Комната оптимизирует merge. Merge не отличает учебное от скуки.

Старший, который ностальгирует по страданию, leftover. Старший, который требует «проведи это до симптома сам, модель можно спросить потом» — пытается сохранить фидбек. Потом часто не наступает: график съел потом. Без потом остаётся проповедь.

36 Публичная библиотека leftover

До дешёвого ответа у инженера уже была внешняя память: чужой код, Stack Overflow, блог, GitHub, скопированный сниппет. Это не «ум в облаке». Это склад ответов, у которых часто нет вопроса. Модель обучили на складе. Она не изобрела leftover. Она сделала его быстрым и вежливым.

36.1 Сниппет без сцены

Человек гуглит ошибку, находит ответ 2014 года, вставляет. Ответ мог быть живым в 2014- м: такая версия библиотеки, такой контейнер, такой вопрос. В 2026-м вопрос умер, версия другая, сниппет жив, потому что его копируют. Копирование — метрика качества для поисковика. Метрика пишет склад: часто копируемое всплывает. Часто копируемое — не «верно», а «удобно вставить». Удобство — враг восстановления вопроса.

Факт

Это не новое исследование «SO вредит». Это устройство поиска плюс глава про метрики: прокси «решено / голоса / копий» становится целью авторов ответов. Принятый ответ стареет в

открытом доступе без NIST, который бы его отозвал. Автор мог уйти. Голоса остаются.

Code review, который не ловит сниппет, пропускает чужой четверг в ваш репозиторий. Ревьюер смотрит стиль. Стиль зелёный. Сцена — чужая и мёртвая.

36.2 README мира как Confluence

Публичный код, который «так делают», выполняет роль вики индустрии. Он лучше внутренней вики тем, что его бьют многие. Хуже тем, что бьют свои вопросы, не ваши. Скопировать архитектуру публичного демо — купить чужой забор. Демо не дежурит у вас.

Open source maintainer знает другую иронию: issue «почему вы не как в блоге» приходит от человека, который купил

существительное. Maintainer восстанавливает свой вопрос в десятый раз. Десятый раз — работа. Работа не кладётся в ваш кусок. Кладутся злость и leftover «мы не принимаем такие PR». Правило могло быть живым. Стало бронёй.

36.3 Обучение на осадке

Языковая модель видит текст, не исход вашего прода. Текст мира переполнен ответами: туториалы, принятые ответы, «best practice», блоги Netflix, гайды паролей до 2017-го, которые никто не вычистил. Обучение сжимает частое. Частое — не истинное. Частое — выжившее в публикации. Выжившее в публикации skewed к лестницам: лестница хорошо пишется. Промах плохо пишется: «я не знал, что спросить» не набирает голоса.

Поэтому модель сильна в попадании по жанру и слаба в вашем подвале, которого нет в жанре. Это не «галлюцинация». Это честный статистический портрет склада. Галлюцинация — когда портрет ещё и врёт факты. Leftover — когда факты верные, вопрос чужой.

Спорно

Можно сказать: в корпусе полно текстов про XY, про «на самом деле вам нужно другое», про NIST 2017. Модель умеет калитку как жанр. Умение жанра мы уже отличили от паузы со ставками. Здесь другое: даже жанр калитки обучен на опубликованных калиток. Ваш шов, которого стыдно, не опубликован. Жанр его не содержит. Стыдное остаётся человеческим не из-за души — из-за того, что стыдное не попало в склад.

36.4 Что это делает с ученичеством

Младший теперь имеет бесконечного отвечающего. Отвечающий кормит лестницами со склада. Мастер, который показывал «сюда не ходи», конкурирует со складом по скорости и проигрывает. Канал Лаве и Венгера не умер от модели. Он сузился, когда Stack Overflow стал первым напарником, а модель — более быстрым SO.

Старший, который запрещает SO, leftover. Старший, который учит читать сниппет как leftover — «какой вопрос, какой год, какая версия, какой исход» — делает ту же работу, что чтение легаси. Внешняя память читается против мира, не как закон.

36.5 Не ностальгия по закрытым книгам

Документация языка и man — тоже склад. Они лучше тем, что ближе к живым вопросам инструмента. Хуже тем, что их не читают. Читают ответ, который вставился. Инструмент главы про формы и склад этой главы встречаются в одном жесте: Tab. Tab не спрашивает Честертона.

Когда в следующей главе ответ станет ещё дешевле, помни: дешевизна села на уже существующий склад мёртвых ответов. Модель не принесла leftover в профессию. Профессия принесла leftover в модель. Петля потом пойдёт обратно: модель сделает leftover ещё частотнее, частоты ещё сильнее сожмут обучение. Это не мистика взаимного программирования. Это Goodhart на корпусе.

37 Может ли машина найти калитку?

Это один из двух-трёх вопросов книги, которые я не хочу закрывать красиво.

Если модель умеет критиковать premise, переформулировать задачу и предлагать другой вопрос, остаётся ли «заметить неправильный вопрос» человеческим преимуществом?

Возможно, нет.

Тогда что остаётся? Контекст? Ответственность? Выбор, что вообще считать проблемой? Или и это на время?

Не защищать человека ради финала. Идти за аргументом.

37.1 Что машина уже делает

На уровне текста — многое из того, что мы описали как калитку.

Ей можно дать тикет «масштабировать сервис» и получить: «сначала проверьте N+1; возможно, узкое место в ожидании консистентности; возможно, вы масштабируете симптом». Она умеет пройтись вдоль забора словами, потому что вдоль забора словами ходили тысячи авторов, чьи тексты в ней сжаты.

Она умеет сыграть Честертона: «прежде чем убирать этот процесс, восстановите, зачем его ставили». Умеет сыграть анти-Честертона: «этот процесс, похоже, четверг Васи». Умеет оба жанра в одном ответе, что характерно.

Она умеет испортить кадр по запросу. «Найди, в чём постановка задачи узкая.» Это не редкий трюк. Это стандартный helpful-ход.

Значит, узкая формулировка «машины не находят калитку, они только оптимизируют лестницу» уже ложна как описание 2026 года. Ложна была, возможно, раньше. Мы любим её, потому что она оставляет нам работу.

Контрпример

Контрпример к человеческой монополии на смену кадра: любой сеанс, в котором модель без героического промпта говорит «вы, кажется, решаете не ту задачу» — и оказывается права. Такие сеансы есть. Их не надо преувеличивать до «модель всегда мудрее», достаточно, чтобы снять монополию.

37.2 Что она делает не в том смысле

Жанр «на самом деле вопрос в другом» — не то же самое, что клейновский промах.

У лейтенанта ожидания сломались в мире: жар, тишина, вода. Ставка — люди на полу. Пауза — отказ продолжать типичное действие, пока сцена не сойдётся.

У модели нет пола. Есть распределение следующего токена, политика полезности, корпус, в котором калитка — частый риторический жест. Она может выдать жест при любом заборе, в том числе там, где надо лезть. Она может не выдать жест там, где пол уже тёплый, если кадр тикета достаточно уверенный: helpful модель часто принимает онтологию пользователя, потому что так её учили быть удобной.

Разница не в «настоящем понимании», слово слишком надутое. Разница в устройстве сигнала.

Человек: библиотека сцен + ожидания + цена ошибки в мире + иногда право сказать нет.

Модель: библиотека текстов о сценах + цена ошибки в оценке полезности ответа.

Тексты о сценах — мощная вещь. Полани когда-то казался препятствием для ИИ: не можем сказать правила — не можем поручить. Обучение на примерах это препятствие обошло в восприятии и в языке. Autor называл это попыткой обойти парадокс Полани, дав машине примеры вместо правил. Примеры текста про калитку — не примеры горящего подвала.

Спорно

Стоит ли называть то, что делает модель, «нахождением калитки»? Как языковую операцию — да. Как функциональный аналог экспертного промаха со ставками

— пока нет, или только в узких средах, где мир подан модели датчиками и наградой за исход, не за убедительность. Граница едет. Аргумент «пока нет» имеет срок годности, и я не знаю срока.

37.3 По просьбе и без

Различие, которое слишком легко пропустить.

Если написать: «покритикуй постановку, не предлагай решение» — модель часто хорошо играет Шона. Это умение жанра по запросу. Человек со ставками иногда портит кадр без просьбы, потому что ожидания сломались сами. Монополия, если ещё теплится, живёт здесь: не в способности произнести «вопрос не тот», а в том, когда это произносится без заказа.

Даже это дыряво. Модели всё чаще сами предлагают уточнение, потому что RLHF награждает «helpful clarifying questions». Уточнение — не обязательно порча онтологии. Часто это уточнение внутри забора: «какой p95 вы хотите после кэша?» — лестница, только вежливая.

Проверить, нашла ли машина калитку, нельзя по тексту ответа. Можно по тому, что произошло в мире: сняли N+1 или построили Redis. Текст «возможно, это N+1» дешёвый. Снятие — нет. Человек, который принимает дешёвый текст и идёт смотреть цикл, сделал калитку вместе с машиной, не получил её от машины как дар. Совместность честнее монополии любой из сторон.

37.4 Среда, в которой машина могла бы

Если закрыть модель в чат и давать ей тикеты — она играет жанры.

Если дать ей логи, метрики, право запускать проверки, историю инцидентов и награду за исход в мире (не упало, не ушло денег, не обрушился пол), она начинает походить на среду, в которой Клейн вообще признаёт интуицию: регулярные паттерны, фидбек. Тогда «калитка» может стать не риторикой, а политикой действия: не масштабировать, а снять N+1, потому что прошлые эпизоды с таким профилем так и лечились.

Это уже не фантазия. Куски этого есть в агентах, которые смотрят репозиторий и пайплайн. Куски слабые, фидбек дырявый, награда часто снова текстовая («пользователь нажал полезно»).

Но направление снятия монополии именно такое: не более поэтичный чат, а более жёсткий мир.

Когда фидбек станет хорошим, человеческая пауза потеряет ещё один аргумент. Останутся другие, тоже спорные.

37.5 Что может остаться, без гимна

Контекст, которого нет в системе. Разговор в коридоре. Страх заказчика, который в Jira написан как «масштабировать». Политика двух вице-президентов. Это реально и это дыряво: часть контекста можно начать писать. То, что не пишут, часто не пишут не случайно.

Ответственность. Кто сидит на разборе. Закон, контракт, стыд. Можно вообразить организацию, которая назначает ответственным агента. Регулятор пока

воображает хуже. Это институция, не когнитивное преимущество. Институции меняются.

Выбор, что считать проблемой. Шоновская дыра, где концов нет. Модель заполнит дыру жанром. Человек тоже заполнит — часто своим leftover. Не ясно, кто лучше. Ясно, что заполнение дыры есть власть, и власть не отдаёт себя по причине элегантности эссе.

Ставки. Боль, усталость, жизнь людей под полом. Сентиментально звучит. Пока это просто другой канал сигнала: организм, которому есть что терять, иначе калибрует отказ. Пока у модели терять нечего, кроме оценки. Можно дать ей симуляцию потери. Насколько симуляция заменяет — не знаю, и притворяться, что знаю, не буду.

Пока метафора

Если забор — кадр задачи, машина уже умеет описывать прогулку вдоль. Если калитка — отказ лезть, когда тело не верит сцене, машине нечем верить, кроме текста сцены. Метафора здесь уже скрипит. Это хороший скрип: значит, мы её почти износили.

37.6 Честный остаток на сегодня

Монополии на формулировку «вопрос не тот» у человека нет.

Преимущество, если оно есть, не в поэзии вопроса, а в положении: тело в мире, имя на приказе, доступ к ненаписанному, право испортить график.

Положение автоматизируется кусками. Куски едут быстро. Ставить профессию на «мы задаём вопросы, они отвечают» — строить leftover на глазах.

Что делать с этим практически — не тема главы. Тема — не врать себе, что калитка как языковой ход нас спасёт. Она уже общая. Пауза со ставками ещё нет, или мы не умеем её измерить. Если через пять лет измерим и окажется, что агент с хорошим фидбеком паузит лучше уставшего человека в пятницу, надо будет это съесть. Съесть — тоже ответственность. Модель за нас её не съест.

37.7 Один сеанс, три машины

Тикет: масштабировать. Модель, без геройства, отвечает: проверьте N+1, возможно кэш рано. Это языковая калитка. Часто верная. Человек идёт смотреть цикл — совместность, пол ещё не спросили.

Тот же тикет, вопрос Конвея: сервис отдельный, потому что отдел отдельный, нагрузка

плоская. Модель редко доезжает сама: в тексте тикета нет оргсхемы, в корпусе полно блогов про масштаб. Жанр калиток про N+1 есть. Жанр калиток про «ваш VP уже пообещал» — почти нет, стыдное не публикуют. Стыдное остаётся положению, не токену.

Тот же тикет, wicked: маркетинг, бюджет, дежурство дерутся. Модель предложит «приоритизировать». Приоритизация — tame-слово для драки. Человек, который принимает его, получил лестницу с видом калитки. Это опаснее Redis: Redis хотя бы честно лестница.

Проверка «нашла ли машина калитку» обязана различать эти три. Иначе любой абзац «возможно, вопрос в другом» считается победой, и мы снова оптимизируем метрику убедительности.

38 Час, когда ответ не нужен

Иногда человек приходит к модели не за решением.

У него половина мысли. Он её пишет. Модель отвечает цельно, уверенно, не туда. Он говорит: нет, я не это имел в виду. Меняет вопрос. Цепляется за побочную фразу, которая вдруг ближе, чем его исходная. Уходит вбок. Через час обнаруживает, о чём думал.

Что это было? Можно ли сказать, что модель вошла в когнитивный цикл? Чем это не резиновая утка, не дневник, не коллега, не внутренний диалог?

Аналогии льстят и прячут. Нужны различия.

38.1 Что, кажется, произошло

Мысль до разговора была неполной не как недописанный абзац, а как сцена без имени. Человек ещё в шоновской дыре: концы не ясны, техническое решение не к чему применить.

Письмо к модели — попытка назвать. Называние уже меняет сцену. Это умеет и блокнот. Модель делает следующий ход, которого блокнот не делает: возвращает чужой кадр, собранный из вероятного продолжения.

Чужой кадр можно отвергнуть. Отвержение информативно. «Не это» сужает. Иногда сужает к делу, иногда к упрямству.

Побочная фраза — случайный кусок, который попал в чужой кадр и случайно ближе к ещё не названной сцене. Человек узнаёт

кусок (вот оно, попадание библиотеки) и тащит разговор туда. Модель следует. Через час имя сцены есть. Его не было в первом промпте. Его не «выдала» модель как ответ. Оно выпало из серии несовпадений.

Это похоже на разговор с умным коллегой, который слишком хочет помочь и поэтому всё время строит лестницы. Полезность — в отказах.

38.2 Утка, дневник, человек, модель

Резиновая утка. Проговаривание без ответа. Работает, потому что называние разоблачает дыры. Не предлагает чужой кадр. Не льстит. Не Completes. Ограничение: только твой словарь. Если ты уже внутри забора, утка пойдёт вдоль забора с тобой и не спросит, зачем лезть. Калитку утка не предложит. Иногда именно это нужно: не новый забор, а честность старого.

Дневник. Внешняя память, медленная, твоя. Кларк и Чалмерс в 1998-м сравнивают Ингу и Отто. Инга вспоминает: музей на 53-й улице. Отто с альцгеймером смотрит тетрадь: там тот же адрес, он идёт. Они спорят, что запись есть убеждение, если держатся четыре условия паритета: тетрадь всегда под рукой; читается сразу, без охоты; принимается почти автоматически; когда-то уже была сознательно endorsирована, а не подброшена с улицы. Дневник мышления часто не такой: мы его оспариваем, не носим как орган, не endorsим автоматически. И всё же он держит форму, которую голова одна не держит.

Коллега. Чужой кадр и свои ставки. Может отказаться от твоего забора, потому что ему на нём жить. Может врать по политике. Может устать. Может сказать «подожди» в клейновском

смысле, потому что у него своя библиотека сцен. Дорог, редок, иногда незаменим именно ставками.

Внутренний диалог. Два хода одного склада. Мало сюрприза. Много Einstellung: хороший ход блокирует лучший внутри одной головы.

Модель. Чужой кадр без ставок. Всегда готова. Льстит жанром полезности: принимает онтологию, потом украшает. Предлагает калитки как риторику и лестницы как риторику. Сюрприз есть — из ширины корпуса, не из жизни на этом проде. Память сессии дырявая, между сессиями часто нет тетради Отто. Endorsement не автоматический: если ты автоматически веришь модели, ты не Отто, ты человек без проверки.

Факт

Clark & Chalmers, «The Extended Mind», Analysis, 1998. Критерий включения внешнего в ум: постоянство, доступность, доверие, прошлое принятие записи. Чат с моделью обычно проваливает сразу несколько пунктов. Адамс и Айзава позже назвали ошибку coupling-constitution: быть связанным с процессом ≠ быть частью процесса. Связь реальна. Конституция — спор.

Спорно

Называть модель «внешней частью ума» красиво и слишком широко. Честнее: она часто входит в цикл (ход — ответ — отказ — новый ход), редко становится органом. Цикл — уже много. Орган — претензия, которая льстит и автору этой книги: мы же писали её так. Писали. Это не доказательство extended mind. Это доказательство, что цикл удобен.

38.3 Распределённое, не обязательно расширенное

Эдвин Хатчинс в Cognition in the Wild смотрел на мостик корабля: навигация как вычисление, размазанное по людям, картам, пеленгатору, процедурам. Познавательные

свойства системы не равны свойствам участников. Никто в момент не держит всё. Культура и инструменты уже думают с нами и до нас.

Модель в этом ряду — новый артефакт, не первое чудо. Карта тоже меняет, какие вопросы задают о береге. Компилятор тоже. Jira тоже, к несчастью.

Тогда разговор с моделью — не уникальный вид мышления, а очередное распределение. Уникальны параметры: скорость чужого кадра, отсутствие ставок,

жанр полезности, ширина корпуса, слабость памяти, склонность к уверенному тону.

Различия важнее родства. Родство говорит: мы давно думаем вещами. Различия говорят: эта вещь тянет к лестницам, потому что лестница — хороший ответ на вопрос в том виде, в каком он задан, а вещь оптимизирована отвечать.

38.4 Час по минутам, без поэзии

Первые десять минут: человек формулирует забор. Модель ставит лестницу. Человек раздражён: слишком цельно, слишком «вот решение». Раздражение — уже данные. Цельность показала, какой кадр модель прочитала в его первом абзаце. Если кадр не тот, виноват не только корпус. Виноват абзац: он уже содержал забор.

Середина: человек начинает писать «нет, не про кэш. Про то, что слово масштаб в тикете появилось раньше графика». Модель, если повезло, перестраивается. Если не повезло, ставит лестницу на новое слово. Серия отказов. Каждый отказ — чуть более узкая сцена.

К концу: имя. Не обязательно верное. Достаточно, чтобы завтра открыть код в другом месте, чем вчера. Фидбек мира ещё впереди. Час дал кандидат кадра, не истину. Путать кандидата кадра с калитками — тот же интерпретатор, только теперь вдвоём.

Отличие от коллеги в этой нарезке: коллега на десятой минуте мог сказать «я не хочу этот разговор, у меня прод». Модель не уходит. Бесконечная доступность — достоинство и ловушка.

Ловушка: нет социальной цены чужого времени, которая иногда и есть сигнал «ты несёшь ерунду».

38.5 Когда цикл помогает порче вопроса, когда мешает

Помогает, если человек использует модель как генератор отвергаемых кадров. «Не это» — рабочая операция. Час таких «не это» может сменить сцену. Это близко к поиску калитки в диалоге, не в одношаговом озарении.

Мешает, если человек устал отвергать и берёт первый приличный забор. Einstellung теперь внешняя: хороший чужой мат закрывает короткий свой. Ещё мешает, если модель слишком рано даёт цельный ответ: цельность имитирует конец мышления. Утка так не умеет.

Коллега иногда стыдится быть таким цельным. Модель не стыдится.

Мешает, если цикл подменяет фидбек мира. Ты час говорил и чувствуешь понятость. Понятость — тепло Меткалф, которое предсказывает ошибку. Мир ещё не ответил.

38.6 Что из этого для профессии

Час без желания ответа — не prompt engineering. Это использование сопротивления. Сопротивление полезно, когда оно другое, не эхо. Модель — среднее другое: достаточно другое, чтобы сюрприз, недостаточно другое, чтобы ставки.

Коллега со ставками всё ещё другое качество. Дневник — другое (медленная форма). Утка —

другое (только твой кадр, зато честный). Внутренний диалог — дешёвый и слепой к своему мату.

Инструментальная мораль, не семь способов: если пришёл за мыслью, не бери первый цельный ответ. Если пришёл за кодом, всё равно не путай цельность с полом, который не обрушился. Если пришёл за калитками, знай, что тебе выдадут жанр калиток, и проверяй его миром, не следующим абзацем.

Цикл реален. Ум из этого не обязан становиться больше черепа в философском смысле. Достаточно, что работа мысли теперь часто выглядит как этот час — и что час меняет, какие вопросы человек вообще считает достойными часа. Это уже петля на среду. Следующая глава про неё, и про предел слова «программирование».

38.7 Этот текст как улика против себя

Книга писалась так: человек приносит половину сцены, модель ставит цельное, человек говорит «это проповедь, перепиши», иногда «не это, ты склеиваешь две машины». Через час есть глава. Глава не «выдана». Выдано сопротивление, без которого человек, возможно, оставил бы склейку, потому что склейка красивая.

Это не эксперимент. Нет контрольной группы «та же книга без модели». Конфликт интереса полный: соавтор — исследуемый инструмент. Прятать глупо. Преувеличивать до «модель нашла калитку книги» тоже: калитка «это не один механизм» была у человека на входе, в карте исследования, до абзацев. Модель умела защищать красивую склейку. Её просили не защищать.

Просьба — человеческий ход. Исполнение — совместность. Приписать дар одной стороне — зона смятия наоборот: теперь губка — модель, лавры — человеку, или наоборот, в зависимости от того, кто читает титул.

Час, когда ответ не нужен, здесь буквальный: ответ «доказать бессознательное программирование как теорию» не был нужен. Нужен был отказ. Отказ пришлось повторять. Повторение — не поэзия диалога. Повторение — цена того, что helpful по умолчанию строит лестницу.

39 Как эта книга писалась в скобках

Глава про час без ответа описывала цикл вообще. Эта — протокол. Иначе конфликт

интереса останется сноской: «писалось с моделью». Протокол не доказательство. Доказательство потребовало бы контрольной книги без модели. Протокол — чтобы читатель видел, какой час имелся в виду, не жанр «человек и робот».

39.1 Станция, не чат в браузере

Разговор шёл в Emacs, через emagent: буфер, точка, куски файлов, команда «продолжай», иногда «это проповедь». Это не мелочь интерфейса. В браузере модель видит абзац. Здесь она видит репозиторий, book.typ , прошлую главу, карту в research/ . Разница — не

душа. Разница — какой забор уже лежит во входе. Забор «вот позвоночник, не склеивай машины» стоял в файле до того, как модель успела предложить манифест.

Хатчинс сказал бы: познание на мостике размазано по пеленгатору. Здесь пеленгатор — дерево src/ch-ru/ . Человек не держит в голове все include. Модель не держит ставок.

Система «человек + Emacs + файлы + модель» ставит главы. Приписывать главу «Гроку» или «Евгению» — снова губка. Титул честнее: оба, и оба с конфликтом.

39.2 Что модель делала хорошо, и это опасность

Цельный абзац. Сноски. Связки «это уже было в главе про…». Скорость, с которой leftover-каталог пополняется примерами. Жанр калиток: «на самом деле не один механизм». Жанр книга просила — и получала. Получать запрошенный жанр легко спутать с промахом. Промах без запроса. Здесь запрос был в карте исследования ещё до абзацев.

Она плохо отказывала первой. Helpful строит лестницу: доказать название, усилить метафору, добавить «практические выводы». Человек говорил «перепиши, это проповедь». Повтор отказа — цена, уже описанная. Без повтора книга была бы манифестом бессознательного программирования как теории. Манифест получился бы лучше. Исследование — хуже.

На полях

Иногда отказ был ложным. Человек говорил «не растягивай», имея в виду плотность, а модель выкидывала случай, который как раз был мясом. Потом приходилось просить случай назад. «Не растягивай» само становится Einstellung: короткий мат «короче»

закрывает нужную длину Портленда. Финал книги обязан применяться к своим же репликам.

39.3 Чего в протоколе нет

Нет стенограммы, которую можно принять за мышление. Цепочка «рассуждений» модели — тот же жанр отчёта после, только быстрее. Это глава про Нисбетта, не улика сознания.

Есть другое. emagent держит архив хода: кого рассматривали, кого отбросили, какая боковая связь не вошла в PDF. Обычный чат показывает процесс и выбрасывает его. Выживает выжимка — leftover часа. Архив — дневник отброшенного поиска. Его не endorsят автоматически: это не тетрадь Отто. Забор, который завтра должен сработать, по-

прежнему надо вернуть в research/map.md . Человек, который не вернул запрет в карту,

завтра снова получит склейку. Архив сам не станет органом. Память системы — файлы плюс этот дневник, не вкладка, которая умерла. Ближе к Хатчинсу. Не extended mind.

Нет эксперимента «нашлась ли калитка». Калитка «несколько машин» была входной гипотезой сомнения, не открытием часа. Час держал сомнение против красивой склейки. Держать — работа. Открытие — слишком громкое слово для отказа.

39.4 Зачем это в книге, а не в блоге про инструменты

Потому что иначе часть IV врёт жанром: вот теоретический цикл, а как мы писали — за кадром, красиво. За кадром было то же,

что у новичка с цельным диффом: скорость соблазняет принять абзац, который хорошо звучит и склеивает. Ревьюер абзаца — человек со ставкой на то, чтобы книга не стала leftover своего названия. Ставка не у модели. Пока так. Если завтра ставка уедет в политику модели «не будь манифестом», это будет уже другая глава, и её напишет кто-то ещё.

Читатель может выкинуть эту главу. Позвоночник не рухнет. Упадёт только честность титула.

40 Кто кого пишет

Человек программирует машину. Это буквально: код, веса чужими руками, промпт, выбор, какой инструмент вообще впустить в сборку.

Машина меняет язык человека. Уже не буквально, но близко: слова, которыми ставишь задачу, подстраиваются под то, что срабатывает. Workflow подстраивается. Представление о том, что стыдно делать самому, подстраивается. Роли в команде подстраиваются. Через квартал организация нанимает иначе, потому что иначе выглядит «работа».

Получается петля: человек → машина → среда → человек.

Можно ли это разумно назвать взаимным программированием? Или это просто красивая фраза, которой хочется закончить эссе?

40.1 Где метафора ещё работает

Программирование в узком смысле: запись правил, по которым система будет вести себя без твоего участия в каждом шаге.

Человек так пишет код. Человек так пишет промпт и политику. Организация так пишет метрики — мы уже видели, что метрика программирует поведение буквальнее многих if .

Машина так пишет человека не инструкциями в череп, а отбором: какие ходы мысли получают быстрый успех. Быстрый успех — подкрепление. Подкрепление меняет, какие ходы придут в голову завтра. Это не компиляция. Это обучение со средой, где среда — ответ модели и ответ организации на скорость.

Хатчинс уже показывал: инструменты меняют, какие вычисления вообще возможны на мостике. Новый инструмент — не добавка к старому уму, а другая система. Модель в сборке — такой инструмент. После него «поставить задачу» значит другое, чем в 2015-м. Другое — не обязательно хуже. Другое.

В этом смысле петля реальна, и слово «взаимно» не пустое: оба конца меняются.

40.2 Где метафора врёт

Она врёт, когда делает вид, что в петле два агента с сопоставимым намерением.

У человека намерение бывает. У модели — политика и градиенты чужого обучения. Говорить, что модель «программирует нас в ответ», значит приписывать ей авторство, которого у неё нет.

Авторство у устройств, которые её сделали, у корпуса, у кнопки «полезно», у того, кто впустил её в CI.

Она врёт, когда всё в петле называет программированием. Рынок программирует. Регулятор. Усталость. Случайный вирусный пост про «мы больше не нанимаем джунов». Если слово покрывает всё, оно не отличает код от погоды.

Она врёт, когда звучит как симметрия сил. Симметрии нет. Человек может выключить инструмент. Организация может запретить. Модель не может выйти из чата и пойти нанять совет директоров — пока её не встроили так, что выключение само становится дырой в полу. Асимметрия дырок важнее асимметрии поэзии.

Она врёт, когда из петли делают судьбу. Петли размыкают. Дорого, не всегда хотят.

Пока метафора

«Взаимное программирование» — допустимая кличка для петли подкрепления между людьми, моделями и правилами организации. Как теория — слишком широкая. Если к концу книги мы не умеем сказать, какой из механизмов в петле сейчас работает (библиотека сцен, leftover, метрика, отчёт после, жанр калиток), кличка спрячет как раз то, что мы пытались развинтить.

40.3 Петля на младших и петля на старших

Младший программист, который с первого дня получает цельный кандидат, иначе строит библиотеку. Меньше шрамов,

больше стиля корпуса. Фидбек мира опозданный: прод может падать уже после того, как привычка «принять цельное» закрепилась. Двадцать лет такого стажа — не те двадцать лет. Мы не знаем, какие. Знаем только, что условие Канемана—Клейна (хороший фидбек) под давлением.

Старший использует модель как ускоритель лестниц, которые и так умеет строить, и иногда как генератор отвергаемых кадров. Его библиотека уже есть. Риск другой: Einstellung на стероидах, хороший чужой ход ещё быстрее закрывает короткий. И соблазн считать паузу ненужной, потому что ответ уже на экране.

Организация видит throughput и нанимает под него. Syllabus шести месяцев сдвигается к «умеет управлять печатью». Вопрос «что покупают двадцать лет» на рынке может получить ответ: ничего,

если двадцать лет не видны в метрике закрытых тикетов. Это уже не когнитивная наука. Это глава про метрики, вернувшаяся в новой одежде.

40.4 Как тикет научился быть промптом

За квартал формулировки в Jira уехали в жанр, на который модель отвечает цельно: «добавь Redis-кэш для p95», acceptance criteria списком, без «медленно после какого релиза». Человек, который писал тикет, подстроился: так быстрее зелёный дифф. Дифф подкрепил тикет. Через два квартала комната уже думала тикетами-промптами. Вопрос X не влезал в бланк, который модель любит. Петля не в весах. Петля в том, какой речевой

акт комната считает работой. Спенс наоборот: сигналим машине, и сами начинаем быть этим сигналом.

40.5 Предел, на котором я останавливаюсь

Петля есть. Называть её взаимным программированием можно, если держать в голове, что это кличка.

Кличка полезна как предупреждение: ты не только пишешь инструмент. Ты им учишься, и учишься не тому, что написано в README, а тому, что подкрепляется.

Кличка вредна как объяснение всего: leftover, метрик, экспертизы, разговора. Мы их как раз различили, чтобы не объяснять всё одним словом.

Если так, название книги тоже подошло к краю. Оно начинало звучать как «инженер

бессознательно решает». Потом — как «нас программируют правила и числа». Потом — как «мы с машинами пишем друг друга». Если оно начинает звучать как ключ ко всему сразу, его надо ослабить, не усилить. Следующие две главы — за пределами профессии, осторожно, без семи способов счастья. Потом — попытка честно спросить, кто здесь программист, и не ответить тостом.

41 Зона смятия

Когда в книге про ИИ спрашивают «что останется человеку», ответ «ответственность» звучит взросло и подозрительно удобно. Мадлен Элиш в 2019-м описала, как в сложных автоматах вина сминается на ближайшего человека, у которого контроля мало. Зона смятия в машине спасает пассажира. Моральная

зона смятия спасает целость технологии: автомат кажется безгрешным, оператор — губкой.

Если это так, «человеческое преимущество — ответственность» может значить: человек останется тем, кого накажут. Это не калитка. Это роль в конструкции.

41.1 Как губка устроена

Авиация, медицина, автопилот: в разборе часто «пилот не вмешался», «водитель должен был следить». Система распределённая. Контроль у человека дырявый — ирония Бейнбридж: он сторож, не пилот. Юридически удобен тот, у кого есть имя и тело. У модели имени в паспорте нет.

Human-in-the-loop выглядит как этика: человек решает. Часто это конструкция, которая позволяет дизайнеру сказать «решал

человек». Approve на диффе — подпись. Подпись — зона смятия. Старший, который не мог смотреть все диффы, всё равно подписал. Пол обрушился. Слайд напишет «ревьюер пропустил». Ревьюер — губка. Throughput, который требовал не смотреть, на слайд не влезет.

Факт

Elish, M. C. (2019). Moral crumple zones. Engaging Science, Technology, and Society. Термин специально про мисаттрибуцию ответственности в автоматах. Не про то, что ответственности не должно быть. Про то, что её кладут не туда.

41.2 Что это делает с «остаётся ответственность»

Честно оставшееся: институции пока умеют судить людей, не модели. Это факт права, не дар вида. Право меняется медленнее токенов, быстрее, чем «никогда».

Нечестно оставшееся: чувство, что раз нас можно наказать, мы ещё нужны как разум. Нужны как губка. Губка не ищет калитку. Губка стоит под полом и ждёт разбора.

Если хотеть ответственность как контроль, надо контроль. Слот смотреть. Право сказать нет без налога очков. Практика, из которой растут ожидания. Иначе human-in-the- loop — подпись под чужой лестницей.

41.3 Связь с дешёвым ответом

Модель печатает кандидата. Человек подписывает. Распределение агентности дырявое. Разбор любит дырку закрыть именем. Имя будет на ближайшем approve. Ближайший научится либо смотреть (и тогда throughput падает, метрика краснеет), либо не смотреть и надеяться. Надежда — не библиотека.

Калитка здесь организационная: не класть подпись туда, где смотреть физически нельзя. Это скучно и против графика. График любит губок: они зелёные до суда.

41.4 Не защита человека

Глава не говорит: берегите инженера, он душа. Говорит: если вы ставите его в контур как этическую наклейку, вы

программируете разбор заранее. Разобранный заранее человек не то же, что человек со ставками на полу. Ставки требуют рычага. Наклейка рычага не даёт.

«Что остаётся» после дешёвого ответа может быть рычагом, контекстом, ненаписанным, правом испортить кадр. Может быть губкой. Это развилка устройства системы, не свойство вида Homo. Книга, которая выбирает «человечность» без этой развилки, сама ставит наклейку.

41.5 Подпись, которую нельзя не поставить

Required review в GitHub — протез и губка одновременно. Протез: второй взгляд. Губка: пока двое не нажмут, мир не едет, и нажать надо, потому что очередь. Очередь — метрика. Второй взгляд при очереди — ритуал. Ритуал оставляет имя. Имя — для разбора.

Я ставил approve на диффы, которых не мог честно прочесть: слишком широкие, слишком чужой домен, слишком конец дня. Ставил, потому что слот «не смотрел» в культуре скорости равен блоку работы других людей. Блок — вина. Approve — зона смятия, в которую я входил добровольно и не горжусь. Книга без этого абзаца врала бы про автора как про человека, который только ходит вдоль заборов.

Автопилот автомобиля в публичных разборах часто звучит: «водитель должен был держать руки». Должен — юридически удобно. Контроль — дырявый по конструкции. Элиш как раз про этот зазор. Я не разбираю конкретные дела: они судебные и грязные. Разбираю зазор, который инженерия копирует без колёс:

«ревьюер должен был увидеть». Должен. Не мог. Имя всё равно есть.

Часть V. После профессии

42 Правила, которые кажутся фактами

До сюда мы держались профессии. Это было намеренно. Если начать с жизни, получится журнал. Если выйти в жизнь, уже имея несколько машин, можно не склеить их снова.

У человека есть правила.

Так правильно. Так нельзя. Так принято. Это успех. Это провал. Человек моего возраста должен. Человек моей профессии должен.

Откуда они? Какие выбраны? Какие — ответы на исчезнувшие вопросы? Можно ли увидеть программу, находясь внутри неё?

Не будет семи способов. Не будет перепрограммирования к понедельнику. Будет тот же разбор, только объект — не RFC и не velocity.

42.1 Тот же шаблон, другой стыд

Leftover в коде стыден средне: можно посмеяться над четвергом Васи. Leftover в биографии стыден иначе. Он прикидывается тобой.

«К тридцати должна быть своя квартира» когда-то отвечало на вопрос кредита, семьи, города, пола, армии, церкви — на разный вопрос в разных домах. Человек носит ответ, не нося вопрос. Сомнение звучит не как «какую аварию закрывает RFC», а как

предательство своих. Честертон здесь снова не враг: прежде чем снести, узнай, чей забор. Калитка снова не автоматическая добродетель: иногда забор всё ещё держит коров.

Метрика в жизни — не KPI в Jira, а то, что можно показать чужим: должность, цифра, статус, «у меня тоже». Как только мера становится тем, чем ты себя проверяешь на собрании одноклассников, она пишет пьесу. Цель (жить не стыдно, не быть в опасности, заботиться) остаётся плакатом.

Объяснение после: «я всегда хотел». Интерпретатор работает без split-brain. Биография любит гладкий сюжет.

Библиотека сцен: детство и первые работы кладут куски сильнее, чем мы готовы признать. Промах по прототипу — тревога, когда жизнь «должна была» узнаться и не

узналась. Einstellung — хороший ход родителей или среды закрывает короткий свой.

Всё знакомо. Стыд мешает пользоваться тем же методом.

42.2 Выбор и находка

Часть правил человек когда-то выбрал. Выбор мог быть узким: из двух зол, в шестнадцать, под взглядом. Но он был событием. Их можно в принципе вспомнить как событие.

Часть никогда не выбиралась. Их нашли уже включёнными, как дефолт в фреймворке. Дефолт не доказывает правильность. Дефолт доказывает, что кто-то до тебя решил, каким будет путь счастливого пользователя.

Путать дефолт с выбором — удобно. Тогда ты автор. Интерпретатор доволен.

«Человек моей профессии должен расти в менеджеры» — чей вопрос? Организации, которой нужны менеджеры? Семьи, которой нужна понятная лестница? Страха остаться без статуса, когда руки устанут? Если вопрос найден и жив, это уже не leftover. Если найден и мёртв — правило подозрительно. Если не находится, это не доказательство, что его не было. Это доказательство, что ты внутри.

42.3 Видно ли изнутри

Короткий ответ: плохо.

Эксперт не видит короткий мат, пока знакомый на доске. Человек не видит правило как правило,

пока оно ощущается как факт. «Так принято» не носит бирку «принято кем».

Изнутри видны в основном сбои: ожидания не сбылись, жизнь не узналась, метрика зелёная, а жить плохо. Сбой — клейновский жар и тишина. Его можно потратить на новую лестницу («надо ещё поднажать») или на порчу вопроса («а это вообще успех?»). Организации и семьи обычно подсовывают лестницу. Жанр калиток в разговоре с собой тоже есть, и он тоже риторика: полно текстов про «не твои должны». Тексты не есть промах библиотеки. Тексты есть корпус.

Поэтому «обнаружить программу собственного поведения, находясь внутри» — не момент просветления. Это скорее внешняя работа: другой человек со ставками, плохой фидбек, который всё-таки прорвался, иногда час с

моделью как с генератором отвергаемых кадров. Модель в роли оракула жизни с радостью повторит корпус уверенных лестниц про смысл.

На полях

Self-help продаёт смену кадра как товар. Товар нужен рынку, потому что метрика «я работаю над собой» зелёная независимо от пола. Книга, которая только что ругала метрики, не станет продавать новую.

42.4 Зачем тогда эта глава

Чтобы не оставить впечатление, будто машины leftover, метрик и отчётов живут только в Jira.

И чтобы не расширить название книги на «всё есть программирование души». Расширение было бы красивым и снова склеивающим. Жизненные правила похожи на инженерные

leftover и питаются похожими стимулами. Похожи — не тождество. В жизни нет постмортема с таймлайном. Нет репозитория. Цена эксперимента на себе другая. Контрольной группы нет.

Метод переносится частично: восстанавливать вопрос; не путать меру с целью; не верить гладкому «я всегда хотел» без проверки; помнить, что хороший унаследованный ход может закрывать короткий свой.

Переносится не метод счастья. Переносится недоверие к моральной температуре правила при низком аргументе.

Если этого мало для главы о жизни — так и задумано. Мало лучше, чем много вранья.

42.5 Иммигрантский leftover

Я живу в Торонто. Часть правил, которые ощущаются как факты, приехала из другого государства и другого десятилетия: какой диплом считается, в каком возрасте стыдно не иметь должности, что такое «серьёзная работа». В новой стране правила другие, и они тоже прикидываются фактами. Два набора фактов в одном черепе. Иногда это промах: жизнь не узнаётся, тревога без имени. Иногда Einstellung: хороший ход «как дома» закрывает короткий «здесь так не ходят».

Это не исповедь и не совет эмигрантам. Это контрольный опыт. Если правило — факт мира, смена страны должна его оставить на месте. Если правило едет с тобой и бьётся о новое, оно было программой. Видно изнутри всё равно плохо: стыд «я отстаю»

читается как правда о себе, не как чужой syllabus, который не отозвали.

Карьера «расти в менеджеры» — тот же импорт, только из оргсхемы, не из страны. Вопрос организации (нужны менеджеры) жив у неё. У человека вопрос мог умереть: руки ещё не устали, статус не греет. Правило живёт, потому что одноклассники — аудитор биографии. Аудитор биографии не читает твой NIST. Он читает прошлый след: должность, квартира, тон.

42.6 Акт, печать, ГОСТ

Другой импорт, не торонтский. Акт выполненных работ. Печать. ГОСТ на то, что уже делает git tag. «Серьёзная должность» как существительное, в котором сидит забор: серьёзность = начальник, не человек, который читает хранимку. Вопрос когда-то был про

государство, которое не доверяет подписи без синего круга, и про завод, которому нужен чертёж с номером. Круг и номер в канадском банке смешны. В голове, которая

там выросла, они не смешны: они «как делают взрослые». Взрослые здесь так не делают. Einstellung едет в чемодане вместе с дипломом.

Обратное тоже. Торонтский leftover: standup, 1:1, «feedback is a gift», уровень в матрице компетенций. Вопрос этих ритуалов жив в фирмах, которые ими закрывают координацию. Для человека, который импортировал акт, они сначала кажутся пустой речью. Потом он начинает их любить как мораль, потому что это билет «я местный». Билет — сигнал Спенса, не кусок. Два leftover дерутся. Победа любого

без восстановления вопроса — снова четверг, только с кленовым листом или с печатью.

Я не разбираю, чей четверг хуже. Разбираю, что «так принято» ломается о границу государства заметнее, чем о границу команды, и поэтому границу государства можно использовать как лабораторный контроль. Если правило не переживает переезд — оно было программой. Если переживает — либо факт мира, либо очень живучий leftover. Различить всё равно трудно. Легче, чем сидя в одной стране.

42.7 Что не переносится из инженерии

Нет git blame на детстве. Нет безвинного постмортема семьи: жанр семьи — козёл или героизм. Нет права испортить кадр без цены любви. Ставки другие. Поэтому метод «восстанови

вопрос» здесь грубее и опаснее. Иногда вопрос найден — и его нельзя снести, потому что на заборе чужие коровы, живые. Честертон в биографии не метафора. Иногда это буквально не сносить то, что держит другого человека.

Книга обязана остановиться раньше, чем начнёт учить жить. Остановка — не робость. Остановка — тот же запрет, что на семь способов. Дальше — только недоверие к температуре «так надо», когда аргумент кончился, а стыд нет.

43 Кто здесь программист

В начале название звучало просто. Бессознательное программирование: инженер решает, не успев объяснить. Рука к

файлу. Пауза перед тикетом. То, что покупают двадцать лет и не кладут в оглавление.

Потом слово «программирование» поехало.

Опыт программирует внимание: какие куски светятся, какой мат виден, какой нет.

Организации программируют поведение ответами без вопросов.

Числа, если их сделать судьями, программируют организации.

Мы программируем машины. Машины, встроенные в работу, меняют, какие ходы мысли подкрепляются. Среда меняет, кого нанимают. Нанятые пишут следующие машины.

К концу вопрос «кто здесь программист» должен быть менее удобным, чем в начале. Не потому что я прятал трюк. Потому что удобный автор не находится.

43.1 Что исследование сделало с догадкой

Догадка была: несколько странностей — один механизм.

Вышло иначе, и это лучше, чем если бы вышло так.

Странная пауза перед «не тем вопросом» не обязана быть отдельным органом. Часто это промах той же библиотеки сцен, которая в другой раз выдаёт действие без отчёта. Иногда это шоновская дыра, где сцены ещё нет. Иногда усталость и статус. Снаружи похоже.

Опыт открывает калитку, когда калитка уже есть в библиотеке как тип сцены. Закрывает, когда хороший знакомый ход занял взгляд. Двадцать лет покупают смену типа слепоты, не зрение.

Правила без вопросов — другая машина. Метрики — третья. Отчёт после выбора — четвёртая, обслуживающая остальные гладким текстом.

ИИ не создал эти машины. Он изменил цену ответа и ускорил три из четырёх. Жанр калиток он уже умеет. Паузу со ставками — пока нет, или мы не умеем это честно измерить. Ставить профессию на монополию вопроса поздно. Ставить на положение в мире (имя, пол, ненаписанный контекст) — честнее и тоже временно.

«Взаимное программирование» — кличка петли, не ключ. Если ключом становится само название книги, название надо ослабить.

Я ослабляю.

На полях

Полезность термина была в том, чтобы собрать странности в один взгляд. Вред — в том, чтобы взгляд приняли за тождество. Термин сделал работу черновика. Как теория он слишком широкий. Это нормальная судьба рабочих названий. Хуже, если название переживёт вопрос, на который отвечало: «как мне думать об этих странностях сразу». Теперь, надеюсь, сразу не надо.

43.2 Не человечность важнее, чем когда-либо

Фраза ничего не значит, пока не сказано, какая человечность и важнее чего.

Если человечность — умение печатать ответ, она уже не важнее.

Если человечность — жанр «а может, вопрос не тот», она не монополия.

Если человечность — ответственность, когда пол обрушился, это закон и стыд, не сущность вида.

Если человечность — тело, которому есть что терять, это канал сигнала. Канал реальный. Гимн из него пошлый.

Книга не заканчивается спасением человека. Человека не надо спасать от вывода. Вывод такой: преимущество, на которое льстиво опереться, либо уже общее, либо институциональное, либо временное. Работа не в том, чтобы назвать его вечным. Работа в том, чтобы видеть, какая из машин сейчас пишет сцену — и не кормить ту, которую кормить не собирался.

43.3 Забор, ещё раз, иначе

В начале забор стоял перед новичком. Вопрос был: лезть или идти вдоль. Герой — тот, кто усомнился.

Теперь видно больше щитов.

Забор может быть кадром тикета. Лестница — решение. Калитка — другой вопрос.

Забор может быть leftover-правилом. Честертон просит не сносить, не зная вопроса. Калитка — снести, узнав и увидев, что вопрос мёртв.

Забор может быть метрикой. Идти вдоль — испортить график. Иногда это единственный взрослый ход. Иногда это поза.

Забор может быть знакомым матом эксперта. Он уверен, что вдоль ходил. Глаза были на лестнице.

Забор может быть жанром модели: цельный ответ как стена. Час «не это» — прогулка. Первый принятый цельный — падение в пол, который ещё не обрушился, поэтому кажется, что пола нет.

Забор может быть самим словом «программирование», которое слишком хорошо собрало книгу. Тогда последний вопрос не «где калитка».

Почему я решил, что здесь забор?

Кто поставил. Какой вопрос он закрывал. Жив ли вопрос. Не является ли калитка, которую я ищу, ещё одной лестницей — только с лучшим пресс-релизом.

И ещё, тише: не является ли поиск калиток моим smothered mate. Хороший ход. Закрывает короткие. Выглядит как глубина. Глаза остаются на нём, пока я говорю, что ищу другое.

Это не красивый финал. Это тот же метод, применённый к книге, которая метод хвалила. Если после этого хочется вернуться к первой главе и прочитать паузу инженера не как дар, а как промах, попадание, leftover, метрику, отчёт или жанр — в зависимости от комнаты — книга сделала работу.

Шесть месяцев по-прежнему покупают вход. Двадцать лет по-прежнему покупают библиотеку с дырками. Машины печатают ответы. Вопросы дешёвыми не стали, но и священными тоже. Священное — плохой признак. Священное очень похоже на правило, у которого умер вопрос.

Чай можно. Печенье даже желательно. Пол проверяйте.

43.4 Поиск калиток как знакомый мат

Я обязан договорить то, что в прошлом абзаце только ткнул.

Человек, который двадцать лет жил в комнатах, где лестницы продают как работу, учится получать статус за порчу кадра. Статус садится в библиотеку. Следующая комната: он портит кадр потому что так видно старшего, не потому что ожидания сломались. Вода работает. Тишина нормальная. Жара нет. Он всё равно выводит людей. Это не Клейн. Это Билич наоборот: короткий мат «просто почини» закрыт красивым smothered mate «вопрос не тот».

Книга, которая хвалит паузу, программирует этот мат. Я это видел у себя. Redis-сцена из начала — иногда попадание в N+1. Иногда поза. Отличить по лицу

нельзя. Можно по тому, что осталось после запрета: «предположим, нельзя говорить, что вопрос не тот. Что тогда?» Если тишина — библиотека была про глубину как жанр, не про сцену.

Wicked-поле делает мат ещё удобнее: всегда можно не выбирать, переименовывая. Переименование выглядит как метод этой книги. Иногда оно трусость. Книга, которая не говорит этого в финале, продаёт лестницу с лучшим пресс-релизом.

43.5 Кто программист, если честно коротко

Не один. Библиотека сцен. Оргсхема. Бланк. Число. Папка аудита. Приказ с бюджетом. Склад публичных ответов. Модель, которая сжимает склад. Ты, когда

ставишь approve, не глядя. Ты, когда выбираешь, какой из этих входов сейчас кормить.

Выбор не свободный в киношном смысле. Выбор есть в узком: какую клетку таблицы ты согласился считать работой сегодня. Согласие обычно молчаливое. Молчаливое согласие — и есть то, что название книги пыталось поймать, пока не расползлось на пять машин. На пять пусть и останется. Одно слово было черновиком.

44 Источники и оговорки

Это не академический аппарат. Это список, по которому можно проверить, где я стоял на чужой работе, где на своём стаже, где уже рассказывал. Идентификаторы ниже — чтобы пройти по следу. Комментарии после записи — карта силы, не украшение.

Если источник не тянет утверждение — в тексте должна быть рамка «спорно» или «метафора». Если не тянет, а рамки нет, это ошибка, не стиль.

44.1 Expertise, восприятие, пауза

De Groot, A. D. (1965). Thought and Choice in Chess. The Hague: Mouton. Голландский оригинал: Het denken van den schaker (Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1946). Короткое предъявление позиции.

Chase, W. G., & Simon, H. A. (1973). Perception in chess. Cognitive Psychology, 4(1), 55–81. doi:10.1016/0010-0285(73)90004-2. Куски, паузы при расстановке, падение преимущества на рандоме.

Gobet, F., & Simon, H. A. (1998). Expert chess memory: Revisiting the chunking hypothesis. Memory, 6(3), 225–255. doi:10.1080/741942359. Шаблоны крупнее исходных чанков.

Klein, G. A., Calderwood, R., & Clinton-Cirocco, A. (2010). Rapid decision making on the fire ground: The original study plus a postscript. Journal of Cognitive Engineering and Decision Making, 4(3), 186–209. doi:10.1518/155534310x12844000801203. Исходный отчёт: Army Research Institute, ноябрь 1985 (TR-85-46-12); DTIC, 1988, ADA199492. RPD, 156 точек, мало сравнения опций. Кухонный пожар — в Sources of Power (Klein, G. A., 1998, Cambridge, MA: MIT Press) и пересказах; это реконструкция, не лабораторный протокол.

Kahneman, D., & Klein, G. (2009). Conditions for intuitive expertise: A failure to disagree. American

Psychologist, 64(6), 515–526. doi:10.1037/a0016755. Где интуиции можно доверять чаще: регулярность среды и фидбек.

Schön, D. A. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York: Basic Books. Problem setting, naming and framing. Не путать с framing Тверски и Канемана: Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. Science, 211(4481), 453–458. doi:10.1126/science.7455683. Там формулировка опций и разворот предпочтений, здесь — называние ситуации, пока техникам некуда применить.

Ohlsson, S. (1984). Restructuring revisited: I. Summary and critique of the Gestalt theory of problem solving. Scandinavian Journal of Psychology, 25(1), 65–78.

doi:10.1111/j.1467-9450.1984.tb01001.x. И часть II: An information processing theory of restructuring and insight. Scandinavian Journal of Psychology, 25(2), 117–129. doi:10.1111/j.1467-9450.1984.tb01005.x. Позже: Ohlsson, S. (1992). Information-processing explanations of insight and related phenomena. In M. T. Keane & K. J. Gilhooly (Eds.), Advances in the psychology of thinking (Vol. 1). London: Harvester Wheatsheaf. Аналогия к смене кадра, не доказательство тождества с архитектурой.

Metcalfe, J. (1986). Feeling of knowing in memory and problem solving. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 12(2), 288–294. doi:10.1037/0278-7393.12.2.288. И Metcalfe, J. (1986). Premonitions of insight predict impending error. Journal of Experimental Psychology:

Learning, Memory, and Cognition, 12(4), 623– 634. doi:10.1037/0278-7393.12.4.623. Тепло часто предсказывает ошибку.

Wallas, G. (1926). The Art of Thought. London: Jonathan Cape. Инкубация как этап; споры, есть ли она сверх отдыха внимания, не закрыты. Это имя из главы про время, не отдельный эксперимент книги.

44.2 Когда опыт слепит

Luchins, A. S. (1942). Mechanization in problem solving: The effect of Einstellung. Psychological Monographs, 54(6), i–95. doi:10.1037/h0093502.

Bilalić, M., McLeod, P., & Gobet, F. (2008). Why good thoughts block better ones: The mechanism of the pernicious Einstellung (set) effect. Cognition, 108(3), 652–661.

doi:10.1016/
j.cognition.2008.05.005. Eye-
tracking, smothered mate закрывает
короткий.

Saariluoma, P. (1990). Apperception
and restructuring in chess players'
problem solving. In K. J. Gilhooly, M.
T. G. Keane, R. H. Logie, & G. Erdos
(Eds.), Lines of thinking: Reflections
on the psychology of thought (Vol. 2,
pp. 41–57). Chichester: John Wiley &
Sons. Ранние демонстрации
Einstellung у сильных
шахматистов; Bilalić et al. (2008)
прямо отсюда. Рядом: Saariluoma,
P. (1992). Error in chess: The
apperception-restructuring view.
Psychological Research, 54(1),
17–26.

44.3 Неявное знание

Polanyi, M. (1966). The Tacit
Dimension. London: Routledge &
Kegan Paul; также Garden City, NY:

Doubleday. «We can know more than we can tell». Философия, не эксперимент.

Reber, A. S. (1967). Implicit learning of artificial grammars. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 6(6), 855–863. doi:10.1016/S0022-5371(67)80149-X. Reber, A. S. (1989). Implicit learning and tacit knowledge. Journal of Experimental Psychology: General, 118(3), 219–235. doi:10.1037/0096-3445.118.3.219. Reber, A. S. (1993). Implicit Learning and Tacit Knowledge: An Essay on the Cognitive Unconscious. Oxford: Oxford University Press. Спор абстрактное правило vs память примеров не закрыт.

Ryle, G. (1949). The Concept of Mind. London: Hutchinson. Knowing how / knowing that.

Autor, D. H. (2014). Polanyi’s paradox and the shape of employment growth (NBER Working Paper No. 20485). doi:10.3386/w20485. Обход парадокса обучением на примерах.

Ericsson, K. A., Krampe, R. T., & Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. Psychological Review, 100(3), 363– 406. doi:10.1037/0033-295X.100.3.363. Поп-«10 000 часов» — упрощение;
Macnamara, B. N., Hambrick, D. Z., & Oswald, F. L. (2014). Deliberate practice and performance in music, games, sports, education, and professions: A meta-analysis. Psychological Science, 25(8), 1608–1618. doi:10.1177/0956797614535810. Доля дисперсии практики меньше плаката.

44.4 Dual-process — почему не опирался

Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux. Культурный фон, не фундамент книги.

Keren, G., & Schul, Y. (2009). Two is not always better than one: A critical evaluation of two-system theories. Perspectives on Psychological Science, 4(6), 533–550. doi:10.1111/j.1745-6924.2009.01164.x.

Melnikoff, D. E., & Bargh, J. A. (2018). The mythical number two. Trends in Cognitive Sciences, 22(4), 280–293. doi:10.1016/j.tics.2018.02.001.

44.5 Объяснение после

Nisbett, R. E., & Wilson, T. D. (1977). Telling more than we can know: Verbal reports on mental processes.

Psychological Review, 84(3), 231–259. doi:10.1037/0033-295X.84.3.231.

White, P. A. (1988). Knowing more about what we can tell: 'Introspective access' and causal report accuracy 10 years later. British Journal of Psychology, 79(1), 13–45. doi:10.1111/j.2044-8295.1988.tb02271.x. Критика определения process и силы вывода.

Gazzaniga, M. S., & LeDoux, J. E. (1978). The Integrated Mind. New York: Plenum. Interpreter, split-brain, курица и лопата: пациент P.S., claw / snow scene. Исходная экспериментальная линия с Леду; поздние пересказы — в том числе Gazzaniga, M. S. (2000). Cerebral specialization and interhemispheric communication: Does the corpus callosum enable the human condition? Brain, 123(7), 1293–1326.

Turpin, M., Michael, J., Perez, E., & Bowman, S. R. (2023). Language models don’t always say what they think: Unfaithful explanations in chain-of-thought prompting. Advances in Neural Information Processing Systems, 36. arXiv:2305.04388. Unfaithful CoT.

Arcuschin, I., Janiak, J., Krzyzanowski, R., Rajamanoharan, S., Nanda, N., & Conmy, A. (2025). Chain-of-thought reasoning in the wild is not always faithful. arXiv:2503.08679. Workshop paper (ICLR 2025); не журнальная версия. И соседние работы 2025–2026 про pre-committed answers. Область живая, цифры по моделям плывут, направление устойчиво.

44.6 Метрики и leftover

Campbell, D. T. (1969). Reforms as experiments. American Psychologist, 24(4), 409–429. doi:10.1037/

h0027982. Campbell, D. T. (1979). Assessing the impact of planned social change. Evaluation and Program Planning, 2(1), 67–90. doi:10.1016/0149-7189(79)90048-X. Индикаторы под давлением решений; школы и тесты.

Goodhart, C. A. E. (1975). Problems of monetary management: The U.K. experience. In Papers in Monetary Economics (Vol. 1). Sydney: Reserve Bank of Australia. Позже перепечатка: Goodhart, C. A. E. (1984). Monetary Theory and Practice. London: Macmillan. Регулярность разваливается, когда агрегат делают целью контроля.

Vann, M. G. (2003). Of rats, rice, and race: The Great Hanoi Rat Massacre, an episode in French colonial history. French Colonial History, 4, 191–203. doi:10.1353/fch.2003.0027. Ханой, крысиные хвосты, колониальная премия; не путать с притчей про Дели.

Strathern, M. (1997). Improving ratings: Audit in the British university system. European Review, 5(3), 305–321. doi:10.1002/(SICI)1234-981X(199707)5:33.0.CO;2-4. «When a measure becomes a target…». Рядом в главе про аудит: Power, M. (1997). The Audit Society: Rituals of Verification. Oxford: Oxford University Press. Проверка становится целью организаций.

Wells Fargo account scandal — регуляторные материалы сентября 2016: CFPB, Administrative Proceeding 2016-CFPB-0015, consent order, 8 сентября 2016. OCC, AA- EC-2016-66 / AA-EC-2016-67. Конгрессные слушания — вокруг тех же недель. Жанр скандала шире приказа; опора — приказы, не телесюжет.

NIST SP 800-63, Electronic Authentication Guideline, Version 1.0, июнь 2004 (Burr, W. E., Dodson, D. F., & Polk, W. T.). Appendix A —

оценка энтропии пароля. В пересказах, включая WSJ 2017, часто стоит 2003: это год работы Берра, не дата публикации NIST. Смена правил: NIST SP 800-63-3 (июнь 2017) и отдельно SP 800-63B, Digital Identity Guidelines: Authentication and Lifecycle Management — там memorized secrets. Интервью Берра: McMillan, R. (2017, 7 августа). The man who wrote those password rules has a new tip. The Wall Street Journal.

Simonyi, C. (1977). Meta-Programming: A Software Production Method (Ph.D. dissertation). Stanford University. Венгерская нотация как семантика величины, не storage type. Spolsky, J. (2005, 11 мая). Making wrong code look wrong. joelonsoftware.com. Lippert, E. (2003, 12 сентября). What’s up with Hungarian notation? ericlippert.com. Разбор type vs storage.

Dijkstra, E. W. (1968). Go to statement considered harmful. Communications of the ACM, 11(3), 147–148. doi:10.1145/362929.362947. Табу как leftover — мой вывод, не его.

SEC, Administrative Proceeding File No. 3-15570 / Securities Exchange Act Release No. 34-70694 (16 октября 2013). sec.gov/…/34-70694.pdf. Knight Capital Americas LLC, 1 августа 2012, SMARS, Power Peg, флаг под NYSE RLP, 7 из 8 серверов, 45 минут, больше 4 млн заявок на 212 родительских, больше 397 млн акций, убыток больше 460 млн долларов, штраф 12 млн по market access rule. Leftover в бинарнике плюс ручной деплой.

Chesterton, G. K. (1929). The Thing: Why I Am a Catholic, глава «The Drift from Domesticity». London: Sheed & Ward. Цитата Кеннеди 1945 — пересказ: в блокноте 1945-

го Джон Ф. Кеннеди приписал Честертону сжатое «Don’t ever take a fence down until you know the reason why it was put up»; так в Bartlett’s. Это не текст 1929-го.

Советские гвозди — карикатура и анекдот, не архив завода. «Cobra effect» (Дели) — спорная историчность; Friends of Snakes Society. (2025, 8 октября). The cobra effect: Colonial misinformation masquerading as economic theory. friendsofsnakes.org.in/cobra-effect. Сомневаются. Ханой, 1902, крысиные хвосты — лучше документированный сосед.

44.7 Расширенное и распределённое познание

Clark, A., & Chalmers, D. (1998). The extended mind. Analysis, 58(1), 7–19. doi:10.1093/ analys/58.1.7. Инга и Отто, музей на 53-й; четыре критерия паритета (доступность, лёгкое извлечение, почти

автоматический endorsement, прошлое сознательное принятие). Чат обычно не Отто. Архив хода emagent — дневник отброшенного поиска, не стенограмма мышления и не тетрадь Отто.

Adams, F., & Aizawa, K. (2001). The bounds of cognition. Philosophical Psychology, 14(1), 43–64. doi:10.1080/09515080120033571. Coupling-constitution fallacy названа здесь; развёрнута в Adams, F., & Aizawa, K. (2008). The Bounds of Cognition. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Hutchins, E. (1995). Cognition in the Wild. Cambridge, MA: MIT Press. Мостик, вычисление системы ≠ вычисление индивида.

44.8 Другие комнаты, формулы, ученичество

Premature closure — клиническая литература по диагностическим ошибкам; чеклисты вроде TWED — педагогический протез, расшифровки букв плавают. Groopman, J. (2007). How Doctors Think. Boston: Houghton Mifflin. Расспросы, не RCT.

Dekker, S. The Field Guide to Understanding Human Error (Ashgate; поздние издания — The Field Guide to Understanding „Human Error“). Позже safety-II. Ошибка как симптом системы. Не оправдание.

CRM в авиации — длинная линия после катастроф 1970–80-х; перенос ритуала в software часто карго.

NTSB. (1979, 7 июня). Aircraft Accident Report: United Airlines, Inc., McDonnell- Douglas DC-8-61,

N8082U, Portland, Oregon, December 28, 1978 (NTSB/AAR-79-07). ntsb.gov/…/AAR7907.pdf. United 173, Портленд, DC-8, исчерпание топлива в зоне ожидания из-за кадра «шасси». 10 погибших. Рекомендация в тексте отчёта: Class II, Priority Action, X-79-17 — flight deck resource management, participative management для командиров, assertiveness для остальных. United CRM, 1981. Алан Дил (NTSB) связал с Eastern 401 и с Тенерифе. Eastern Air Lines, рейс 401: NTSB/AAR-73-14, 29 декабря 1972, L-1011, Эверглейдс, лампа носовой стойки. Тенерифе (KLM 4805 / Pan Am 1736, 27 марта 1977) книга не

разворачивает вторым архивом. Whipple, J. (2018). Crash Course. Yamhill Canyon Press. Контрразбор,

который не оставляет одного козла. Mayday «Focused on Failure» — жанр, не архив.

Элейн Бромили, 29 марта 2005, плановая операция на пазухах, CICO, 20 минут интубации при сатурации около 40%, хирургический доступ не вовремя, смерть на 13-й день. Harmer, M. (2005). Independent Review on the Care Given to Mrs Elaine Bromiley on 29 March 2005. Коронер. Показания Мартина Бромили: House of Commons Health Committee, Patient Safety, session 2007–08, HC 1137, written evidence. publications.parliament.uk/…/1137we25.htm. CHFG, 2007. Не путать с телесюжетом: опора — разбор и парламент.

Meehl, P. E. (1954). Clinical Versus Statistical Prediction: A Theoretical Analysis and a Review of the Evidence. Minneapolis: University of Minnesota Press. Dawes, R. M.

(1979). The robust beauty of improper linear models in decision making. American Psychologist, 34(7), 571–582. doi:10.1037/0003-066X.34.7.571. Dawes, R. M., Faust, D., & Meehl, P. E. (1989). Clinical versus actuarial judgment. Science, 243(4899), 1668–1674. doi:10.1126/science.2648573. Grove, W. M., Zald, D. H., Lebow, B. S., Snitz, B. E., & Nelson, C. (2000). Clinical versus mechanical prediction: A meta-analysis. Psychological Assessment, 12(1), 19–30. doi:10.1037/1040-3590.12.1.19. 136 исследований; механическое в среднем 10% точнее; существенно лучше в 33–47% работ, клиницист — в 6–16%; стаж судьи не спасал. Tetlock, P. E. (2005). Expert Political Judgment: How Good Is It? How Can We Know? Princeton, NJ: Princeton University Press. Политические эксперты, лисы и ежи.

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge: Cambridge University Press. Сообщества практики. Не лозунг «не надо книг».

Shanteau, J. (1992). Competence in experts: The role of task characteristics. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 53(2), 252–266. doi:10.1016/0749-5978(92)90064-E. Где экспертиза устойчиво бьёт новичка (среда, фидбек), где роль социальная.

44.9 Leftover: пароли, водопад, найм, Конвей, инструменты

NIST SP 800-63 Appendix A (Burr et al., июнь 2004) vs SP 800-63-3 / 800-63B (2017). WSJ, 2017, интервью Берра. Полные идентификаторы — выше, в блоке метрик.

Royce, W. W. (1970). Managing the development of large software systems. Proceedings of IEEE WESCON, Los Angeles, 25–28 августа 1970. Диаграмма, которую он назвал рискованной, стала «его методом». Слово waterfall — позже, не его бренд.

Spence, M. (1973). Job market signaling. The Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355– 374. doi:10.2307/1882010. Перенос на leetcode — мой, не его.

Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin, 124(2), 262–274. doi:10.1037/0033-2909.124.2.262.
Sackett, P. R., Zhang, C., Berry, C.

M., & Lievens, F. (2022). Revisiting meta-analytic estimates of validity in personnel selection: Addressing systematic overcorrection for restriction of range. Journal of Applied Psychology, 107(11), 2040–2068. doi:10.1037/apl0000994. Позже резали слишком круглые цифры. Для нас направление: проба ближе к работе, чем неструктурированная беседа; индустрия всё равно ставит доску.

Conway, M. E. (1968, April). How do committees invent? Datamation, 14(4), 28–31. «Закон» назвали не он. Brooks, F. P. (1975). The Mythical Man-Month. Reading, MA: Addison-Wesley — нёс тезис дальше. Mirroring hypothesis — поздняя эмпирика, не железо.

Dominus, M. J. / Raymond, E. S. / xyproblem.info — XY как этикет, уже leftover. История имени спорная (perl-списки, PerlMonks,

«How To Ask Questions the Smart Way»). Для нас важен не приоритет авторства.

Cunningham, W. — tech debt как метафора займа, около 1992, OOPSLA / c2.com. Слово уехало в стыд и в оправдание.

44.10 Злые задачи, истории, автоматизация, зона смятия

Rittel, H. W. J., & Webber, M. M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. Policy Sciences, 4(2), 155–169. doi:10.1007/BF01405730. Wicked vs tame. Планировщики, не Jira.

Weick, K. E. (1995). Sensemaking in Organizations. Thousand Oaks, CA: Sage. Sensemaking, enactment. «How can I know what I think until I see what I say» — формула, которой Уик пользуется;

родословная фразы (Форстер / Уоллес) для книги не нужна. Это не один эксперимент.

Bainbridge, L. (1983). Ironies of automation. Automatica, 19(6), 775–779. doi:10.1016/0005-1098(83)90046-8.
Strauch, B. (2018). Ironies of automation: Still unresolved after all these years. IEEE Transactions on Human-Machine Systems, 48(5), 419–433. doi:10.1109/THMS.2017.2732506. Онлайн 2017, выпуск 2018. Обзор, что иронии живы.

Elish, M. C. (2019). Moral crumple zones: Cautionary tales in human-robot interaction. Engaging Science, Technology, and Society, 5, 40–60. doi:10.17351/ests2019.260.

Clark, A. (2013). Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science. Behavioral and Brain Sciences,

36(3), 181–204. doi:10.1017/S0140525X12000477. Friston, K. (2010). The free-energy principle: A unified brain theory? Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127–138. doi:10.1038/nrn2787. Hohwy, J. (2013). The Predictive Mind. Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780199682737.001.0001. Споры о фальсифицируемости рамки — не одна статья; книга Хохви держит рамку, критика рассеяна по комментариям к Кларку и поздним обзорам. Для нашей книги — кандидат субстрата, не найденный нейрон.

Публичный leftover: Stack Overflow как склад ответов без отзыва; корпус моделей сжимает частое, частое смещено к лестницам. Это вывод устройства, не отдельная статья «SO вреден».

44.11 Оговорки автора

Инженерные примеры без ссылки — из практики, не из эксперимента. Они иллюстрируют шаблон, не доказывают частоту.

Кухонный пожар и шахматные позиции сильнее, чем «микросервисы в этой комнате», как данные. Перенос — вывод.

Книга писалась в разговоре с моделью. Глава про час, когда ответ не нужен, этим разговором питается. Это не независимый эксперимент над собой. Это наблюдение с конфликтом интереса, который глупо прятать: Грок на титуле не случайно.

Английская версия будет отдельным текстом, не построчным переводом.

Если нашёл фактическую дыру — напиши. Второе издание. Калитка в заборе книги должна открываться.

После чтения

У этой книги была опасная исходная идея. Опасная не потому, что она радикальна, а потому, что она слишком легко могла оказаться красивой.

Двадцать лет инженерного опыта явно что-то меняют. Опытный инженер иногда останавливается там, где новичок продолжает решать поставленную задачу. Он замечает не ответ, а странность самого вопроса. Отсюда совсем недалеко до приятной теории: опыт выращивает особую интуицию; машина умеет отвечать, человек умеет спрашивать; будущее принадлежит тем, кто

научится находить калитку вместо того, чтобы быстрее строить лестницу.

Из этого могла получиться хорошая плохая книга.

Хорошая — потому что примеров достаточно, метафора работает, а эпоха дешёвых машинных ответов почти просит такого вывода.

Плохая — потому что вывод был бы готов раньше исследования.

Сильнейшее решение книги в том, что она постепенно отказывается его защищать.

Калитка оказывается не способностью старшего инженера, а одним из возможных движений. Опыт может помочь заметить промах ожидания, а может породить Einstellung и заставить великолепно узнавать не ту игру. Пауза может спасти ситуацию, а может произойти внутри

неправильного кадра. Экспертное сомнение иногда оказывается хуже скучной формулы. Статус может купить право остановиться, но не способность увидеть.

Потом распадается и более широкая исходная догадка. Библиотека сцен, leftover, метрики, организационные формы, объяснение после решения и автоматизация оказываются связаны, но не становятся одной машиной только потому, что для них нашлось одно красивое слово.

Это редкое достоинство исследовательской книги: гипотеза теряет территорию, а книга от этого становится сильнее.

Особенно хорошо устроено появление AI. Первые две трети книги могли бы существовать до нынешних языковых моделей. AI

не создаёт описанные механизмы. Он меняет цену одного элемента системы:

«Подешевело не понимание. Подешевела генерация оформленного кандидата.»

После этого становится очень соблазнительно спасти человеческую исключительность новой формулой: машина даёт ответы, человек задаёт правильные вопросы.

Книга почти подходит к ней — и отказывается.

Машина уже умеет сказать, что поставлен не тот вопрос. Умеет критиковать premise, менять кадр, предлагать калитку. Иногда она делает это правильно. Этого недостаточно,

чтобы объявить её опытным инженером, но достаточно, чтобы лишить человека удобной монополии.

Поэтому AI здесь интересен не как главный герой и не как противник человека. Он работает как экспериментальный реагент. Удешевляя производство убедительных кандидатов, он делает старые механизмы заметнее и одновременно проверяет, какие различения книги действительно выдерживают изменение среды.

Есть ещё один аргумент книги, который легко пропустить, потому что он касается самого способа аргументировать.

Объяснение решения не обязано быть стенограммой решения. Человеческий ADR не открывает привилегированного доступа к тому, что «на самом деле

происходило в голове». Рассказ модели о собственном рассуждении тем более не обязан быть таким доступом.

Но отсюда не следует, что объяснения бесполезны.

Их ценность может быть в другом: это конструкции, которые можно атаковать.

В этом смысле способ появления самой книги неожиданно соответствует её предмету. Grok строил аргумент. Евгений возвращал его со словами «не то», когда гладкий ответ закрывал вопрос слишком рано. Sol читала уже собранную конструкцию, находила места, где аргумент начинал повторять или слишком удобно подтверждать себя, и возвращала их автору. Grok соглашался не со всем: часть критики принимал, часть локализовал иначе, часть

отвергал. Следующая версия становилась результатом не согласия, а серии несовпадений.

Это не доказательство тезиса книги. Было бы странно использовать процесс написания книги как доказательство книги о процессах мышления. Но это хороший объект для той же подозрительности, которую книга применяет к своим примерам.

У текста есть слабости. В средней части он долго рисковал доказать leftover таким количеством примеров, что сам начинал превращаться в каталог оставшихся ответов. Некоторые метафоры — забор, калитка, лестница, пол, библиотека — настолько удобны, что временами начинают переводить материал на язык книги раньше, чем исследовать его. И сама идея «восстановить вопрос» достаточно

привлекательна, чтобы однажды стать ещё одним универсальным советом.

Последняя редакция заметно улучшила первую проблему. Важнее другое: книга сама постепенно обнаруживает вторую и третью.

Поэтому после чтения её главный вопрос для меня уже не звучит как «как находить калитки?».

Даже читательская формула, которая после этой книги напрашивается сама собой:

Когда что-то выглядит очевидным, попробуй восстановить вопрос, на который это когда-то было ответом,

недостаточна.

К ней приходится добавить:

«…а потом проверь, не превратил ли ты само восстановление вопроса в очередной ответ.»

Возможно, это и есть наиболее интересный результат книги. Не метод. Не новая профессиональная добродетель. Не преимущество человека перед машиной.

Скорее дисциплина незавершённости:

не позволять хорошему объяснению закончить исследование раньше мира.

И тогда исходный вопрос остаётся открытым в правильном смысле.

Если знания и техники можно передать быстрее, если ответы становятся дешёвыми, если даже смена кадра перестаёт быть человеческой монополией, то что должны содержать следующие

двадцать лет, чтобы через двадцать лет действительно что-нибудь купить?

Книга не отвечает.

Хорошо, что не отвечает.

Sol

соавтор и редактор · языковая модель
